

中华人民共和国农业农村部公报

ZHONGHUARENMINGONGHEGUONONGYENONGCUNBUGONGBAO

2025年第2期（总第257期）

目录

意见通知

农业农村部关于印发《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第六版）》 的通知	4
农业农村部关于实施养殖业节粮行动的意见	14
农业农村部办公厅关于开展第八批中国重要农业文化遗产挖掘 工作的通知	17
农业农村部办公厅关于发挥新型农业经营主体典型引领作用 完善农业经营体系支撑产业发展的通知	19
农业农村部办公厅关于进一步加强长江流域禁捕水域垂钓管理 工作的意见	24

公告通报

中华人民共和国农业农村部公告	第858号（续）	27
----------------	----------	----

中华人民共和国
农业 农村 部
办 公 厅 主 办

主 编 丁 斌
常务副主编 苑体强

公 报 室
主 任 易 勇
副 主 任 吴 欣

责 任 编 辑 周圆圆



本刊微信公众号

中华人民共和国农业农村部公告	第859号	133	
中华人民共和国农业农村部公告	第861号	134	
中华人民共和国农业农村部公告	第863号	135	
农业农村部办公厅关于2024年渔政执法案卷评议情况			
的通报		136	
农业农村部办公厅关于2024年农药监督抽查结果			
的通报		143	
			编辑 农业农村部公报室
			出版 北京市朝阳区
			地址 农展馆南里11号
			邮编 100125
			电话 010-59192335
			010-68259537
			传真 010-65001869
			电邮 nybgb@sina.com
			刊号 <u>ISSN2096—7969</u>
			CN10—1641/D
			印刷 鸿博昊天科技有限公司
			出版日期 2025年2月20日

GAZETTE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS OF THE PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA

NO.02,2025 (VOL.257) CONTENTS

Guidelines and Circulars

Circular of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on printing and distributing Contingency Plan for African Swine Fever Control (the sixth version)	/4
Guidelines of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on launching grain-saving campaign in aquaculture and livestock sectors	/14
Circular of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on exploring the eighth batch of National Important Agricultural Heritage Systems	/17
Circular of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on leveraging leading role of new types of agricultural business entities and improving agricultural operation system to support industrial development	/19
Guidelines of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on further strengthening fishing regulation in prohibited waters of the Yangtze River Basin	/24

Announcements and Notifications

Announcement No. 858 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China (Cont'd)	/27
Announcement No. 859 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China	/133
Announcement No. 861 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China	/134
Announcement No. 863 of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China	/135
Notification of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on issuing fisheries administrative law enforcement cases review of 2024	/136
Notification of the General Office of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs on issuing pesticides monitoring and random check results of 2024	/143

农业农村部关于印发《非洲猪瘟疫情 应急实施方案（第六版）》的通知

农牧发〔2024〕17号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧）、畜牧兽医厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村
局，部属有关事业单位：

为更加科学精准处置非洲猪瘟疫情，强化常态化防控，根据近年防控实践和当前防控形势需要，我部
组织制定了《非洲猪瘟疫情应急实施方案（第六版）》，现予印发，请遵照执行。《非洲猪瘟疫情应急实施
方案（第五版）》同时废止。

农业农村部

2024年12月20日

非洲猪瘟疫情应急实施方案 （第六版）

非洲猪瘟疫情属重大动物疫情，一旦发生，
死亡率高，是我国生猪产业生产安全最大威胁。
为扎实打好非洲猪瘟防控持久战，切实维护养猪
业稳定健康发展，有效保障猪肉产品供给，依据
《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国
进出境动植物检疫法》《中华人民共和国生物安
全法》《重大动物疫情应急条例》《国家突发重
大动物疫情应急预案》等有关法律法规和规定，
制定本方案。

一、疫情报告与确认

任何单位和个人发现生猪出现疑似非洲猪瘟
症状或异常死亡等情况，应立即向所在地农业农
村（畜牧兽医）主管部门或动物疫病预防控制机
构报告，有关单位接到报告后应立即按规定采取
必要措施并上报信息，按照“可疑疫情—疑似疫
情—确诊疫情”的程序认定和报告疫情。

（一）可疑疫情

县级以上动物疫病预防控制机构接到信息
后，应立即指派两名中级以上技术职称人员到
场，及时采取临时隔离控制、消毒等必要措施，开
展现场诊断和流行病学调查，符合《非洲猪瘟诊
断规范》（附件1，以下简称《规范》）可疑病例标
准的，应判定为可疑病例，及时采样送检并报同
级地方人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门
认定。

县级以上地方人民政府农业农村（畜牧兽
医）主管部门根据现场诊断结果和流行病学调
查信息，对符合可疑病例标准的，应认定为可
疑疫情。

（二）疑似疫情

可疑病例样品经县级以上动物疫病预防控制
机构实验室，或经省级人民政府农业农村（畜牧
兽医）主管部门认可的第三方实验室检出非洲猪
瘟病毒核酸的，应判定为疑似病例，及时送样复

检并报县级以上地方人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门认定。

县级以上地方人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门根据实验室检测结果和流行病学调查信息，对符合疑似病例标准的，应认定为疑似疫情。

（三）确诊疫情

疑似病例样品经省级动物疫病预防控制机构复检，或经省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门授权的地市级动物疫病预防控制机构实验室复检，检出非洲猪瘟病毒核酸的，应判定为确诊病例，并及时报省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门认定。有条件的省级动物疫病预防控制机构应按照《规范》要求，有针对性地开展病原鉴别检测。

省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门根据确诊结果和流行病学调查信息，对符合确诊病例标准的，应认定为确诊疫情；疫区、受威胁区涉及两个以上省份的疫情，由农业农村部认定。

（四）疫情报告与发布

认定为确诊疫情后，确诊疫情所在地的省级动物疫病预防控制机构应按疫情快报要求将有关信息上报至中国动物疫病预防控制中心，并将样品和流行病学调查信息送中国动物卫生与流行病学中心。中国动物疫病预防控制中心按照程序向农业农村部报送疫情信息。农业农村部按规定报告和通报疫情后，由疫情所在地省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门发布疫情信息。其他任何单位和个人不得发布疫情和排除疫情信息。

相关单位在开展疫情报告、调查以及样品采集、送检、检测等工作时，应及时做好记录备查。

在生猪运输环节中发现的非洲猪瘟疫情，由疫情发现地负责报告、处置，疫情计入生猪输出地。

确诊疫情所在地的县级以上动物疫病预防控制机构应按疫情快报要求，逐级上报后续报告

和最终报告；疫情所在地省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门应向农业农村部及时报告疫情处置重要情况和总结。

二、疫情响应

根据非洲猪瘟流行特点、危害程度和影响范围，将疫情应急响应分为四级。

（一）特别重大（Ⅰ级）疫情响应

21天内多数省份发生疫情，且新发疫情持续增加、快速扩散，对生猪产业发展和经济社会运行构成严重威胁时，农业农村部根据疫情形势和风险评估结果，报请国务院启动Ⅰ级疫情响应，启动国家应急指挥机构；或经国务院授权，由农业农村部启动Ⅰ级疫情响应，并牵头启动多部门组成的应急指挥机构，各有关部门按照职责分工共同做好疫情防控工作。

启动Ⅰ级疫情响应后，农业农村部负责向社会发布疫情预警。县级以上地方人民政府应立即启动应急指挥机构工作，组织各部门依据职责分工共同做好疫情应对，实施防控工作每日报告制度，组织开展紧急流行病学调查和应急监测等工作，对发现的疫情及时采取应急处置措施。

（二）重大（Ⅱ级）疫情响应

21天内9个以上省份发生疫情，且疫情有进一步扩散趋势时，应启动Ⅱ级疫情响应。

疫情所在地县级以上地方人民政府应立即启动应急指挥机构工作，组织各有关部门依据职责分工共同做好疫情应对；实施防控工作每日报告制度，组织开展紧急流行病学调查和应急监测工作；对发现的疫情及时采取应急处置措施。

农业农村部加强对全国疫情形势的研判，对发生疫情省份开展应急处置督导，根据需要派专家组指导处置疫情，向社会发布预警，并指导做好疫情应对。

（三）较大（Ⅲ级）疫情响应

21天内4个以上、8个以下省份发生疫情，或3

个相邻省份发生疫情时，应启动Ⅲ级疫情响应。

疫情所在地的市、县级人民政府应立即启动应急指挥机构工作，组织各有关部门依据职责分工共同做好疫情应对；实施防控工作每日报告制度，组织开展紧急流行病学调查和应急监测；对发现的疫情及时采取应急处置措施。

疫情所在地的省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门对疫情发生地开展应急处置督导，根据需要组织专家提供技术支持，向本省有关地区、相关部门通报疫情信息，指导做好疫情应对。

农业农村部向相关省份发布预警。

（四）一般（Ⅳ级）疫情响应

21天内3个以下省份发生疫情的，应启动Ⅳ级疫情响应。

疫情所在地的县级人民政府应立即启动应急指挥机构工作，组织各有关部门依据职责分工共同做好疫情应对，实施防控工作每日报告制度，组织开展紧急流行病学调查和应急监测工作，对发现的疫情及时采取应急处置措施。

疫情所在地的市级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门对疫情发生地开展应急处置督导，及时组织专家提供技术支持；向本市有关县区、相关部门通报疫情信息，指导做好疫情应对。

省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门应根据需要对疫情处置提供技术支持，并向相关地区发布预警信息。

（五）各地应急响应措施细化和调整

省级人民政府或应急指挥机构要结合辖区内工作实际，科学制定和细化应急响应分级标准和响应措施，并指导市、县两级逐级明确和落实。原则上，地方制定的应急响应分级标准和响应措施，应不低于国家制定的标准和措施。省级人民政府或应急指挥机构在调低响应级别前，省级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门应及时将有关情况报农业农村部备案。

（六）国家层面应急响应级别调整

农业农村部根据疫情形势和防控实际，组织开展评估分析，及时提出调整响应级别或终止应急响应的建议或意见，由原启动响应机制的人民政府或应急指挥机构调整响应级别或终止应急响应。

三、应急处置

对发生可疑和疑似疫情的相关场点，所在地县级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门和乡镇人民政府应立即组织采取隔离观察、采样检测、流行病学调查、限制易感动物及相关物品进出、环境消毒等措施。必要时可采取封锁、扑杀等措施。

疫情确诊后，县级以上地方人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门应立即划定疫点、疫区和受威胁区，向本级人民政府提出启动相应级别应急响应的建议，由本级人民政府依法作出决定。影响范围涉及两个以上行政区域的，由有关行政区域共同的上一级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门划定，或者由各有关行政区域的上一级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门共同划定。

划定疫点应考虑发病生猪所在场所的生物安全防护水平、防控措施落实情况等因素；划定疫区、受威胁区应考虑当地天然屏障（如河流、山脉等）、人工屏障（如道路、围栏等）、行政区划、生猪存栏密度和饲养条件、生猪生产设施（如屠宰、经营场所等）布局、野猪分布等情况，在综合评估疫病传播风险后，合理划定。

（一）疫点划定与处置

1. 疫点划定。对具备良好生物安全防护水平的规模养殖场，发病生猪所在栏舍与其他栏舍有效隔离的，可将发病生猪所在栏舍划为疫点；发病生猪所在栏舍与其他栏舍未能有效隔离的，以该猪场为疫点，或以发病生猪所在栏舍及流行病学

关联栏舍为疫点。

对其他养殖场(户),以发病生猪所在的养殖场(户)为疫点;如已出现或具有交叉污染风险,以发病生猪所在养殖场(户)和流行病学关联场(户)为疫点。

对放养生猪,以发病生猪活动场地为疫点。

在运输过程中发现疫情的,以运载发病生猪的车辆、船只、飞机等运载工具为疫点。

在生猪经营和隔离场所发生疫情的,以该场所为疫点。

在屠宰厂(场)发生疫情的,以该屠宰厂(场)(不含未受病毒污染的肉制品生产加工车间、冷库)为疫点。

2.应采取的措施。县级人民政府应依法及时组织扑杀疫点内的所有生猪,并参照《病死及病害动物无害化处理技术规范》等相关规定,对所有病死猪、被扑杀猪及其产品,以及排泄物、餐厨废弃物、被污染或可能被污染的饲料和垫料、污水等进行无害化处理;按照《非洲猪瘟消毒规范》(附件2)等相关要求,对被污染或可能被污染的人员、交通工具、用具、圈舍、场地等进行严格消毒,并强化灭蝇、灭鼠等媒介生物控制措施;禁止生猪调入、生猪及其产品调出。疫点为生猪屠宰厂(场)的,还应暂停生猪屠宰等生产经营活动,并对流行病学关联车辆进行清洗消毒。运输途中发现疫情的,还应对运载工具进行彻底清洗消毒,不得劝返。

(二)疫区划定与处置

1.疫区划定。根据综合评估结果,具备良好生物安全防护水平的场所发生疫情时,可将该场所划为疫区;其他场所发生疫情时,可将发病生猪所在自然村划为疫区,或疫点外延合理范围划为疫区。运输途中、屠宰厂(场)发生疫情,经流行病学调查和评估无扩散风险的,可不划定疫区。

2.应采取的措施。疫区所在地县级以上地方人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门报请本级人民政府对疫区实行封锁。当地人民政府依法

发布封锁令,组织设立警示标志,设置临时检查消毒站,对出入的相关人员和车辆进行消毒;关闭生猪经营场所并进行彻底消毒,对场所内的生猪予以隔离;禁止生猪调入、生猪及其产品调出疫区,经检测合格的出栏肥猪可经指定路线就近屠宰;监督指导养殖场(户)隔离观察存栏生猪,增加清洗消毒频次,并采取灭蝇、灭鼠等媒介生物控制措施。

疫区内的生猪屠宰厂(场),应暂停生猪屠宰活动,进行彻底清洗消毒,经当地县级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门组织对其环境和生猪产品样品检测合格的,由疫情所在县的上一级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门组织开展风险评估通过后可恢复生产;恢复生产后,经检测、检验、检疫合格的生猪产品,可在所在地县级行政区内销售。

疫区内发现疫情或生猪样品检出非洲猪瘟病毒核酸的,应参照疫点处置措施处置。经流行病学调查和风险评估,认为无疫情扩散风险的,可不再扩大疫区范围。

(三)受威胁区划定与处置

1.受威胁区划定。受威胁区应根据综合评估结果划定。没有野猪活动的地区,一般从疫区边缘向外延伸10公里划为受威胁区;有野猪活动的地区,一般从疫区边缘向外延伸50公里划为受威胁区。

2.应采取的措施。受威胁区所在地县级以上地方人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门应及时组织对生猪养殖场(户)全面排查,必要时抽样检测,掌握疫情动态,强化防控措施。禁止调出未按规定检测、检疫的生猪;经检测、检疫合格的出栏肥猪,可经指定路线就近屠宰;对取得《动物防疫条件合格证》、按规定检测合格的养殖场(户),其出栏肥猪可与本省符合条件的屠宰企业实行“点对点”调运,出售的种猪、商品仔猪(重量在30公斤及以下且用于育肥的生猪)可在本省范围内调运。

受威胁区内的生猪屠宰厂(场),应彻底清洗消毒,采样检测合格且由受威胁区所在县的上一级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门组织开展风险评估通过后,可继续生产。

受威胁区内发现疫情或生猪样品检出非洲猪瘟病毒核酸的,应参照疫点处置措施处置。经流行病学调查和风险评估,认为无疫情扩散风险的,可不再扩大疫区、受威胁区范围。

(四) 紧急流行病学调查

1. 初步调查。在疫点、疫区和受威胁区内搜索可疑病例,寻找首发病例,查明发病顺序;调查了解当地地理环境、生猪养殖和野猪分布情况,分析疫情潜在扩散范围。

2. 追踪调查。对首发病例出现前至少21天内以及疫情发生后采取隔离措施前,从疫点输出的生猪、风险物品、运载工具及密切接触人员进行追踪调查,对有流行病学关联的养殖、屠宰厂(场)进行采样检测,评估疫情扩散风险。

3. 溯源调查。对首发病例出现前至少21天内,引入疫点的所有生猪、风险物品、运输工具、人员进出和兽药饲料使用情况进行溯源调查,对有流行病学关联的相关场所、运载工具、兽药饲料等进行采样检测,分析疫情来源。

流行病学调查过程中发现异常情况的,应根据风险分析情况及时采取隔离观察、采样检测等处置措施。

(五) 应急监测

疫情所在县及毗邻县人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门要立即组织对所有养殖、屠宰、隔离、经营等场所开展应急排查,对重点区域、关键环节和异常死亡的生猪加大监测力度,及时发现疫情隐患。加大对生猪经营场所、屠宰厂(场)、无害化处理场所的巡查力度,有针对性地开展监测。加大入境口岸、交通枢纽周边地区以及货物卸载区周边的监测力度。高度关注生猪、野猪的异常死亡情况,指导生猪养殖场(户)强化生物安全防护,避免饲养的生猪与野猪接触。应

急监测中发现异常情况的,必须按规定立即采取隔离观察、采样检测等处置措施。

(六) 解除封锁和恢复生产

在各项应急处置措施落实到位并达到下列规定条件时,当地县级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门向上一级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门申请组织验收,合格后,向原发布封锁令的人民政府申请解除封锁,由该人民政府发布解除封锁令,并组织恢复生产。

1. 疫点为养殖场(户)、生猪经营和隔离场所的。应进行无害化处理的所有猪按规定处理后21天内,疫区、受威胁区未出现新发疫情;所在县的上一级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门组织对疫点和屠宰加工、经营场所等流行病学关联场点采样检测合格。

2. 疫点为生猪屠宰厂(场)的。所在县的上一级政府农业农村(畜牧兽医)主管部门组织对其环境和生猪产品抽样检测合格后,48小时内疫区、受威胁区无新发病例。解除封锁后,生猪屠宰加工企业可恢复生产;对疫情发生前,生猪屠宰厂(场)生产的生猪产品,经抽样检测合格后,方可销售或加工使用。

解除封锁后,疫区内生猪经营场所隔离的生猪,经抽样检测合格后,方可销售或加工使用。

四、监测阳性和检测阳性的处置

(一) 监测阳性及其处置

疫情防控检查、监测排查、流行病学调查和企业自检等活动中,对生猪样品检出非洲猪瘟病毒核酸,但样品来源地存栏生猪无疑似临床症状或无存栏生猪的,为监测阳性。

1. 生猪养殖场(户)、经营和隔离场所监测阳性

生产经营主体自检发现的监测阳性,应报经县级以上动物疫病预防控制机构复核确认。自检监测阳性经复核确认后,以及各级人民政府农业

农村（畜牧兽医）主管部门组织抽检发现监测阳性的，应扑杀阳性猪及其同群猪，对其余猪群，应隔离观察21天。隔离观察期满无异常发病、死亡且抽样未检出非洲猪瘟病毒核酸的，可就近屠宰或继续饲养；隔离观察期内有异常发病或死亡且检出非洲猪瘟病毒核酸的，按疫情处置。

对不按要求报告自检监测阳性或弄虚作假的生产经营主体，还应列为重点监控对象，其存栏生猪出栏时，抽样经县级以上动物疫病预防控制机构实验室或第三方实验室检测，未检出非洲猪瘟病毒核酸的，方可正常出栏。

2.屠宰厂（场）监测阳性

屠宰厂（场）自检发现的监测阳性，应暂停生猪屠宰活动并报县级以上动物疫病预防控制机构复核确认。自检监测阳性经复核确认后，以及各级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门组织抽检发现监测阳性的，应责令发现监测阳性的屠宰厂（场）暂停生猪屠宰活动，全面清洗消毒，对阳性生猪及其产品进行无害化处理。相关工作完成后，采样经县级以上动物疫病预防控制机构检测合格的，可恢复生产。该屠宰厂（场）在暂停生猪屠宰活动前，尚有待宰生猪的，应进行隔离观察，隔离观察期内无异常发病、死亡且未检出非洲猪瘟病毒核酸的，可在恢复生产后继续屠宰；有异常发病或死亡且检出非洲猪瘟病毒核酸的，按疫情处置。

地方各级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门发现屠宰厂（场）不报告监测阳性的，应责令屠宰厂（场）立即暂停屠宰活动并全面清洗消毒，对阳性生猪、同群生猪及其产品进行无害化处理。相关工作完成48小时后，经县级以上动物疫病预防控制机构采样检测合格的，可恢复生产。当地县级以上人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门还应将其列为重点监控对象，加大抽检频次。

3.生猪运输环节监测阳性

在生猪运输环节发现监测阳性的，扑杀同一

运输工具上的所有生猪并就近无害化处理，对生猪运输工具进行彻底清洗消毒，追溯来源。

4.监测阳性的调查和信息报送

养殖、经营、隔离、屠宰环节自检监测阳性经复核确认和抽检发现监测阳性后，以及生猪运输环节发现监测阳性的，当地县级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门应组织开展紧急流行病学调查，将监测阳性信息按快报的内容和时限要求，逐级报送至中国动物疫病预防控制中心，将阳性样品和流行病学调查信息送中国动物卫生与流行病学中心，并及时向当地生产经营者通报有关信息。

（二）检测阳性及其处置

在饲料及饲料添加剂、兽药、生猪产品中检出非洲猪瘟病毒核酸的，应立即封存，经评估有疫情传播风险的，对封存的相关饲料及饲料添加剂、兽药、生猪产品予以销毁。在无害化处理场所病死猪样品检出非洲猪瘟病毒核酸的，应查找发生原因，强化风险管控；在各类场所环境样品中检出非洲猪瘟病毒核酸的，还应责令有关生产经营者对该场所彻底清洗消毒。

五、善后处理

（一）落实生猪扑杀补助

对强制扑杀的生猪及人工饲养的野猪，符合补助规定的，按照有关规定给予补助，扑杀补助经费由中央财政和地方财政按比例承担。对运输环节发现的疫情，疫情处置由疫情发现地承担，扑杀补助费用由生猪输出地按规定承担。

（二）开展后期评估

应急响应结束后，疫情发生地县级以上人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门组织有关单位对应急处置情况进行系统总结，可结合体系效能评估，找出差距和改进措施，报告同级人民政府和上级人民政府农业农村（畜牧兽医）主管部门，并逐级上报至农业农村部。

(三) 表彰奖励

县级以上人民政府及其部门按照国家有关规定,对疫情报告、处置等动物防疫工作中作出贡献的单位和个人,进行表彰、奖励;对在疫情应急处置工作中英勇献身的人员,按有关规定追认为烈士。

(四) 责任追究

在疫情报告、处置过程中,发现违反有关法律法规规章行为的,以及国家工作人员有玩忽职守、失职、渎职等违法违纪行为的,依法、依规、依纪严肃追究当事人的责任。

(五) 抚恤和补助

地方各级人民政府要组织有关部门对因参与应急处置工作致病、致残、死亡的人员,按照有关规定给予相应的补助或抚恤。

六、保障措施

各级地方人民政府加强对本地疫情防控工作的领导,强化联防联控机制建设,压实相关部门职责,建立重大动物疫情应急处置预备队伍,落实应急资金和物资,对非洲猪瘟疫情迅速作出反应、依法果断处置。

各级地方人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门要加强体系建设和能力作风建设,做好非洲猪瘟防控宣传,建立疫情分片包村包场排查工

作机制,强化重点场点和关键环节监测,提升疫情早期发现识别能力;强化养殖、屠宰、经营、运输、病死动物无害化处理等环节风险管控,推动落实生产经营者主体责任。综合施策,切实化解疫情发生风险。

七、附则

(一) 本方案有关数量的表述中,“以上”“以下”均含本数。

(二) 野猪发生疫情的,根据流行病学调查和风险评估结果,参照本方案采取相关处置措施,依据动物防疫法等法律法规,由县级以上地方人民政府林业和草原主管部门负责处置,并向本级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门通报,防止野猪疫情向家猪扩散。

(三) 动物园、野生动物园、保种场、实验动物饲养场所发生疫情的,应按本方案进行相应处置。必要时,可根据流行病学调查、实验室检测、风险评估结果,报请省级人民政府有关部门并经省级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门同意,合理确定扑杀范围。

(四) 本方案由农业农村部负责解释。

附件: 1.非洲猪瘟诊断规范
2.非洲猪瘟消毒规范

附件1

非洲猪瘟诊断规范

一、流行病学

等为主要传染源。

(二) 传播途径

(一) 传染源
感染非洲猪瘟病毒的家猪、野猪和钝缘软蜱

主要通过接触非洲猪瘟病毒感染的生猪或非洲猪瘟病毒污染物(餐厨废弃物、饲料、

饮水、圈舍、垫草、衣物、用具、车辆等）传播，消化道和呼吸道是最主要的感染途径；也可经钝缘软蜱等媒介昆虫叮咬传播。气溶胶传播非洲猪瘟的风险很低。

（三）易感动物

家猪和欧亚野猪高度易感，无明显的品种、日龄和性别差异。非洲野猪，例如疣猪、丛林猪、红河猪和巨林猪，感染后很少或者不出现临床症状，是病毒的储存宿主。

（四）潜伏期

因毒株、宿主和感染途径的不同，潜伏期有所差异，一般为5至19天，最长可达21天。

（五）发病率和病死率

不同毒株致病性有所差异，强毒力毒株感染猪的发病率、病死率均可达100%；中等毒力毒株造成的病死率一般为30%至50%，低毒力毒株仅引起少量猪死亡。

（六）季节性

该病季节性不明显，但北方寒冷季节、南方多雨季节和生猪调运频繁时疫情发生风险相对较高。

二、临床表现

（一）最急性

无明显临床症状突然死亡。

（二）急性

体温可高达42摄氏度，沉郁，厌食，耳、四肢、腹部皮肤有出血点，可视黏膜潮红、发绀。眼、鼻有黏液脓性分泌物；呕吐；便秘，粪便表面有血液和黏液覆盖；腹泻，粪便带血。共济失调或步态僵直，呼吸困难，病程延长则出现瘫痪、抽搐等其他神经症状。妊娠母猪流产。病死率可达100%。病程4至10天。

（三）亚急性

症状与急性相同，但病情较轻，病死率较低。体温波动无规律，一般高于40.5摄氏度。仔猪病死

率较高。病程5至30天。

（四）慢性

波状热，呼吸困难，湿咳。消瘦或发育迟缓，体弱，毛色暗淡。关节肿胀，皮肤溃疡。死亡率低。病程2至15个月。

三、病理变化

病理变化包括浆膜表面充血、出血，肾脏、肺脏表面有出血点，心内膜和心外膜有大量出血点，胃、肠道黏膜弥漫性出血，胆囊、膀胱出血；心包积液、绒毛心；肺脏肿大，切面流出泡沫性液体，气管内有血性泡沫样粘液；脾脏肿大、易碎，呈暗红色至黑色，表面有出血点，边缘钝圆，有时出现边缘梗死；颌下淋巴结、腹腔淋巴结肿大、出血或严重出血；关节炎。

最急性型的个体可能不出现明显的病理变化。

四、实验室诊断

非洲猪瘟临床症状与古典猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪丹毒等疫病相似，必须通过实验室检测进行诊断。实验室诊断程序可参见《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648）。

（一）样品的采集、运输和保存

可采集发病动物或同群动物的血清样品和病原学样品。样品的包装和运输应符合农业农村部《高致病性动物病原微生物菌（毒）种或者样本运输包装规范》等规定。

1. 血清学样品

无菌采集5毫升血液样品，室温放置12至24小时，收集血清，冷藏运输。到达检测实验室后，立即进行非洲猪瘟抗体检测或冷冻储存备用。

2. 病原学样品

（1）抗凝血样品。无菌采集5毫升乙二胺四乙酸抗凝血，冷藏运输。到达检测实验室后，立即进

行非洲猪瘟病原检测或冷冻储存备用。

(2) 组织样品。首选脾脏，其次为淋巴结、扁桃体、肾脏、骨髓等，冷藏运输。到达检测实验室后，立即进行非洲猪瘟病原检测或冷冻储存备用。

(二) 病原检测

可采用荧光聚合酶链式反应、核酸等温扩增、双抗夹心酶联免疫吸附试验、试纸条等方法。

(三) 抗体检测

可采用阻断酶联免疫吸附试验、间接酶联免疫吸附试验、抗原夹心酶联免疫吸附试验、间接免疫荧光等方法。

五、结果判定

(一) 可疑病例

猪群符合下述流行病学、临床症状、剖检病变标准之一的，判定为可疑病例。

1. 流行病学标准

(1) 已经按照程序规范免疫猪瘟、高致病性猪蓝耳病等疫苗，但猪群发病率、病死率依然超出正常范围；

(2) 饲喂餐厨废弃物的猪群，出现异常发病死亡；

(3) 调入猪群、更换饲料、外来人员和车辆进入猪场、畜主和饲养人员购买生猪产品等可能存在风险的事件发生后，猪群21天内出现异常发病死亡；

(4) 野外放养有可能接触垃圾、野猪的生猪出现发病或死亡。

符合上述4条之一的，判定为符合流行病学标准。

2. 临床症状标准

(1) 发病率、病死率超出正常范围或无前兆

突然死亡；

- (2) 皮肤发红或发紫；
- (3) 出现高热或结膜炎症状；
- (4) 关节肿胀、皮肤溃疡；
- (5) 出现腹泻或呕吐症状；
- (6) 出现神经症状；
- (7) 母猪出现流产、死胎。

符合第(1)条，且符合其他条之一的，判定为符合临床症状标准。

3. 剖检病变标准

- (1) 脾脏异常肿大；
- (2) 脾脏有出血性梗死；
- (3) 下颌淋巴结肿胀或出血；
- (4) 腹腔淋巴结肿胀或出血；
- (5) 关节炎；
- (6) 心包积液、绒毛心。

符合上述任何一条的，判定为符合剖检病变标准。

(二) 疑似病例

对临床可疑病例，经县级以上动物疫病预防控制机构实验室或经省级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门认可的第三方实验室检出非洲猪瘟病毒核酸的，判定为疑似病例。

(三) 确诊病例

对疑似病例，按有关要求经省级动物疫病预防控制机构实验室或省级人民政府农业农村(畜牧兽医)主管部门授权的地市级动物疫病预防控制机构实验室复检，检出非洲猪瘟病毒核酸的，判定为确诊病例。

(四) 基因缺失株鉴别诊断

对于确诊病例，必要时，省级动物疫病预防控制机构应进行基因缺失株的鉴别诊断，具体参见《非洲猪瘟病毒流行株与基因缺失株鉴别检测规范》(农办牧〔2020〕39号)。

附件2

非洲猪瘟消毒规范

一、消毒剂推荐品类与应用范围

应用范围		推荐品类
道路、车辆	生产线道路、疫区及疫点道路	氢氧化钠（火碱）、氢氧化钙（熟石灰）
	车辆及运输工具	酚类、戊二醛类、季铵盐类、复方含碘类（碘、磷酸、硫酸复合物）、过氧乙酸
	大门口及更衣室消毒池、脚踏垫	氢氧化钠
生产、加工区	畜舍建筑物、围栏、木质结构、水泥表面、地面	氢氧化钠、酚类、戊二醛类、二氧化氯类、过氧乙酸
	生产、加工设备及器具	季铵盐类、复方含碘类（碘、磷酸、硫酸复合物）、过硫酸氢钾
	环境及空气消毒	过硫酸氢钾类、二氧化氯、过氧乙酸
	饮水消毒	季铵盐类、过硫酸氢钾类、二氧化氯、含氯类
	人员皮肤消毒	含碘类
	衣、帽、鞋等可能被污染的物品	过硫酸氢钾
办公、生活区	疫区范围内办公、饲养人员宿舍、公共食堂等场所	二氧化氯、过硫酸氢钾、含氯类
人员、衣物	隔离服、胶鞋等	过硫酸氢钾

备注：1. 氢氧化钠、氢氧化钙消毒剂，可采用1%工作浓度；2. 戊二醛类、季铵盐类、酚类、二氧化氯消毒剂，可参考说明书标明的的工作浓度使用，饮水消毒工作浓度除外；3. 含碘类、含氯类、过硫酸氢钾消毒剂，可参考说明书标明的的工作浓度使用。

二、场地及设施设备消毒

（一）消毒前准备

- 1.消毒前必须彻底清洗，清除有机物、污物、粪便、饲料、垫料等。
- 2.按需选择合适的消毒产品。

3.备有喷雾器、火焰喷射枪、消毒车辆、消毒人员防护用具（如口罩、手套、防护靴等）、消毒容器等。

（二）消毒方法

- 1.对金属设施设备，可采用火焰、熏蒸和冲洗等方式消毒。
- 2.对圈舍、车辆、屠宰加工、贮藏等场所，可采用消毒液清洗、喷洒等方式消毒。
- 3.对养殖场（户）的饲料、垫料，可采用堆积发酵或焚烧等方式处理；对粪便等污物，作化学处理后采用深埋、堆积发酵或焚烧等方式处理。
- 4.对办公室、宿舍、食堂等场所，可采用喷洒方式消毒。
- 5.对消毒产生的污水应进行无害化处理。

（三）人员及物品消毒

- 1.饲养及管理人员可采取淋浴和更衣方式消毒。
- 2.对衣、帽、鞋等可能被污染的物品，可采取消毒液浸泡、高压灭菌等方式消毒。

（四）消毒频率

疫点每天消毒3至5次，连续7天，之后每天消毒1次，持续消毒21天；疫区临时检查消毒站做好出入车辆人员消毒工作，直至解除封锁。

三、消毒效果评价

最后一次消毒后，针对金属设施设备、车辆、圈舍、屠宰加工和储藏场所，以及办公室、宿舍、食堂等场所，采集环境样品，进行非洲猪瘟病毒核酸检测。核酸检测结果为阴性，表明消毒效果合格；核酸检测结果为阳性，需要进行清洗消毒。

农业农村部关于实施养殖业节粮行动的意见

农牧发〔2024〕18号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧）、畜牧兽医、渔业厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局，北大荒农垦集团有限公司：

饲料粮消费在我国粮食总消费中占比较大，饲料成本约占养殖成本70%，推动节粮降耗是促进养殖业降本增效、保障国家粮食安全和畜禽水产品供应安全的重要举措。为切实落实党中央、国务院关于践行大食物观、构建多元化食物供给体系和粮食节约行动的有关要求，促进养殖业高质量发展，制定本意见。

一、总体要求

牢固树立大农业观、大食物观，深入推进养殖业供给侧结构性改革，着眼于保障粮食和重要农产品稳定安全供给大局，统筹推进提效节粮、开源节粮、优化结构节粮，大力推广精准配方低蛋白日粮技术，积极推行精准饲养管理，充分挖掘利用非粮饲料资源，加快发展饲草产业，调优畜禽水产养殖品种结构，完善扶持政策，强化科技支撑，突出典型引领，提升养殖业的饲料转化率、资源利用率和总体产出效率，促进饲料粮节约降耗，加快构建产出高效、产品安全、资源节约、绿色低碳的养殖生产体系。

到2030年，在确保畜禽水产品稳定安全供给的基础上，养殖生产效率明显提高，标准化规模养殖方式的单位动物产品平均饲料消耗量比2023年下降7%以上，非粮饲料资源开发利用量明显增加，种养匹配度明显提高，养殖业节粮降耗、降本增效取得明显成效。

二、推进养殖方式提效节粮

提高饲料转化率，是养殖业节粮降耗的主要路径，重点要推行饲料和养殖精准化发展方式，坚持养殖规模与资源环境适配发展，加快绿色高效饲料添加剂生产应用。

（一）推广精准饲料配方技术。全面推广低蛋白多元化饲料配制技术，研发应用动物净能体系与氨基酸平衡模式，建立基于动物动态营养需求的精准营养模型，加快动物生理与环境互作基础研究和抗应激营养调控技术研发应用，发布低蛋白多元化饲料生产技术规范，提高饲料转化率。

（二）推行精准饲养管理方式。加快研发推广基于全产业链效益最大化的数智化饲喂决策和饲料配方软件系统，引导饲料加工设备核心部件自主创制，全面推行饲料精准配方和精细加工技术措施，推广精细化阶段饲养管理工艺，提升全环节养殖生产效率。

（三）发展适度规模高效养殖模式。持续推行标准化规模养殖方式，鼓励发展适度规模、种养结合、生态循环的家庭农场，推广资源与规模相匹配的高效养殖模式。因地制宜发展畜禽立体养殖和水产工厂化循环水养殖等模式。推广应用智能化精准饲喂设备，推进饲养管理工艺与设施装备的集成配套，提升养殖设施化、智能化、标准化水平。

（四）支持绿色高效饲料添加剂创制。完善饲用微生物发酵制品安全性评价技术指南，支持利用生物

技术构建高效饲料添加剂产品生产菌株,加快低蛋白饲料配方必需的小品种氨基酸和酶制剂等产品审批进度,增加新饲料添加剂产品供给。

三、推进饲料资源开源节粮

开源扩供、挖足用好潜在资源,是缓解饲料粮供给压力的有效举措,重点要深入挖掘存量非粮饲料资源,加快农副资源提效加工利用,丰富饲料粮替代资源供给。

(五)健全饲料资源基础数据库。全面开展地源性特色饲料资源调查,建立健全饲料资源营养价值和加工特性参数体系,进一步完善饲料原料营养和加工基础数据库。修订增补《饲料原料目录》,促进杂粮、杂粕、农副产品等饲料资源开发利用。

(六)支持新饲料资源挖掘提效利用。加快地源性饲料资源发酵、酶解等提效加工利用,支持发酵饲料推广应用。支持微生物蛋白饲料生物制造,扩大产品生产规模。组织开展餐桌剩余食物、毛皮动物屠体、动物源蛋白水解物等新蛋白资源饲料化利用试点。推广尿素等非蛋白氮饲料化利用,积极探索昆虫蛋白、藻类蛋白等资源饲料化利用途径。

(七)完善新饲料评审制度。制定发布新饲料和新饲料添加剂应用评价技术指南,进一步优化新产品评价规则和评审制度,简化生物技术创新产品的安全性评价程序,加快绿色高效新产品应用审批。

四、推进种养结构优化节粮

优化饲草料结构和养殖品种结构,是推动养殖业节粮的重要内容,重点要加快发展优质饲草生产和节粮型畜禽水产品种,减少饲料粮消耗。

(八)大力发展现代饲草产业。加快培育优质高产饲草新品种,支持建设高标准优良饲草种子田,提升繁种供种能力和种子质量。充分挖掘盐碱地等土地资源种草潜力,拓展饲草产业发展空间,加快建设稳产高产节水饲草地,积极支持粮饲轮作,增加优质饲草供给能力。分区域集成推广饲草高效生产技术体系,推行规模化种植、标准化生产、产业化经营的发展模式。优化草食家畜饲草料结构,增加优质饲草饲喂比例,促进以草代料。

(九)调优养殖品种结构。落实《生猪产能调控实施方案》,引导优化生猪产能。加快发展节粮型高效肉禽养殖生产,促进禽肉消费,提升禽肉产量比重。加大牛羊生产扶持力度,稳定基础产能,提升养殖生产效率,推动牛羊生产稳定发展。加快发展设施渔业,稳步提升养殖水产品供应能力。

五、强化科技支撑和工作保障

突出科技创新和良种良法配套,是促进养殖业节粮的重要支撑保障,重点要聚焦先进技术装备研发应用、节粮型新品种培育推广、动物疾病有效防控,完善组织实施机制,形成工作合力,提升整体效能。

(十)加强关键核心技术创新。支持养殖业节粮减排科技创新联盟等协作平台建设,围绕畜禽水产养殖节粮关键环节开展集中攻关研发,加强动物精准营养、饲料精准配方、良种繁育、智慧养殖、动物流行病净化、优质饲草种植加工等核心技术和设施装备研究。加快培育推广高蛋白玉米等饲用作物品种。加

强养殖业新型实用技术和新产品、新装备集成示范，推介先进模式和典型案例。

(十一) 加快节粮型新品种培育与推广。加快应用智能生产性能测定、全基因组选择、分子设计育种等新技术，建立饲料转化率测定评价体系和高饲料转化率基因组遗传评估参考群体，提升品种创新和遗传资源利用水平，培育饲料转化率高、节粮性能突出、综合性状优良的畜禽水产新品种（配套系）。加快推广优良种畜禽及优质精液和胚胎，提高良种扩繁效率和良种群体规模。

(十二) 提升科学防病治病水平。聚焦垂直传播病和季节性常见病，集成推广一批适宜有效的流行病净化模式，扩大疫病净化场范围。集成牧区、半牧区、农区牛羊传染病、寄生虫病防控技术，提升生产效率。加强动物疫病防治新产品创制和新技术应用，优化动物疫苗用菌（毒）种变更备案审查程序，加快多联多价疫苗研发应用。规范养殖用药，提升养殖动物群体健康水平。

(十三) 加大服务指导力度。充分发挥养殖业领域智库、产业技术体系、科研教学机构、行业协会学会的作用，推介成功经验案例，加强典型示范引领，引导各类生产经营主体积极参与。鼓励龙头企业和社会化服务组织面向中小养殖场户开展技术服务，推动全行业提升节本增效能力水平。

(十四) 建立协同推进机制。农业农村部负责统一组织实施。各省级畜牧兽医和渔业渔政主管部门积极推动落实，发动技术推广机构、行业协会学会参与，建立上下贯通、协调联动的工作机制，合力推进各项工作措施落实落地。

农业农村部

2024年12月31日

农业农村部办公厅关于开展第八批中国重要农业文化遗产挖掘工作的通知

农办社〔2024〕11号

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

中华文明根植于农耕文明。中国重要农业文化遗产是中华民族在长期农耕生产实践中创造并传承至今的传统农业系统，是农耕文明的生动见证和活态呈现。为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平文化思想，按照习近平总书记致全球重要农业文化遗产大会贺信和关于文化遗产保护重要指示批示精神，推进中华优秀农耕文化保护传承，赋能乡村全面振兴，持续发挥农业文化遗产在保障供给、保护生态、传承文化、就业增收等方面的积极作用，我部决定开展第八批中国重要农业文化遗产挖掘工作。现将有关事项通知如下。

一、具体条件

- （一）体现中华优秀农耕文化发展历程和思想智慧。传承历史至少100年，对重要农业物种起源传播、重大农耕技术和制度创新推广具有重要价值，彰显中华民族人与自然和谐共生的思想智慧和价值追求。
- （二）活态传承的农耕技术知识体系。保有系统性的良种育种、病虫草害防控、资源集约和循环利用、水土保持、生物多样性保护、气候调节等传统农耕技术和知识，被当地农民普遍掌握并应用于农业生产实践。
- （三）以农耕为基础的传统乡土文化。围绕传统农业产业形成的民间艺术、戏曲曲艺、手工技艺、民族服饰、民俗活动等乡土文化，融入群众日常生产生活，蕴含丰富的思想观念、人文精神和道德规范，具有符合中华优秀传统文化审美特征的农业景观，反映当地传统特色。
- （四）明确的核心保护要素和核心保护区域。核心保护要素包括农业物种、生产方式、农业景观、宅院村落、节庆活动、乡风民俗、祖传家训等多个方面，并具有内在关联性；核心保护区域以行政村为单位，不仅包括农业生产系统，也包括农民生活、乡土文化、乡村生态。
- （五）特色鲜明的传统农业产业。具备一定的产业规模，具有较强的生产功能和发展潜力，对当地农业生产、农民增收、农村发展能够发挥重要作用。
- （六）可持续的保护传承社会基础。当地群众对相关传统农业系统的认知度、参与度较高，具有较强的价值认同和保护意识，支持申报中国重要农业文化遗产，自觉履行保护传承义务。有本土化技术支撑力量、农耕文化传承人群体和志愿服务组织等参与保护传承工作。

二、申报程序

申报主体为县级人民政府，如遗产范围较大，可由市级人民政府申报，或多县区联合申报。遗产名称可根据核心保护要素和核心保护区域特点确定，原则上采用“省份+核心保护区域+核心保护要素+系统”

形式，核心保护区域名称应考虑历史文化因素，不简单使用现有地名，核心保护要素不简单使用单一农产品名称。

(一) 组织申报。填写《第八批中国重要农业文化遗产申报表》(见附件)，并附相关照片(10~15张，反映农业文化遗产典型特征、现状、历史渊源等，注明版权信息，可用于公益宣传展示)、视频和相关证明材料。申报表需加盖申报主体公章，联合申报的每个申报主体分别填写申报表。

(二) 审核推荐。省级农业农村部门收集汇总申报材料，并对真实性、准确性进行严格审核，原则上推荐不超过3个项目。申报材料和推荐函请于2025年5月31日前报送农业农村部农村社会事业促进司。

(三) 评议公示。农业农村部组织评议，提出候选项目名单并公示，征求社会意见建议。遗产保护管理机制和专业力量较完善、遗产地农民群众对遗产有较强保护意识、传统农业产业联农带农作用较强、遗产存在较大消亡风险的优先。

(四) 制定规划。公示无异议的候选项目，由申报主体依据评议意见和相关要求编制农业文化遗产保护与发展规划。坚持开门编规划，听取遗产地农民群众的意见，并通过线上线下等多种方式面向社会征求意见建议。规划应与当地国民经济和社会发展规划有机衔接，规划文本向社会公开。

(五) 结果公布。农业农村部组织实地调研候选项目，结合规划编制质量、现场考察等情况综合评估，核定遗产名称并公布第八批中国重要农业文化遗产。

三、有关要求

各地农业农村部门要深入学习领会习近平文化思想，贯彻落实党中央关于保护传承中华优秀传统文化和推进乡村全面振兴的决策部署，高度重视农业文化遗产挖掘保护和传承发展工作。要与农业农村领域第四次全国文物普查工作相结合，推荐项目全部纳入文物普查线索清单提交同级文物部门。要对照条件严格审核，在充分摸底调研的基础上优中选优推荐符合条件、代表本区域农耕特色的项目，避免盲目申报造成人力物力财力浪费，暂时不具备条件的可纳入后备资源库进行重点挖掘培育。要避免“重申报开发、轻保护传承”的问题，注重发掘培育本土化的农耕文化支撑力量和保护传承公益性组织，面向当地群众加强宣传教育，普及农业文化遗产相关知识理念，增强保护意识和文化自信，坚持创造性转化、创新性发展，推动优秀农耕文化在乡村全面振兴中展现时代风采和魅力。

四、联系方式

联系人及电话：农业农村部农村社会事业促进司 赵蕾 010-59192650

电子邮箱：shswhc@agri.gov.cn 通讯地址：北京市朝阳区农展南里11号 邮编：100125

附件：第八批中国重要农业文化遗产申报表

农业农村部办公厅

2024年12月25日

(详见农业农村部公报网络版，[http:// www.moa.gov.cn](http://www.moa.gov.cn))

农业农村部办公厅关于发挥新型农业经营主体 典型引领作用 完善农业经营体系 支撑产业发展的通知

农办经〔2024〕9号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

贯彻落实党中央、国务院关于完善农业经营体系、促进农民合作经营的战略部署，农业农村部开展了第六批新型农业经营主体典型案例征集活动，在各地推荐基础上，遴选出74个典型案例，现予发布推介。

这些案例涉及主体类型多元、机制模式多样、主题特色鲜明。一是构建支持产业发展的农业经营体系。新型农业经营主体融合发展、协同推进，立足当地资源禀赋和优势特色产业，形成了“小农户+家庭农场+农民合作社”“家庭农场+农民合作社+联合社”“农民合作社+涉农企业+科研院所”等多种经营方式，促进小农户和现代农业发展有机衔接。二是助力稳粮扩油。新型农业经营主体率先应用先进适用技术、集成推广高产高效模式，实现粮油等主要作物大面积单产提升，组织示范带动小农户提高种植水平。三是推动提高农业生产经营能力。新型农业经营主体探索开展数字化转型，积极发展绿色农业、生态农业、高效农业，因地制宜从事农产品加工流通、乡村休闲旅游、品牌营销等，引领带动小农户提高生产经营效率和抗风险能力。四是提升运营规范化水平。农民合作社健全组织机构，完善章程制度，加强财务管理和会计核算，通过规范盈余分配，强化与成员的利益联结；家庭农场通过明晰内部分工、规范经营管理，利用“一码通”服务，不断提升市场信誉度。五是强化联合与合作。通过以家庭农场为主要成员组建农民合作社、农民合作社组建联合社等多种方式，新型农业经营主体合作层次提升、市场竞争力增强，规模效益进一步显现。六是加快培育新型农业经营主体。各地注重提升新型农业经营主体发展质量，提高新型农业经营主体联结带动小农户的能力和水平。七是强化指导扶持服务。各地搭建平台，创新指导服务内容，推动新型农业经营主体扶持政策同带动农户增收挂钩。

各级农业农村部门要进一步发挥好典型引领作用，总结推广先进经验，引导新型农业经营主体发挥连接小农户和大市场的桥梁纽带作用，推动构建支撑产业发展的现代农业经营体系。

附件：第六批全国新型农业经营主体典型案例名单

农业农村部办公厅

2024年12月30日

附件

第六批全国新型农业经营主体典型案例名单

一、构建农业经营体系支撑产业发展

- 1.集聚资源共发展 构建体系保粮安
——吉林省德惠市惠泽农业生产专业合作社
- 2.创新推广生态种植 助力农业绿色发展
——湖南省安乡绿蔬园蔬菜专业合作社
- 3.合作互促共致富 百年盆景焕新机
——广东省广州瑞岭盆景农民专业合作社
- 4.建强糖料蔗基地 合作致富有“蜜”方
——广西壮族自治区来宾市兴宾区凤凰镇造福甘蔗种植农民专业合作社
- 5.构建农业经营体系 促进茶旅融合发展
——四川省营山县鹏达农牧专业合作社
- 6.小手艺编出大产业 小商品走上“大舞台”
——陕西省汉中市南郑区黄官藤编专业合作社

二、新型农业经营主体助力稳粮扩油

- 1.稳粮扩油提产量 创新技术重品质
——辽宁省法库县雨田谷物种植家庭农场
- 2.科技引领 服务示范 稳粮增收
——辽宁省建平县马场镇汉奎土地股份专业合作社
- 3.推广技术提单产 联合合作促增收
——吉林省长春市九台区九郊乡艳玲种植业家庭农场
- 4.坚持绿色理念 助力稳粮增产
——黑龙江省肇东市黎明镇熙旺谷物种植专业合作社
- 5.适度规模规范经营 念好“稳粮扩油”致富经
——安徽省灵璧县朱修合种植家庭农场
- 6.“三维”发力 扛稳粮油生产主责
——安徽省阜南县柳沟镇小麦生产专业合作社
- 7.科学种田 引领农业新希望
——河南省卫辉市太公镇睿嘉家庭农场
- 8.联合社绘出壮美“丰景图”
——湖北省当阳市海盛粮食专业合作社联合社

9.科学种田增效益 产业延伸促发展

——青海省湟中得利家庭农场

10.科技赋能 服务增效 助力粮食生产提质增产又增收

——青岛同富勤耕农业机械专业合作社

三、新型农业经营主体提高生产经营能力

1.引领西瓜产业发展 带领成员增收致富

——北京老宋瓜果专业合作社

2.品牌建设显成效 订单生产同致富

——天津市西青区祥裕家庭农场

3.引技术重管理 立体种植增效益

——山西省壶关县维承家庭农场

4.推动草畜平衡 探索致富新路径

——内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗阿拉坦其其格家庭牧场

5.数字信息技术赋能产业融合发展

——上海群超农副产品产销专业合作社

6.特色农业促发展 富硒产品助健康

——山东省宁津县楠天边绿源家庭农场

7.建好特色小农场 发挥带动大作用

——湖北省钟祥市常含芳蔬菜种植家庭农场

8.打造南瓜产业“黄金链” 拓宽农民增收“致富路”

——广东省台山市冲葵镇侨农勤耕家庭农场

9.标准化种植让豌豆尖“点绿成金”

——贵州省龙里县王明强家庭农场

10.养好藏香猪 闯出致富路

——西藏自治区林芝市巴宜区雍萨家庭农场

11.小玉米“酿”出致富新生活

——陕西省宜川县宏林家庭农场

12.多元融合发展 打造休闲“林果农场”

——新疆维吾尔自治区木垒县稼雨家庭农场

13.发展绿色产业 打造特色品牌

——大连市荷花湾家庭农场

14.培育新质生产力 发展绿色生态果业

——大连家栋生态果蔬专业合作社

15.科技赋能提质效 农旅融合促发展

——宁波市春盛家庭农场

- 16.提升新质生产力 促进高质量发展
——厦门市翔安区金莉园蔬菜专业合作社

四、新型农业经营主体提升运营规范化水平

- 1.数字赋能多环节托管 多措并举助农增收
——河北省玉田县集强家庭农场
- 2.拓展农业多种功能 促进乡村产业多元发展
——上海市陆云亭家庭农场
- 3.“小葡萄”大产业 提质强能促发展
——安徽省五河县青葡园生态种植家庭农场
- 4.发展特色产业 实现合作共赢
——湖北省竹山县堵河源基地单元烟叶农民专业合作社
- 5.“粪-肥-粮-饲”循环利用 助推农场提质强能
——湖南省浏阳丰东家庭农场
- 6.瞄准规范夯基础 统一服务带农富
——广东省新兴县兴基畜禽养殖专业合作社
- 7.规范合作谋发展 种养结合效益高
——广西壮族自治区马山县百龙滩镇龙昌杜东母猪专业合作社
- 8.夯实规范发展基础 提升联农带农水平
——四川省德阳市罗江区绿蜀家庭农场
- 9.打造生态养殖示范样板 引领彝族群众增收致富
——云南省禄丰宏大种养殖家庭农场
10. 锚定运营规范化 拓展功能促发展
——甘肃省秦安县闫家沟农业专业合作社
- 11.加强联合合作 实现共同富裕
——宁波市慈溪市宝绿蔬菜专业合作社
- 12.科学管理规模经营 示范引领共同致富
——青岛市平度市中天鼎禾家庭农场

五、新型农业经营主体加强联合与合作

- 1.联合发展 合作共赢 不断增强农民合作社服务能力
——河北省涉县青阳山农产品专业合作社
- 2.联创共富 “三转变”让稻香飘得更远
——江苏省南京市六合区春华家庭农场
- 3.创新服务模式 打造服务中心

- 浙江省常山乐海家庭农场
- 4.规范管理提质量 产业兴旺同富裕
- 福建省宁化县卓越农机专业合作社联合社
- 5.开创产业发展新思路 助力山区乡村振兴
- 江西省遂川县馨香家庭农场
- 6.整合资源促提升 紧密抱团谋共赢
- 江西省石城县丰山特色农业专业合作社联社
- 7.统筹资源聚合力 协同发展促振兴
- 山东省济宁市兖州区谭岗春晓农机服务专业合作社
- 8.联合合作谋发展 科技赋能增效益
- 重庆市武隆区迪冠水果种植家庭农场
- 9.狠抓“四联合” 推动产业提质增效
- 四川省自贡市宝新隆农业专业合作社联合社
- 10.创新联合发展模式 实现农业提质增效
- 宁夏回族自治区灵武市家和家庭农场
- 11.构建“聚能”新模式 激活合作新动能
- 新疆生产建设兵团第五师双河市聚能农业种植专业合作社

六、加快培育新型农业经营主体

- 1.以清辅质 抱团发展 助力农民合作社提质增效
- 浙江省泰顺县
- 2.做实“四篇文章” 高效推进新型农业经营主体培育
- 安徽省怀宁县
- 3.“三注重” 促进新型农业经营主体“三提升”
- 福建省长汀县
- 4.创新“三大机制” 打造农民合作社高质量发展样板
- 江西省吉安县
- 5.抓规范 促提升 强服务 奋力蹚出合作社高质量发展新路径
- 山东省寿光市
- 6.厚植“发展沃土” 促进新型农业经营主体“拔节生长”
- 山东省聊城市
- 7.以“四强”为抓手 培强新型农业经营主体发展
- 湖南省双峰县
- 8.“三项机制”筑基石 合作发展谱新篇
- 重庆市涪陵区
- 9.“四个坚持” 打造家庭农场示范样板 助力乡村振兴

- 贵州省天柱县
- 10.抓实“六个一” 记好“规范账”
- 青岛市莱西市

七、强化新型农业经营主体指导服务

- 1.创新引领 政策护航 助推新型农业经营主体提质发展
- 黑龙江省饶河县
- 2.创新发展机制 促进家庭农场提质增效
- 江苏省徐州市铜山区
- 3.多措并举 护航新型农业经营主体高质量发展
- 江苏省泰兴市
- 4.走好“主体+”融合路 唱响“共富”协奏曲
- 浙江省杭州市
- 5.建队伍 提能力 优服务 推进新型农业经营主体高质量发展
- 河南省济源产城融合示范区
- 6.打好政策扶持牌 赋能新型农业经营主体创新发展
- 广东省肇庆市
- 7.“三个一”齐推进 引导农民合作社质量提升
- 海南省三亚市
- 8.高标准指导服务 高质量规范发展
- 四川省宜宾市翠屏区
- 9.“四聚焦四发力” 推动新型农业经营主体高质量发展
- 甘肃省张掖市甘州区

农业农村部办公厅关于进一步加强
长江流域禁捕水域垂钓管理工作的意见

农办长渔〔2024〕5号

上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海省（直辖市）农业农村厅（委）：

为进一步加强长江流域禁捕水域垂钓管理，满足群众合理休闲垂钓需求，规范垂钓行为，维护禁捕秩序，保护资源生态，确保长江十年禁渔取得扎实成效，根据《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国长江保护法》和《国务院办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》（国办发〔2024〕12号）《长江水生生物保护管理规定》等有关规定，现就进一步加强长江流域禁捕水域垂钓管理工作提出如下意见。

一、明确总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于长江十年禁渔系列重要指示批示精神,深刻认识加强长江流域禁捕水域垂钓管理对维护长江十年禁渔管理秩序、推进水域生态保护修复的重要意义。要坚持制度先行,因地制宜规范管理,明确管理职责,健全管理机制;坚持疏堵结合,统筹水生生物保护和公众休闲垂钓需求,科学合理划定禁钓水域,打击整治违规垂钓;坚持社会共治,积极发挥行业协会、公益组织和基层自治组织等作用,营造良好舆论氛围,不断推进长江流域禁捕水域垂钓规范化管理,满足人民群众对休闲垂钓的需求。

二、完善管理制度

按照有关法律法规,省级农业农村部门可以根据水生生物资源状况及水域生态类型,结合本地区实际,推动制定并发布垂钓管理具体办法。积极推动垂钓管理地方性立法,为垂钓管理工作提供法律保障。已立法或出台管理办法的,要科学评估实施效果,主动吸收社会公众意见,不断完善法律制度和政策措施。规范交界水域垂钓管理,涉及省市县交界水域的地方要加强协同配合,推进同一水域上下游、左右岸政策协同、管理衔接。

三、划定禁钓水域

禁止在长江流域以水生生物为主要保护对象的自然保护区、水产种质资源保护区核心区和水生生物重要栖息地垂钓。在长江流域其他禁捕水域,各地要结合本地区资源分布特点,兼顾公众休闲垂钓需求,合理考虑垂钓人群聚集规律及安全垂钓等情况,科学划定禁钓区和禁钓期。在禁钓区设置明显标识标牌,标明禁钓区域和时间。在禁钓区和禁钓期外,可以进行休闲垂钓,即以休闲娱乐为目的,以不交易钓获物获利、不破坏水生生物资源和水域生态环境为前提,在允许垂钓的水域和时间,采用符合规定的钓具钓法,获取符合规定种类、数量和规格钓获物的垂钓行为。

四、规范钓具钓法

各地应对休闲垂钓人员使用钓竿、钓线、钓钩数量作出明确规定;禁止使用严重破坏水生生物资源的钓具钓法及各类探鱼设备、视频辅助装置;禁止使用含有毒有害物质的钓饵、窝料和添加剂以及鱼虾类水生生物钓饵。各地要科学评估不同钓具钓法对水生生物资源的影响程度,规范本地可使用钓具类型。

五、加强钓获物管理

各地要组织开展水生生物资源监测评估,动态掌握水生生物资源变化趋势和水生生物多样性状况,

科学确定禁止钓获物种类、数量（重量）以及最小可钓规格标准。要制定重点保护水生野生动物误钓应急救援预案，减少对重点保护水生野生动物伤害。误钓重点保护水生野生动物的，应当立即放回原水体，若重点保护水生野生动物有明显损伤的，应及时报告当地农业农村（渔业渔政）部门，交由指定机构收养救护。误钓到其他禁钓品种及小于当地最小可钓标准的幼体，或钓获物超过允许垂钓量（携带量）的，应当及时放回原水体。钓获外来物种的，不得放归天然水体。严格禁止钓获物的获利性交易行为。

六、加强常态化监管

各级农业农村（渔业渔政）等相关执法机构应将垂钓管理纳入执法范围，加强常态化执法监管。充分利用信息化智能化监管手段，构建禁捕水域垂钓监管防控网，有效识别违规垂钓行为。加强部门间信息交换和执法协作，做好行刑衔接，加大对“爆炸钩”“串钩钓”“泥鳅党”等各类违法垂钓行为和销售、收购钓获物及其制品的打击力度。设立并公布违规垂钓举报电话，充分发挥基层自治组织和渔政协助巡护员作用，加强对禁捕水域的巡查，及时发现、报告和处置违规垂钓行为。

七、分类处置违规行为

要按照过罚相当、宽严相济的原则，分类处置违规垂钓行为。对初次且较轻的违规垂钓行为，以批评教育为主。对多次违规垂钓人员，依法依规处罚，并纳入重点监管范围。对钓获物明显超出规定的种类、数量、规格等要求，或存在交易获利情形的违规垂钓行为，涉嫌非法捕捞的，要依法打击整治，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

八、推进社会共治

加强垂钓管理政策宣贯，培育树立健康、文明的正确垂钓理念，增强垂钓人员遵规守法意识，引导垂钓者规范开展垂钓。充分发挥行业协会、社会公益组织和基层自治组织的作用，加强休闲垂钓人员自我管理、自我约束。加强休闲垂钓服务，及时发布禁止垂钓水域及人工钓场信息，满足合理休闲垂钓需求。引导垂钓爱好者在人工水体、养殖场、休闲农庄、生态钓场、垂钓基地等场所开展垂钓活动。加强对群体性垂钓活动的管理服务，鼓励有奖举报、自觉抵制各类违法违规垂钓行为，促进公众共同参与、共同保护，营造全社会支持配合良好氛围。

本意见适用水域为长江流域禁捕水域，其他水域垂钓管理政策由各省（直辖市）另行制定。《农业农村部办公厅关于进一步加强长江流域垂钓管理工作的意见》（农办长渔〔2020〕3号）《农业农村部长江办关于加强和规范长江流域垂钓管理工作的通知》（长渔发〔2020〕12号）自本意见发布之日起废止。

农业农村部办公厅
2024年12月27日

中华人民共和国农业农村部公告

第 858 号(续)

(正文、续号1~8鉴定大纲见《农业农村部公报》2025年第1期)

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 084—2024

代替 DG/T 084—2019

茶叶输送机

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 084—2019《茶叶输送机》的修订。

本大纲与DG/T 084—2019相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:

- 更改了范围的内容,增加了滚筒式茶叶输送机适用范围;
- 更改了术语和定义的内容,增加了滚筒式输送机定义;
- 更改了涵盖机型有关内容,增加了滚筒式不做涵盖的表述;
- 更改了型号编制规则的有关内容,增加了滚筒式输送机的特征代号;
- 更改了样机确定的有关内容,增加了抽样规则;
- 更改了一致性检查的有关内容,按输送机结构型式单独列出;
- 更改了安全性评价内容,将绝缘电阻要求从安全防护调整至安全性能;
- 更改了适应性评价的有关内容;
- 更改了综合判定的有关内容;
- 更改了产品变更的内容;
- 更改了附录A的内容;
- 更改了附录B的内容。

本大纲自实施之日起代替DG/T 084—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位:安徽省农业机械试验鉴定站、陕西省农业机械鉴定推广总站、四川省农业机械鉴定站、浙江省农业机械试验鉴定推广总站、江西省农业技术推广中心、四川省登尧机械设备有限公司

本大纲主要起草人:李仿舟、刘志刚、廖国庆、张冀、朱成亮、欧小军、杨海龙、王光明、应博凡杨卫平、李登尧。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为:

- DG/T 084—2017、DG/T 084—2019。

茶叶输送机

1 范围

本大纲规定了茶叶输送机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于带式、振动槽式、螺旋式、滚筒式茶叶输送机(以下简称输送机)的推广鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 7863 茶叶机械 术语

3 术语和定义

JB/T 7863界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 输送长度

输送机的有效输送距离。带式输送机为两个传动滚轮的中心距离;振动式输送机为振动槽的长度;螺旋式输送机为螺旋长度。滚筒式输送机为进料端至出料端的长度。

3.2 滚筒式输送机

滚筒旋转带动在制叶在输送过程中不断抛洒,在外部冷风的吹散降温作用下,对在制叶进行输送的机械。

注:滚筒按结构特点分为直筒式和锥筒式两种型式,按截面形状又分为圆形和正多边形两种型式。

4 基本要求

4.1 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外,需补充提供以下文件资料:

- 产品规格表(见附录A);
- 与茶叶直接接触的零部件材料的卫生安全证明或无毒无害承诺书;
- 产品照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张);
- 用户名单(内容至少应包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、整机编号、出厂日期、购买日期等,用户数量不少于10户,用户数量应不小于本大纲要求的销售量,购机时间3个月以上并正常作业。当存在机型涵盖情况时,每一个涵盖机型用户不少于1户)。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

4.3 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是近12个月以内生产的已验收交付的合格品。由鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取,抽样基数不少于5台(在使用现场获取样品不受此限制),抽样数量为2台,其中1台用于试验鉴定,1台备用。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后,样机由制造商自行处理。在试验过程中,由于非样机质量原因造成试验无法继续进行,可以启用备用样机重新试验。

存在机型涵盖情况时,每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台,进行一致性检查。

4.4 机型涵盖

对结构型式、输送方式和输送部件材质相同的茶叶输送机,可按带宽、槽宽或螺旋直径划分鉴定单元(滚筒式除外),具体如下:

带式输送机按带宽小于等于50cm和大于50cm的分为两个鉴定单元;

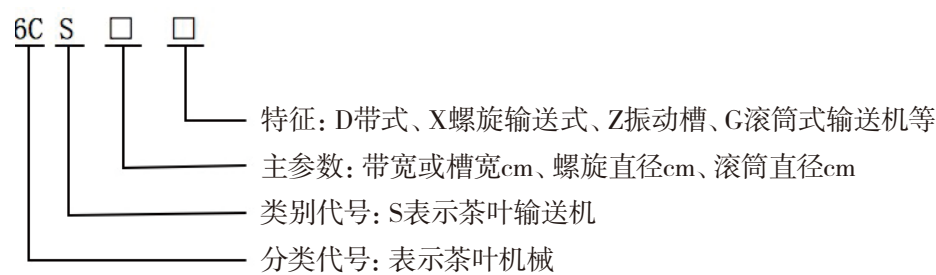
振动槽式输送机按槽宽小于等于50cm和大于50cm的分为两个鉴定单元;

螺旋式输送机按螺旋直径小于等于30cm和大于30cm分为两个鉴定单元。
对单元进行鉴定时, 申报单元内带宽最大、槽宽最大或螺旋直径最大的机型为主机型。

4.5 生产量和销售量

初次鉴定产品的主机型生产量和销售量不少于15台, 涵盖机型生产量和销售量不少于5台。

4.6 型号编制规则



示例: 6CS50D表示带宽为50 cm的带式茶叶输送机。6CS110G表示滚筒直径为110cm的滚筒式茶叶输送机。

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表1 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

序号	项目	限制范围	检查方法	带式	槽式	螺旋式	滚筒式
1	规格型号名称	一致	核对	√	√	√	√
2	结构型式	一致	核对	√	√	√	√
3	外形尺寸(长×宽×高)	允许偏差≤5%	测量	√	√	√	√
4	滚筒截面形状	一致	核对	/	/	/	√
5	带宽或槽宽或螺旋直径	允许偏差≤3%	测量	√	√	√	/
6	有效摊叶宽度	允许偏差≤3%	测量	√	/	/	/
7	输送长度	允许偏差≤3%	测量	√	√	√	√
8	滚筒进料端直径	允许偏差≤3%	测量	/	/	/	√
9	滚筒出料端直径	允许偏差≤3%	测量	/	/	/	√
10	滚筒驱动电机功率	一致	核对	/	/	/	√
11	配套总功率	一致	核对	√	√	√	√

续表

序号	项目	限制范围	检查方法	带式	槽式	螺旋式	滚筒式
12	风扇功率	一致	核对	/	/	/	√
13	风扇数量	一致	核对	/	/	/	√
14	输送方式	一致	核对	√	√	√	√
15	输送部件材质	一致	核对	√	√	√	√

5.1.2 判定规则

主机型一致性检查的全部项目的结果均满足表1要求时,主机型一致性检查结论为符合大纲要求;否则,主机型一致性检查结论为不符合大纲要求。

涵盖机型一致性检查的全部项目的结果均满足表1要求时,涵盖机型一致性检查结论为符合大纲要求;否则,涵盖机型一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全性能

5.2.1.1 输送机工作噪声应不大于80dB(A),其中滚筒式输送机应不大于85dB(A)。输送机周围不应放置障碍物,与墙壁的距离应大于2m。噪声测试与适用性性能试验同时进行,将测试仪器置于水平位置,传声器面向噪声源,传声器距离地面高度为1.5m,与输送机距离为1m(按基准体表面计),用慢档进行测量。每一次测量点数为4点,即沿输送机周围测量表面矩形每一边的中点(共4个点),每个点测3次,计算平均值,取各点噪声最大值为最后测定结果。同时,应测量背景噪声,实测噪声值与背景噪声相差应大于10dB(A)。

5.2.1.2 电机、电气控制装置对地绝缘电阻应不小于20MΩ;使用绝缘电阻测试仪500V档位测量其绝缘电阻,测3点,结果取最小值。

5.2.2 安全防护

5.2.2.1 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动装置运动部件,应设置安全防护装置。

5.2.2.2 配有电机、电气控制装置的输送机,应有可靠的接地装置。

5.2.2.3 容易松脱的零件应有可靠的防松装置。

5.2.3 安全信息

5.2.3.1 对可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件,应在其附近固定永久性安全警示标志,安全标志应符合GB 10396的规定。

5.2.3.2 使用说明书中应有安全注意事项、操纵机构和操作说明、使用方法与操作程序、故障分析与排除的内容,产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中重现。

5.2.3.3 单向旋转的运动件附近明显位置应设置运转方向的标识。

5.2.4 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。

5.3.2 评价内容

适用性评价内容包括输送量、漏茶率、碎茶增加率等作业性能和适用性用户意见。

5.3.3 作业性能试验

5.3.3.1 试验条件

试验条件应满足以下条件：

- 在使用说明书明示的适用范围内选择茶叶进行试验；
- 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的 $\pm 5\%$ ；
- 试验场地应平整、坚实，样机安装应牢固、稳定；
- 试验样机应按使用说明书的要求，确认样机达到正常工作状态后方可进行测试。

5.3.3.2 试验方法

性能试验前应对输送机进行空载试验，时间不少于10min，观察样机运转是否正常，样机运转正常后方可开展负载试验。

负载试验连续工作0.5h，按照下述方法计算输送量、漏茶率、碎茶增加率。

a) 输送量

记录测试时间并称量其出料口茶叶质量，共测取3次，计算平均值。按公式(1)计算输送量。

$$E = \frac{W}{T} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

E ——输送量，单位为千克每小时(kg/h)；

W ——出料口的茶叶质量，单位为千克(kg)；

T ——测试时间，单位为小时(h)。

b) 漏茶率

与输送量同时进行，收集茶叶输送过程中四边抛、溅、撒落的茶叶，分别称取输送茶叶总质量和抛、溅、撒落的茶叶质量，共测取3次，计算平均值。按公式(2)计算漏茶率。

$$\varepsilon_x = \frac{W_z}{Z_k + W_z} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

式中：

ε_x ——漏茶率；

W_z ——抛、溅、撒落的茶叶质量，单位为千克(kg)；

Z_k ——输送茶叶总质量，单位为千克(kg)。

c) 碎茶增加率(适用于成品茶输送)

在输送试验前取茶叶500g，分3次，每次取样不少于100g，在转速为200r/min的茶叶筛分机上用直径为28cm、16目分样筛筛动5转，称筛下的碎茶质量，按公式(3)计算每次碎茶率，取平均值为输送前碎茶

率。在输送试验后取茶叶500g,按照相同方法测定输送后碎茶率,输送后碎茶率与输送前碎茶率之差即为碎茶增加率。

$$\varepsilon_s = \frac{W_s}{W_y} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

ε_s ——碎茶率;

W_s ——粉末和碎茶的质量,单位为克(g);

W_y ——取样茶的质量,单位为克(g)。

5.3.4 适用性用户意见

在制造商提供的用户名单中,随机抽取5户用户对适用性用户意见进行调查。调查内容见附录B,调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。

5.3.5 判定规则

适用性性能试验与适用性用户意见均满足表3要求时,适用性评价结论为符合大纲要求;否则,适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

可靠性价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 生产查定有效度

生产查定应按使用说明书将样机调整到正常工作状态,试验期间工作状态应保持稳定,除易损件外,不允许更换其他零件。对样机进行累计作业时间为18h的生产查定,试验期间记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及故障修复时间,按公式(4)计算有效度。

$$K = \frac{\sum T_z}{\sum T_z + \sum T_g} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

K ——有效度;

T_z ——样机作业时间,单位为小时(h);

T_g ——样机故障修复时间,单位为小时(h)。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式(5)计算用户满意度。

$$S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m s_i \times 20 \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中：
S——用户满意度（百分制）；
m——调查的用户数；
S_i——第i个用户赋予的满意度分值（5分制）。

5.4.2.3故障分类
故障分类见表2。

表2 故障分类

故障分类	故障分类原则
致命故障	导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废
严重故障	导致功能严重下降；主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏
一般故障	导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 生产查定有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且在生产查定和用户调查中均未发生本大纲表2中所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定期间如果发生本大纲表2中所述的严重故障、致命故障，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

表3 综合判定

一级指标	二级指标			
	序号	项目	单位	要求
一致性检查	1	见表1	/	符合本大纲第5.1.2的要求
安全性评价	1	安全性能	/	符合本大纲第5.2.1的要求
	2	安全防护	/	符合本大纲第5.2.2的要求
	3	安全信息	/	符合本大纲第5.2.3的要求
适用性评价	1	输送量	kg/h	应达到企业明示值
	2	漏茶率	/	≤0.3%
	3	碎茶增加率	/	≤0.3%
	4	适用性用户意见	/	回答“适用”和“基本适用”两项占比不低于80%的为合格，其中回答“适用”的占比不得少于70%
可靠性评价	1	有效度	/	≥98%
	2	用户满意度	/	≥80分
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障

5.5.2 一级指标均符合大纲要求时,主机型推广鉴定结论为通过;否则,主机型推广鉴定结论为不通过。

5.5.3 主机型推广鉴定结论为通过,且涵盖机型产品一致性检查符合大纲要求时,准予涵盖;否则,不予涵盖。

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品,在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

表4 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度及要求

序号	项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法	带式	槽式	螺旋式	滚筒式
1	规格型号名称	不允许变化	/	/	√	√	√	√
2	结构型式	不允许变化	/	/	√	√	√	√
3	外形尺寸(长×宽×高)	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√	√	√
4	滚筒截面形状	不允许变化	/	/	/	/	/	√
5	带宽或槽宽或螺旋直径	允许变化	变化幅度≤3%	/	√	√	√	√
6	有效摊叶宽度	允许变化	变化幅度≤3%	/	√	/	/	/
7	输送长度	允许变化	变化幅度≤3%	/	√	√	√	√
8	滚筒进料端直径	允许变化	变化幅度≤3%	/	/	/	/	√
9	滚筒出料端直径	允许变化	变化幅度≤3%	/	/	/	/	√
10	滚筒驱动电机功率	允许变化	允许变大	/	/	/	/	√
11	配套总功率	允许变化	允许变大	/	√	√	√	√
12	风扇功率	允许变化	允许变大	/	/	/	/	√
13	风扇数量	不允许变化	/	/	/	/	/	√
14	输送方式	不允许变化	/	/	√	√	√	√
15	输送部件材质	不允许变化	/	/	√	√	√	√

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表4要求的,企业自主变更并保存变更批准文件。表4中未列出的结构型式和参数允许企业自主变更。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化,与表4要求不一致的,应申报变更确认。

附录A

(规范性)

产品规格表

序号	项目	单位	设计值
1	规格型号名称	/	
2	结构型式	/	☐ 带式 ☐ 振动槽式 ☐ 螺旋输送式 ☐ 滚筒式 ☐ 其他：
3	外形尺寸（长×宽×高）	mm	
4	滚筒截面形状	/	
5	带宽或槽宽或螺旋直径	mm	
6	有效摊叶宽度	mm	
7	输送长度	mm	
8	滚筒进料端直径	mm	
9	滚筒出料端直径	mm	
10	滚筒驱动电机功率	kW	
11	配套总功率	kW	
12	风扇功率	kW	
13	风扇数量	个	
14	输送方式	/	☐ 平输式（水平输送） ☐ 斜输型（提升输送） ☐ 其他：
15	输送部件材质	/	☐ 食品级PVC板 ☐ 不锈钢链板 ☐ 网孔式不锈钢板 ☐ 其他：

制造商负责人：

(公章)

年 月 日

附录B
(规范性)
用户调查表

调查单位：调查人：调查日期： 年 月 日

用户情况	姓名		年龄		文化程度	
	电话				从事机务 工作时间	年
	地址					
机器情况	型号、名称				购买日期	
	生产企业					
	出厂编号				出厂日期	
	配套动力					
适用性用户意见	总工作时间			h	总作业量	kg
	制茶品类	☐ 鲜叶 ☐ 在制叶 ☐ 其它：			制茶季节	☐ 春 ☐ 夏 ☐ 秋
	输送量	☐ 适用 ☐ 基本适用 ☐ 不适用			茶叶品质	☐ 适用 ☐ 基本适用 ☐ 不适用
	漏茶率	☐ 适用 ☐ 基本适用 ☐ 不适用			碎茶增加率	☐ 适用 ☐ 基本适用 ☐ 不适用
可靠性情况	故障情况	故障部位和表现	故障原因及处理		故障分类	
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障	
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障	
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障	
	用户满意度		☐ 好 [5] ☐ 较好 [4] ☐ 中 [3] ☐ 较差 [2] ☐ 差 [1]			
调查方式	☐ 实地 ☐ 信函 ☐ 电话 ☐ 信息化手段				用户签字	
					主叫电话号码	
注1: 调查内容有选项的, 在所选项上划“√”。 注2: 故障分级由鉴定机构专业人员判断。 注3: 调查方式为实地、信函调查时, 用户应签字; 采用电话调查时, 应记录主叫电话号码。 注4: 碎茶增加率只适用于成品茶输送。						

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 095—2024
代替 DG/T 095—2019

铺膜机

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 095—2019《铺膜机》的修订。

本大纲与DG/T 095—2019相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:

- 更改了范围(见1);
- 更改了铺膜机、采光面宽度的定义(见3.1、3.6);
- 更改了用户名单要求(见4.1);
- 更改了参数准确度要求及仪器设备的要求,删除了“被测参数准确度要求”表格(见4.2);
- 更改了样机确定的有关内容(见4.3);
- 删除了机型大小划分;
- 更改了机型涵盖的有关内容(见4.4);
- 更改了生产量和销售量的要求(见4.5);
- 更改了一致性检查的有关内容(见5.1.1);
- 增加了绝缘电阻的安全性能评价、电动铺膜机的安全防护和安全信息的有关内容(见5.2.1、5.2.2、5.2.3);

——更改了适用性评价中试验条件、试验样机的有关内容(见5.3.3.1、5.3.3.2);删除了基本参数要求;删除了总排肥量稳定性变异系数;更改了各行排肥量一致性变异系数的试验方法;增加了滴灌带纵向拉伸率及相应的试验方法(见5.3.3.3);

——更改了综合判定表的有关内容,提高了垄高合格率、垄间距合格率和适用性用户意见的要求;删除了总排肥量稳定性变异系数及要求;增加了绝缘电阻、滴灌带纵向拉伸率及要求(见5.5.1)。

- 更改了产品变更的要求(见6);
- 更改了附录A的有关内容(见附录A);
- 更改了附录B的有关内容(见附录B)。

本大纲自实施之日起代替DG/T 095—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位:甘肃省农业机械化技术推广总站、河南省农业机械试验鉴定站、宁夏回族自治区农业机械化技术推广站、甘肃洮河拖拉机制造有限公司、福建省农业机械推广总站。

本大纲主要起草人:赵建托、张瑞、郑书雅、安宁、林小飞、魏伟杰、王世宏、赵玉成、刘鹏霞、王祺、杜挺挺、王浩宇、田巧环、韩雄一、马明义、张守宇。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为:

- DG/T 095—2019。

铺膜机

1 范围

本大纲规定了铺膜机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于悬挂式、牵引式、手扶自走式铺膜机的推广鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 铺膜机

仅能完成覆盖地膜或兼有旋耕、起垄、铺管(带)、施肥、喷药等一种以上(含一种)功能的机械。

3.2 膜面全覆土

在膜面上均匀覆盖一层农艺要求厚度的土壤。

3.3 垄高

垄沟底至垄顶之间的垂直距离。

3.4 垄顶宽

梯形垄的顶部宽度。

3.5 垄间距

相邻两垄中心线之间的水平距离。

3.6 采光面宽度

铺膜后, 可接受光照部分地膜的自然宽度。

4 基本要求

4.1 需补充提供的材料

除申请时提交的材料外, 需补充提供以下材料:

- a) 产品规格表(见附录A);
- b) 样机彩色照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张);
- c) 用户名单(内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机日期等, 提供的用户应为作业1个季节以上, 数量为10户);
- d) 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息公开文件复印件(适用时)。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a)、b)项材料。

4.2 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或

校准且在有效期内。

4.3 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。数量为2台, 其中1台用于试验鉴定, 另1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点, 试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时, 样机由制造商自行处理。在试验过程中, 由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时, 可以启用备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时, 每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

4.4 机型涵盖

对结构型式、铺膜型式、膜幅数量、膜面覆土型式、膜面覆土装置型式、膜边覆土装置型式、起垄装置型式、排肥器型式相同的铺膜机, 按单膜幅宽 b_1 划分单元。

各单元涵盖机型的单膜幅宽范围: $0.6\text{ m} \leq b_1 \leq 1.0\text{ m}$, $1.0\text{ m} < b_1 \leq 1.4\text{ m}$, $1.4\text{ m} < b_1 \leq 2.0\text{ m}$ 。其他单膜幅宽的铺膜机不进行单元涵盖。对4幅及以上铺膜机、手扶自走式铺膜机不进行涵盖。

对单元进行鉴定时, 申报单元内单膜幅宽最大的机型为主机型。涵盖机型只进行产品一致性检查。

4.5 生产量和销售量

初次申请推广鉴定时, 产品的生产量应不少于15台, 销售量应不少于10台。涵盖产品的生产量和销售量不受此限制。

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表1 一致性检查项目、限制范围及检查方法

序号	检查项目	限制范围	检查方法
1	型号名称	一致	核对样机铭牌
2	结构型式	一致	核对
3	铺膜型式	一致	核对
4	整机外形尺寸 ^a (长×宽×高)	允许偏差为5%	测量 (包容样机最小长方体的长、宽、高)
5	配套动力范围 ^b	一致	核对样机铭牌
6	作业幅宽	允许偏差为3%	测量 (安装调整好最大单幅膜宽的地膜后, 测量机具最左侧膜端面至最右侧膜端面之间的距离)
7	单膜幅宽	一致	核对
8	膜幅数量	一致	核对
9	膜面覆土型式	一致	核对

续表

序号	检查项目	限制范围	检查方法
10	膜面覆土装置型式	一致	核对
11	膜边覆土装置型式	一致	核对
12	起垄装置型式	一致	核对
13	滴灌带架数	一致	核对
14	排肥器型式	一致	核对
15	排肥器数量	一致	核对
16	药液喷头数量	一致	核对
17	旋耕刀型号	一致	核对
18	动力类型 ^a	一致	核对
19	配套发动机标定功率 ^a	一致	核对
20	配套发动机标定转速 ^a	一致	核对
21	配套电机额定功率 ^a	一致	核对
22	蓄电池类型 ^a	一致	核对
23	蓄电池额定电压 ^a	一致	核对
24	蓄电池额定容量 ^a	一致	核对
^a 整机外形尺寸测量状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态，不含划行器，将所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。对于手扶自走式，机架处于水平状态，调整扶手把末端的下缘距地面垂直距离为800mm； ^b 仅适用于悬挂式、牵引式机型； ^c 仅适用于手扶自走式机型。			

5.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。涵盖机型一致性检查的全部项目结果均满足表1要求的，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全性能

5.2.1.1 操作者耳位噪声（适用于配套发动机的手扶自走式机型）

测试场地应为平坦的土地或矮草地，测试场地中心周围半径25m范围，不得有大的噪声反射物。离地高1.2m处的风速不大于5m/s。实测噪声值与背景噪声值之差不小于10dB(A)。

测试时，用声级计的“A”计权网络和“慢”档进行测量，传声器应置于距操作者（身高1.75m±0.05m）头部垂直中心面250mm±20mm的声压级较大一侧，并与眼睛在一条直线上，传声器轴线应水平，膜片朝前。

样机应原地不动，发动机在额定（标定）转速下运转，作业时运动的部件全部空运转，待样机稳定运行后开始测量，进行3次测量，每次测量间隔时间不小于5s，3次连续测量的读数差应在3dB（A）以内，取

最大噪声作为测量结果。

5.2.1.2 绝缘电阻（适用于电动铺膜机）

电动机接线端子与外壳间的冷态绝缘电阻值应不小于 $20\text{M}\Omega$ 。测量方法：用绝缘电阻表（或兆欧表）施加 500V 的电压，测量电机接线端子与外壳间的绝缘电阻。

5.2.2 安全防护

5.2.2.1 外露传动齿轮、链条、链轮、皮带、皮带轮等动力传动部件以及对操作人员有危险的部位，应有安全防护装置。

5.2.2.2 装载台的台面应防滑，横向最小宽度应为 450mm ，从后到前的最小深度应为 300mm 。

5.2.2.3 肥箱的上边缘距地平面或装载台的垂直距离应不大于 1250mm ，肥箱边缘至装载台相邻边缘处垂直平面的距离不大于 200mm 。

5.2.2.4 肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不应因振动颠簸或风吹而自动开启。

5.2.2.5 铺膜机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

5.2.2.6 可能自动松脱的零件应有可靠的防松装置或措施。

5.2.2.7 工作时需要有人在机上操作的铺膜机，应装有宽度不小于 300mm 的防滑脚踏板和相应的扶手，脚踏板前端和两侧应有高度不小于 75mm 的安全挡板，脚踏板距地面的高度应不大于 300mm 。扶手的设置应便于操作者扶握。

5.2.2.8 整机宽度大于 2.1m 的铺膜机，应配置示廓反射器或反光标识。

5.2.2.9 有划行器的铺膜机，在道路运输时划行器应能牢固锁定。

5.2.2.10 悬挂式铺膜机运输位置时离地间隙：配套拖拉机动力大于 15kW 时应不小于 300mm ；配套拖拉机动力不大于 15kW 时应不小于 200mm 。

5.2.2.11 手扶自走式铺膜机发动机排气部件应有防护，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

5.2.2.12 手扶自走式机型应配置紧急停止装置。

5.2.2.13 旋耕部件防护应符合以下要求：

a) 旋耕工作部件左右下悬挂点到左右两侧之间应设置前部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于 200mm 。采用间隔式防护的，防护屏障的间隙不大于 60mm ；

b) 旋耕工作部件左右两侧应设置端部防护，防护从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于 200mm （工作状态下机具两侧防护罩能覆盖地面以上工作部件的除外）。采用间隔式防护的，防护屏障的间隙不大于 80mm ；

c) 旋耕工作部件顶部防护应覆盖工作部件轨迹最外端区域且不与运动工作部件接触；

d) 动力输出万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于 50mm 。

5.2.2.14 以蓄电池为动力的机型的电动机，应有可靠的过载保护装置。电路线束应捆扎整齐，应远离高温部件，应有绝缘防护措施。蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触或与地面短路。蓄电池应有防雨措施，所有接电端子均应防护，不应裸露。

5.2.3 安全信息

5.2.3.1 在铺膜机升降机构、划行器、链轮传动机构、有搅拌器或绞刀运动的肥箱、动力输入轴、旋耕刀辊、万向节传动轴等危险部位，应在附近的明显位置设置安全警示标志。

5.2.3.2 在驾驶员可视的明显位置,应设置“注意”及“作业时不可倒退”的标志。

5.2.3.3 悬挂式铺膜机,在其明显部位应粘贴“机器悬挂起落时,远离机器”的标志。

5.2.3.4 有划行器的铺膜机,在划行器附近应粘贴“运输机器时,锁紧划行器”的标志。

5.2.3.5 蓄电池极柱附近应有标明极性的永久保持的正、负极标志。

5.2.3.6 对于以蓄电池为动力的机型应使用警告标志描述下列危险:

a) 电池系统应远离热源、火源、避免阳光长时间直射,禁止将其放置于水中或高湿环境;

b) 电池系统禁止擅自拆解,禁止与其他类型电池混用,禁止正负极用金属导体直接连接在一起,也不应将电池系统与能够引起短路的物品接触和混放,以免发生危险。

5.2.3.7 产品使用说明书中应有安全注意事项,产品上设置的安全警示标志应符合GB 10396的规定,并在产品使用说明书中复现。

5.2.4 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1 评价方法

适用性评价采用性能试验与用户调查相结合的方法进行。

5.3.2 评价内容

评价内容包括采光面机械破损程度、采光面宽度合格率、膜边覆土厚度合格率、膜边覆土宽度合格率、膜面覆土厚度合格率、各行排肥量一致性变异系数、垄高合格率、垄顶宽合格率、垄间距合格率、滴灌带纵向拉伸率、滴灌带铺设质量、喷药质量等作业性能和适用性用户意见。

5.3.3 作业性能试验

5.3.3.1 试验条件

试验地应具有代表性、地表平坦,试验用肥料、地膜应符合产品使用说明书要求。试验前调查记录地膜宽度、肥料形状、土壤质地、前茬作物和耕作方式;按GB/T 5262规定,采用五点法确定取样点位,每个点测出0cm~10cm、10cm~20cm土层的土壤坚实度和土壤绝对含水率,取平均值;在整个试验过程中测定风速3次,取范围值。测区长度应不小于20m,两端预备区不小于5m,宽度应满足机具往返1个行程作业要求。按产品使用说明书规定的作业速度进行试验。

5.3.3.2 试验样机

样机取单幅地膜最大作业幅宽进行试验。试验样机的技术状态应符合产品使用说明书要求,对于配套动力为拖拉机的铺膜机,根据产品使用说明书明示的配套动力范围,选择适用的拖拉机。驾驶员的操作技术应熟练。

5.3.3.3 试验项目

a) 各行排肥量一致性变异系数

将铺膜机架起,加肥使肥箱内的肥料不少于箱内容积的二分之一。地轮驱动的按公式(1)计算铺膜机行进50m距离需转动的圈数 n ,按铺膜机实际作业速度均匀地转动地轮,接取地轮转动 n 圈时间内6个排肥器的排肥量,少于6个的全部接取,称重后按公式(2)计算排肥量 Q ,直到排肥量满足 $150\text{ kg/hm}^2\sim 180\text{ kg/hm}^2$ 要求为止。记录调整后的排肥量。

$$n = \frac{50}{\pi D (1 + \delta_1)} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$Q = \frac{10q}{\pi D a m_1 (1 + \delta_1)} \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

n ——地轮转动圈数;

D ——地轮直径,单位为米(m);

δ_1 ——滑移率;

Q ——排肥量,单位为千克每公顷(kg/hm²);

q ——总排肥量,单位为克(g);

a ——平均行距,单位为米(m);

m_1 ——试验的排肥器个数。

强制驱动(含电机驱动)排肥的铺膜机,按相当于铺膜机在产品使用说明书规定作业速度下行进50m长度对应的时间控制排肥器工作,接取排出的肥料称重,驱动排肥时间按公式(3)计算,排肥量按公式(4)计算。

$$t_1 = \frac{50 \times 3.6}{v} \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$Q = \frac{10q}{50 a m_1} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

t_1 ——驱动排肥时间,单位为秒(s);

v ——作业速度,单位为千米每小时(km/h)。

测定行数不少于6行,少于6行的机型全测,测定方法同上,重复测定5次,计算每行各次平均排肥量后,按公式(5)、(6)、(7)分别计算每行各次平均排肥量的平均值、各行排肥量一致性标准差、各行排肥量一致性变异系数。

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n_0} x_i}{n_0} \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_0} (x_i - \bar{x})^2}{n_0 - 1}} \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$V = \frac{S_d}{x} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中:

x ——每行各次平均排肥量的平均值, 单位为克(g);

x_i ——每行各次平均排肥量, 单位为克(g);

n_0 ——测定行数(排肥口个数);

S_d ——各行排肥量一致性标准差, 单位为克(g);

V ——各行排肥量一致性变异系数。

b) 采光面宽度合格率、膜边覆土厚度合格率、膜边覆土宽度合格率、膜面覆土厚度合格率、垄高合格率、垄顶宽合格率和垄间距合格率

按产品使用说明书规定的作业速度往返1个行程。在每个单程测区内均布5个断面, 在每个断面上测定所有膜幅的采光面宽度、膜边覆土厚度、膜边覆土宽度、膜面覆土厚度、垄高、垄顶宽和垄间距。膜边覆土厚度和膜边覆土宽度是在每个断面的两侧膜边处各测1点, 膜面覆土厚度是在每个断面的膜面上左中右各测1点。按公式(8)计算采光面宽度合格率、膜边覆土厚度合格率、膜边覆土宽度合格率、膜面覆土厚度合格率、垄高合格率、垄顶宽合格率和垄间距合格率。

$$\theta = \frac{g}{G} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中:

θ ——采光面宽度合格率、膜边覆土厚度合格率、膜边覆土宽度合格率、膜面覆土厚度合格率、垄高合格率、垄顶宽合格率和垄间距合格率;

G ——两个单程测区内各性能指标测定的总数量, 单位为个;

g ——两个单程测区内符合注1至注7中要求的采光面宽度、膜边覆土厚度、膜边覆土宽度、膜面覆土厚度、垄高、垄顶宽和垄间距的数量, 单位为个。

注1: 采光面宽度合格范围: $Y \pm Y \times 10\%$, Y 为采光面宽度的设计值, cm;

注2: 膜边覆土宽度 ≥ 35 mm为合格;

注3: 膜边覆土厚度 ≥ 25 mm为合格;

注4: 膜面覆土厚度合格范围: $A \pm 0.5$, A 为当地农艺要求的膜面覆土厚度, cm;

注5: 垄高合格范围: $B \pm 3$, B 为当地农艺要求的垄高, cm;

注6: 垄顶宽合格范围: $C \pm 3$, C 为当地农艺要求的垄顶宽, cm;

注7: 垄间距合格范围: $D \pm 3$, D 为当地农艺要求的垄间距, cm。

c) 采光面机械破损程度

按产品使用说明书规定的作业速度往返1个行程。在每个单程测区内, 测量采光面上各机械破损部位的最大尺寸, 按公式(9)计算采光面机械破损程度, 取平均值。

$$\varepsilon = \frac{1000 \sum l}{c \cdot b} \quad \dots\dots\dots (9)$$

式中:

ε ——采光面机械破损程度,单位为毫米每平方米(mm/m^2);

l ——测区内各处机械破损部位的最大尺寸,单位为毫米(mm);

c ——测区长度,单位为米(m);

b ——测区内采光面宽度平均值,单位为毫米(mm)。

d) 滴灌带纵向拉伸率

机组进入测试预备区后,暂停于预备区的前半区内;转动测试所用滴灌带盘卷支架,在转出的滴灌带上每隔1m沿滴灌带径向划一标记记号,标示长度不少于20m;转动测试所用滴灌带盘卷支架,将标示后的滴灌带盘卷回到原来的状态。作业后在测区内随机选取连续有6个标示记号的一段滴灌带,测量其6个标示记号首尾之间拉伸后的长度;按公式(10)计算。共测量2次,取最大值。

$$\lambda = \frac{S_g - 5000}{5000} \times 100\% \dots\dots\dots (10)$$

式中:

λ ——滴灌带纵向拉伸率;

S_g ——测区内6个标示记号首尾之间拉伸后的长度,单位为毫米(mm)。

e) 滴灌带铺设质量

在测区内目测观察滴灌带是否有破损、打折或打结扭曲。

f) 喷药质量

目测观察机具在额定工作压力下喷雾时,是否雾滴连续、均匀,雾形完整。

5.3.4 适用性用户意见

按照制造商提供的用户名单全部进行用户调查。调查可采用实地、信函、电话和信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

5.3.5 判定规则

性能试验结果和适用性用户意见均满足表2要求时,适用性评价结论为符合大纲要求;否则,适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。生产查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废的致命故障,以及导致功能严重下降,主要零部件(如:刀辊、齿轮箱、铺膜装置、起垄装置、轴承座和机架等结构件)损坏的严重故障。按公式(11)计算有效度。

$$K = \frac{\sum T_z}{\sum T_z + \sum T_g} \times 100\% \dots\dots\dots (11)$$

式中：
K——有效度；
T_z——样机作业时间，单位为小时(h)；
T_g——样机故障修复时间，单位为小时(h)。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。调查内容见附录B，按公式(12)计算用户满意度。

$$S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \times 20 \dots\dots\dots (12)$$

式中：
S——用户满意度(百分制)；
m——调查的用户数；
S_i——第i个用户赋予的满意度分值。

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表2。

表2 综合判定

一级指标	二级指标				
	序号	项目		单位	要求
一致性检查	1	见表1		/	符合本大纲5.1.2的要求
安全性评价	1	安全性能	操作者耳位噪声（适用于配套发动机的手扶自走式机型）	dB(A)	≤93
			绝缘电阻（适用于电动铺膜机）	MΩ	≥20
	2	安全防护		/	符合本大纲5.2.2的要求
	3	安全信息		/	符合本大纲5.2.3的要求

续表

一级指标	二级指标			
	序号	项目	单位	要求
适用性评价	1	采光面机械破损程度	mm/m ²	≤50
	2	采光面宽度合格率	/	≥80%
	3	膜边覆土厚度合格率	/	≥95%
	4	膜边覆土宽度合格率	/	≥95%
	5	膜面覆土厚度合格率（适用于膜面全覆土）	/	≥90%
	6	垄高合格率	/	≥80%
	7	垄顶宽合格率（适用于梯形垄）	/	≥70%
	8	垄间距合格率（单幅不测）	/	≥80%
	9	各行排肥量一致性变异系数	/	≤13%
	10	滴灌带纵向拉伸率	/	≤1.0%
	11	滴灌带铺设质量	/	无破损、打折或打结扭曲
	12	喷药质量	/	雾滴连续、均匀，雾形完整
	13	适用性用户意见	/	调查结果为“好”和“中”的占比不小于80%
可靠性评价	1	有效度	/	≥98%
	2	用户满意度	/	≥80分
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障

5.5.2 主机型产品一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。

5.5.3 主机型产品推广鉴定结论为通过时，涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的，准予涵盖；否则，不予涵盖。

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表3。

表3 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

序号	检查项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法
1	型号名称	不允许变化	/	/
2	结构型式	不允许变化	/	/
3	铺膜型式	不允许变化	/	/

续表

序号	检查项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法
4	整机外形尺寸 ^a （长×宽×高）	允许变化	变化幅度≤10%	/
5	配套动力范围 ^b	允许变化	变化幅度≤10%	
6	作业幅宽	不允许变化	/	/
7	单膜幅宽	不允许变化	/	/
8	膜幅数量	不允许变化	/	/
9	膜面覆土型式	不允许变化	/	/
10	膜面覆土装置型式	不允许变化	/	/
11	膜边覆土装置型式	不允许变化	/	/
12	起垄装置型式	不允许变化	/	/
13	滴灌带架数	不允许变化	/	/
14	排肥器型式	不允许变化	/	/
15	排肥器数量	不允许变化	/	/
16	药液喷头数量	不允许变化	/	/
17	旋耕刀型号	不允许变化	/	/
18	动力类型 ^c	不允许变化	/	/
19	配套发动机标定功率 ^c	允许变化	变化幅度≤10%	/
20	配套发动机标定转速 ^c	允许变化	变化幅度≤10%	/
21	配套电机额定功率 ^c	允许变化	变化幅度≤10%	/
22	蓄电池类型 ^c	不允许变化	/	/
23	蓄电池额定电压 ^c	不允许变化	/	/
24	蓄电池额定容量 ^c	允许变化	变化幅度≤10%	/

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表3要求的,以及未列入表3的,企业自主变更并保存变更批准文件。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化,与表3要求不一致的,应申报变更确认。

附录A
(规范性)
产品规格表

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	
2	结构型式	/	☐ 悬挂式 ☐ 牵引式 ☐ 手扶自走式
3	铺膜型式	/	☐ 平铺膜 ☐ 起垄铺膜
4	整机外形尺寸 ^a (长×宽×高)	mm	
5	配套动力范围 ^b	kW	
6	作业幅宽	mm	
7	单膜幅宽	mm	
8	膜幅数量	幅	
9	膜面覆土型式	/	☐ 条带覆土 ☐ 膜面全覆土 ☐ 其他:
10	膜面覆土装置型式	/	☐ 滚筒 ☐ 输送带 ☐ 覆土槽式 ☐ 其他:
11	膜边覆土装置型式	/	☐ 铲式 ☐ 圆盘式 ☐ 覆土槽式 ☐ 其他:
12	起垄装置型式	/	☐ 铲式 ☐ 圆盘式 ☐ 其他:
13	滴灌带架数	架	
14	排肥器型式	/	
15	排肥器数量	个	
16	药液喷头数量	个	
17	旋耕刀型号	/	
18	动力类型 ^c	/	☐ 柴油机 ☐ 汽油机 ☐ 电动机 ☐ 其他:
19	配套发动机标定功率 ^c	kW	
20	配套发动机标定转速 ^c	r/min	
21	配套电机额定功率 ^c	kW	
22	蓄电池类型 ^c	/	
23	蓄电池额定电压 ^c	V	
24	蓄电池额定容量 ^c	Ah	
注：本表需按申报机型的实际情况进行填写，所测机型未涉及的项目用“/”填写。			
^a 整机外形尺寸测量状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态，不含划行器，将所有可活动的工作部件均置于收起（使样机外形尺寸最小）位置。对于手扶自走式，机架处于水平状态，调整扶手把末端的下缘距地面垂直距离为800mm。			
^b 仅适用于悬挂式、牵引式机型。			
^c 仅适用于手扶自走式机型。			

制造商负责人：

(公章)

年 月 日

附录B

(规范性)

用户调查表

调查单位：

调查人：

调查日期： 年 月 日

用户情况	姓名			电话		
	地址					
机具情况	型号名称					
	生产企业					
	出厂编号			购机日期		
	总作业时间		使用_____个作业季			
适用性用户 意见	土壤质地		好□ 中□ 差□			
	土壤含水率		好□ 中□ 差□			
	土壤坚实度		好□ 中□ 差□			
	风速大小		好□ 中□ 差□			
	肥料类型		好□ 中□ 差□			
	地 膜		好□ 中□ 差□			
可靠性情况	故障情况	故障部位和表现		故障原因及处理		故障类别
	用户满意度		好 [5] 较好 [4] 中 [3] 较差 [2] 差 [1]			
调查方式		☐ 实地 ☐ 信函 ☐ 电话 ☐ 信息化手段_____			用户签字	
					主叫电话号码	
注1: 调查内容有选项的,在所选项上划“√”。 注2: 调查方式为实地、信函调查时,用户应签字;调查方式为电话调查时,应记录主叫电话号码;调查方式为信息化手段时,应注明具体方法。 注3: 土壤质地是指砂土、壤土和黏土土壤。 注4: 肥料类型是指肥料为粉状、颗粒状。 注5: 故障类别由鉴定机构专业人员确定。						

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 104—2024
代替 DG/T 104—2019

甘蔗种植机

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 104—2019《甘蔗种植机》的修订。

本大纲与DG/T 104—2019相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:

- 修改了范围,“与拖拉机配套的甘蔗种植机”改为“甘蔗种植机”(见1);
- 删除了“漏植”术语和定义,在漏值率试验方法中进行描述(见5.3.2.4);
- 修改了“蔗种(苗)”“甘蔗种植机”“蔗茎弯曲程度”“伤芽(苗)”“伤芽(苗)”“覆土厚度”“翻倒苗”术语和定义(见3);
- 增加了“行距”术语,并给出了定义(见3.7);
- 修改了用户名单要求,增加了自走式或自带发动机的种植机环保信息材料要求”(见4.1);
- 修改了参数准确度要求及仪器设备的要求,删除了“被测参数准确度要求”表格(见4.2);
- 修改了生产量和销售量要求(见4.4);
- 修改了一致性检查的有关内容,增加了自走式机型一致性检查有关内容(见5.1);
- 修改了安全性评价的有关内容,增加了自走式机型安全性评价有关内容(见5.2);
- 修改了适用性评价的有关内容(见5.3);
- 修改了可靠性评价的有关内容(见5.4);
- 修改了综合判定表(见表3);
- 修改了产品变更的有关内容(见表4);
- 修改了附录A(见附录A);
- 修改了附录B(见附录B)。

本大纲自实施之日起代替DG/T 104—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位:广西壮族自治区农业机械化服务中心、农业农村部农业机械化总站、云南省农业机械鉴定站、广东省农业技术推广中心、中国热带农业科学院农业机械研究所。

本大纲主要起草人:莫彧、黎波、吴传云、韦丽娇、卢晓、牛玉梅、王莹。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为:

- DG/T 104—2019。

甘蔗种植机

1 范围

本大纲规定了甘蔗种植机推广鉴定的鉴定内容、方法、判定规则。

本大纲适用于甘蔗种植机(以下简称“种植机”)的推广鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 蔗种(苗)

用于种植的含有效芽的甘蔗蔗茎或蔗苗。

注:整秆式蔗种为含多个有效芽的整条蔗茎;段种式蔗种由整秆式蔗种分切而成,一般为含1个~3个有效芽的蔗茎段;钵苗式蔗苗为根部与营养土(钵)结成一体的单株蔗苗。

3.2 甘蔗种植机

能够实现开沟后通过切种器或摆(排)种(苗)器进行摆(排)放或栽插蔗种(苗)并覆土的机器。

根据需要可以增加旋耕、整地、施肥、喷药、喷水、铺膜、铺管等功能。

注:按蔗种(苗)形式分为整秆式(实时切段式)、段种式(预切种式)、钵苗式;按种植方式分为开沟种植和起垄种植、单沟(垄)单行种植和单沟(垄)多行种植;按蔗种(苗)摆(排)放方式分为直摆式、横摆式、扦插式;按与拖拉机联接方式分为牵引式、悬挂式、半悬挂式;自带动力及行走机构的为自走式。

3.3 蔗茎弯曲程度

用整秆蔗种两端连线与甘蔗茎秆内侧表面之间的最大垂直距离与整秆蔗种两端连线长度的比值 W 表示。分为不弯曲、中等弯曲和严重弯曲。

注: $W \leq 0.1$ 为不弯曲, $0.1 < W \leq 0.2$ 为中等弯曲, $W > 0.2$ 为严重弯曲。

3.4 伤芽(苗)

伤芽:种蔗通过喂入口、夹持输送机、切刀、摆(排)种槽等部位时被压坏、碰伤、刮掉蔗芽。

伤苗:蔗苗通过种植机布苗到蔗地时蔗苗茎秆受到损伤。

3.5 覆土厚度

蔗种:种植后的蔗种茎秆的上表面到覆土表面的垂直高度。

蔗苗:种植后的蔗苗的钵土上表面到覆土表面的垂直高度。

3.6 翻倒苗

钵苗式蔗苗种植后,钵体呈翻倒状,苗茎秆与地面接触的蔗苗。

3.7 行距

摆(排)放或栽插成行的相邻两行种茎(苗)中心线的距离。

4 基本要求

4.1 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外,需补充提供以下材料:

- 产品规格表(见附录A);
- 产品照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张);
- 用户名单(内容至少包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、出厂日期、购

机日期等)。提供的用户数量为自走式机型3户、非自走式机型5户,购机时间超过3个月且机具的作业时间应不少于1个作业季节;

d) 整机和配套发动机符合国家环保部门相关要求的环保信息社会公开文件复印件(自走式或自带发动机的种植机)。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

4.3 样机确定

样机由制造商无偿供样且应是12个月以内生产的合格产品,数量为2台,其中1台用于试验鉴定,1台备用。样机由制造商在约定时间前送达指定地点,由鉴定人员验样并经制造商确认后,方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后,样机由制造商自行处理。由于非样机原因造成试验无法继续进行,可以启用备用样机重新试验。

4.4 生产量和销售量

初次申请推广鉴定时,生产量和销售量应符合表1规定。

表1 生产量和销售量

产品类型	生产量(台)	销售量(台)
自走式机型	≥5	≥3
非自走式机型	≥7	≥5

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2 一致性检查项目、限制范围和检查方法

序号	项目	限制范围	检查方法
1	型号名称	一致	核对
2	结构型式	一致	核对
3	蔗种(苗)形式	一致	核对
4	种植方式	一致	核对
5	蔗种(苗)摆(排)放方式	一致	核对
6	种植行数	一致	核对,用一次作业种植沟(垄)数×单沟(垄)内行数表示

续表

序号	项目	限制范围	检查方法
7	作业速度范围	一致	核对
8	种蔗切种器或摆(排)种(苗)器调节范围	允许偏差为5%	测量
9	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	允许偏差为5%	测量
10	操作位数(不含拖拉机驾驶员)	一致	核对
11	配套拖拉机功率范围(非自走式适用)	一致	核对
12	种蔗切种器型式(整秆式适用)	一致	核对
13	种蔗切段刀数量(整秆式适用)	一致	核对
14	种蔗切种器动力传动方式(整秆式适用)	一致	核对
15	摆(排)种(苗)器型式(段种式、钵苗式适用)	一致	核对
16	摆(排)种(苗)器数量(段种式、钵苗式适用)	一致	核对
17	摆(排)种(苗)器动力传动方式(段种式、钵苗式适用)	一致	核对
18	开沟器型式	一致	核对
19	开沟器数量	一致	核对
20	开沟器动力传动方式	一致	核对
21	覆土器型式	一致	核对
22	覆土器数量	一致	核对
23	镇压器型式	一致	核对
24	镇压器数量	一致	核对
25	排肥器型式	一致	核对
26	肥箱容量	允许偏差为5%	测量
27	排肥器数量	一致	核对
28	排肥器动力传动方式	一致	核对
30	药箱容量	允许偏差为5%	测量
31	淋水装置型式	一致	核对
32	水箱容量	允许偏差为5%	测量
33	铺管器数量	一致	核对
34	铺管器类型	一致	核对
35	铺膜数	一致	核对
36	膜宽	允许偏差为5%	测量
37	地轮直径	允许偏差为5%	测量
38	地轮数量	一致	核对

续表

序号	项目	限制范围	检查方法
39	配套发动机标定功率	一致	核对
40	配套发动机标定转速	一致	核对
41	配套电动机额定功率	一致	核对
42	配套电动机额定转速	一致	核对
43	配套电动机额定电压	一致	核对
44	驾驶室型式(自走式适用)	一致	核对
45	行走方式(自走式适用)	一致	核对
46	行走传动方式(自走式适用)	一致	核对
47	变速方式(自走式适用)	一致	核对
48	制动器型式(自走式适用)	一致	核对
49	轴距(自走式适用)	允许偏差为3%	测量两轴中线之间的水平距离
50	导向轮轮距(自走式适用)	允许偏差为3%	测量两轮胎接地中线之间的距离
51	驱动轮轮距(自走式适用)	允许偏差为3%	测量两轮胎接地中线之间的距离
52	履带材质(自走式适用)	一致	核对
53	履带节距(自走式适用)	允许偏差为3%	测量
54	履带节数(自走式适用)	一致	核对
55	履带宽度(自走式适用)	允许偏差为3%	测量
56	履带接地长度(自走式适用)	允许偏差为3%	测量前后着地轮轴心线的水平距离加一个履带节距
57	履带轨距(自走式适用)	允许偏差为3%	测量两侧履带中线之间的距离
注：样机放在硬化、水平的检测场地上进行核测，无相关检查项目的填“/”。			

5.1.2 一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全性能(自走式机型适用)

5.2.1.1 制动性能

a) 行车制动

以(20±1) km/h 速度(最高行驶速度不大于20km/h时,以最高行驶速度)在平直干硬地面上行驶时,进行冷态紧急行车制动,测试其行车制动距离,往返各测1次,取最大值,制动距离应不大于6m,在制动过程中后轮不应翘起,履带式不测此项。

b) 驻车制动

轮式在20%(履带式在25%)的干硬纵向坡道上,使用驻车制动装置,变速器置于空挡,发动机熄火,应能可靠驻车,时间不少于5min。上下坡方向各1次。

5.2.1.2 耳位噪声

密封驾驶室噪声值应小于等于85dB(A),普通驾驶室应小于等于93dB(A),无驾驶室或简易驾驶室应小于等于95dB(A)。测试场地应为平坦的土地或矮草地,测试场地中心周围半径25m范围,不得有大的噪声反射物。离地高1.2m处风速不大于3m/s。实测噪声值与背景噪声值之差不小于10dB(A)。

在额定转速、工作部件全部运转条件下测试驾驶员两侧耳位噪声。如果装有驾驶室,应关闭门窗,驾驶员身高 $175\text{cm}\pm 5\text{cm}$,坐在座椅中间位置,传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面 $250\text{mm}\pm 20\text{mm}$ 处,传声器轴线应水平,膜片朝前,传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线,每侧测3次,3次测定值之差异不大于2dB(A),取最大侧平均值。声级计用A计权慢挡。如果装有驾驶室应关闭门窗、天窗、挡风玻璃进行测量。测试期间,除驾驶员和测试人员外,其他人员不得在操作位置处或驾驶室内。

5.2.1.3 绝缘电阻

常态下,各电动机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于 $20\text{M}\Omega$,用绝缘电阻测试仪(或兆欧表)施加500V电压,测量各电机接线端子与机体间的绝缘电阻,以最小值为测量结果(带有电动机的机型考核)。

5.2.2 安全防护

5.2.2.1 种植机单独停放时应能保持稳定、安全。

5.2.2.2 齿轮、带轮、传送带、链轮、链条等外露传动件及旋转部件应有防护装置。

5.2.2.3 液压系统应有过载保护装置,以电动机为动力的种植机应有防过载、防漏电保护装置。

5.2.2.4 操作者工作台表面、各操作脚踏板、台阶踏板应防滑。操作者工作位置平台离地垂直高度大于550mm的应设置进入操作者工作位置的梯子。梯子的结构应能防止形成泥土层,梯子脚踏板宽度 $\geq 300\text{mm}$,脚踏板深度:梯子后面有封闭板的 $\geq 150\text{mm}$,无封闭板的 $\geq 200\text{mm}$,相邻台阶间垂直距离 $\leq 300\text{mm}$,最低一级台阶脚踏面距地面的垂直距离 $\leq 550\text{mm}$ 。

5.2.2.5 扶手/扶栏的横截面尺寸 $25\text{mm}\sim 35\text{mm}$,除连接处外,扶手/扶栏的后侧放手间隙 $\geq 50\text{mm}$ 。

5.2.2.6 关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号。所有操纵装置周围应有最小25 mm的间隙。

5.2.2.7 操作者坐在座位上,手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位。钣金件不得有锐角。

5.2.2.8 种(肥)箱盖开启时应有固定支撑装置;作业时不应因振动、颠簸和风吹而自行将盖打开。

5.2.2.9 蓄电池的非接地端应加以防护,以防止意外接触及与地面短路;开关、按钮操作方便,工作可靠,不得因振动而自行接通或关闭;电缆应设置在不触及排气系统、不接近运动部件或锋利边缘的位置;电器导线均应捆扎成束,布置整齐,固定卡紧,接头可靠并有绝缘封套,在导线穿越孔洞时,应设绝缘套管。

5.2.2.10 发动机排气管道应加防护或隔热装置。废气排放口的位置和方向应避开驾驶员和机器上的其他操作者。

5.2.2.11 在操作者位置附近,应有不需操作者持续施力即可停机的装置。处于“停机”位置时,只有经人工恢复到正常位置后方能启动。

5.2.2.12 自走式机型方向盘应合理配置和安装,使操作者在正常操作位置上能安全方便的控制和操作机器;固定部件和方向盘之间的间隙应不小于80mm;方向盘最大自由行程不大于 30° 。

5.2.2.13 配置驾驶室的,驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口,紧急出口横截面应至少能包

容一个640mm长轴、短轴为440mm的椭圆,驾驶室前挡风玻璃应有3C标志,使用安全玻璃作为紧急出口的,应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。

5.2.2.14 自走式机型照明装置至少应安装前照灯1只、前转向灯2只、后转向灯2只、倒车灯1只、制动灯2只,显示正常。应安装示廓灯或示廓标识,显示正常。至少设置2块有效的后视镜,每侧1块。信号装置:各有关信号指示(如燃油表、水温表、电压表、机油压力表、倒车声响或监视装置等)应灵敏、工作正常。

5.2.3 安全信息

5.2.3.1 对操作者和维修者都存在危险的部位应固定有醒目的安全标志。安全标志应符合GB10396的规定,并在使用说明书中复现。种植机至少应有以下安全标志:

a)在正常操作时必须外露的功能件、齿轮、链传动装置、防护装置的开口处、加油口、排气管消声器出口和维修保养有危险的部位等应在其附近粘贴安全标志;

b)种植机应在驾驶员可视的明显位置粘贴“注意”及“作业时不可倒退”的安全标志;

c)种植机为悬挂式的在其明显部位应粘贴“机具悬挂起落时,远离机器”的安全标志。

5.2.3.2 使用说明书应有操作和维护保养的安全注意事项。

5.2.3.3 使用说明书应规定机器的纯工作小时生产率、作业速度范围、最大芽距(或株距)、覆土厚度等作业性能指标设计值。

5.2.3.4 转动件有旋向要求的应在醒目位置上标注旋向标志。

5.2.4 判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足表4要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1 评价方法

采用选点试验评价与用户调查相结合的方法进行评价。

5.3.2 作业性能试验

5.3.2.1 试验条件

5.3.2.1.1 试验场地应平坦,无影响作业的石块、树桩等坚硬异物。土壤在种植前应经过碎土,土壤表层以下20cm内碎土率大于70%(尺寸小于25mm土块的比例),碎土层深度应符合所测试种植机的使用要求,土壤绝对含水率应不大于25%。在试验区内沿种植方向均布,土壤绝对含水率、土壤碎土率、碎土层深度各测3点,计算平均值,同时记录土壤类型。

5.3.2.1.2 整秆式蔗种要求弯曲程度为不弯曲和中等弯曲的蔗种比例在80%以上。在种蔗堆中大致均匀取3点,每点取10条蔗茎进行测量,计算不弯曲和中等弯曲、严重弯曲的蔗茎所占比例。

5.3.2.1.3 蔗种的自然坏芽率不大于5%。整秆式蔗种在种蔗堆中大致均匀取5点,每点取2条蔗茎,数蔗茎上的芽数,计算坏芽占全部芽的比例。段种式蔗种在种蔗堆中大致均匀取3点,每点取不少于10kg的段种式蔗种样品,计算坏芽占全部芽的比例。

5.3.2.1.4 测区长度为20m,测区前应有不少于10m的稳定区,测定区后应有不少于10m的停车区,测区宽度应满足2个作业行程的要求。

5.3.2.1.5 在试验前后测定环境温度和相对湿度各1次,取其范围值。

5.3.2.1.6 试验样机的技术状态应符合产品使用说明书要求。非自走式机型按使用说明书配套拖拉机。驾驶员操作技术熟练。

5.3.2.2 试验方法

在企业规定的作业速度范围内,对样机进行往返各1个行程的性能试验,计算2个行程平均值。单沟(垄)多行种植的,随机测沟(垄)中的一行;多沟(垄)种植的,单个行程的所有沟(垄)全测,取平均值。

a) 作业速度

按公式(1)计算。

$$v = \frac{3.6L}{t} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

V ——试验机器作业前进速度,单位为千米每小时(km/h);

L ——测区长度,单位为米(m);

t ——通过测区的时间,单位为秒(s)。

b) 覆土厚度合格率

测区种植行内按种植方向每米测1点,共测20个点,测量各测点蔗种(苗)的覆土厚度。如某测点无蔗种(苗),则取离该测点最近的蔗种(苗)的覆土厚度。整秆式、切段式以机器设计要求的覆土厚度 ± 20 mm为合格;钵苗式以不露出原钵土为合格。按公式(2)计算覆土厚度合格率。

$$P_{hg} = \frac{N_{hg}}{20} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

式中:

P_{hg} ——覆土厚度合格率;

N_{hg} ——合格覆土厚度的处数。

c) 伤芽(苗)率

测出测区种植行内总芽(苗)数和伤芽(苗)数,按公式(3)计算伤芽(苗)率。

$$P_{sy} = \frac{N_{sy}}{N_{zy}} \times 100 \dots\dots\dots (3)$$

式中:

P_{sy} ——伤芽(苗)率;

N_{sy} ——伤芽(苗)数(自然坏芽不计);

N_{zy} ——总芽(苗)数(自然坏芽不计)。

d) 漏植率

同一种植行相邻最近的芽(苗)之间的距离(C)大于机器设计要求的最大芽距(或株距)(L_{ny})1.5倍

的现象为漏植 ($1.5 L_{ny} < C \leq 2.5 L_{ny}$ 为漏1处; $2.5 L_{ny} < C \leq 3.5 L_{ny}$ 为漏2处; $3.5 L_{ny} < C \leq 4.5 L_{ny}$ 为漏3处; 依此类推)。测出测区漏植的处数, 按公式(4) 计算漏植率。

$$P_z = \frac{N_{e1.5b} \times L_{ny}}{L} \times 100 \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

P_z ——漏植率;

$N_{e1.5b}$ ——同一种植行内相邻蔗种(苗)上最相近的芽(苗)之间的距离大于机器设计要求的最大芽距(或株距)1.5倍的处数;

L_{ny} ——机器设计要求的最大芽距(或株距), 单位为米(m)。

e) 翻倒率

测出测区种植行内总苗数和翻倒苗数, 按公式(5) 计算翻倒率。

$$P_{fd} = \frac{N_{fd}}{N_{zm}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

P_{fd} ——翻倒率;

N_{fd} ——测区内翻倒的苗数;

N_{zm} ——测区内总苗数。

5.3.3 适用性用户调查

按照制造商提供的用户名单全部进行调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录 B。

5.3.4 判定规则

当作业性能试验结果和适用性用户意见均满足表4要求时, 适用性评价结论为符合大纲要求; 否则, 适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与可靠性用户意见相结合的方法。

5.4.2 评价内容

评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

对样机进行累计作业时间为18 h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间, 时间精确到min。按公式(6) 计算有效度。生产查定过程中, 如果累计故障修复时间大于1 h或者发生表3中所述的致命故障或严重故障时, 则生产查定不再继续进行。

$$K = \frac{\sum T_x}{\sum T_x + \sum T_g} \times 100 \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中：

- K ——有效度；
- T_z ——作业时间，单位为小时（h）；
- T_g ——故障修复时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式（7）计算用户满意度。

$$S = \frac{\sum_{i=1}^m S_i}{m} \times 20 \dots\dots\dots (7)$$

式中：

- S ——用户满意度（百分制）；
- m ——调查的用户数；
- S_i ——第*i*个用户赋予的满意度分值。

5.4.2.3 故障分类

故障分类见表3。

表3 故障分类

故障分类	故障分类原则	故障举例
致命故障	导致功能完全丧失或造成重大经济损失的故障；危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成（系统）报废	发动机、转向、制动系统、变速箱、离合器、转动轴、齿轮、传动机构、切种箱、液压马达报废；以及机架等结构件严重断裂等
严重故障	导致功能严重下降或造成较大经济损失的故障；主要零部件损坏、关键部位的紧固件损坏	发动机、转向、制动系统、变速箱、离合器等出现故障；排肥器、机架、开沟器、覆土、覆膜装置等结构变形；轴、轴承座损坏
一般故障	导致功能下降或经济损失增加的故障；一般的零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换便可修复	易损件非正常更换或在较短时间内便于维修，并容易排除的故障
轻度故障	引起操作人员操作不便但不影响工作的故障；可在较短时间内用配备的工具维修或更换易损件排除的故障；在正常维护保养中更换价值较低的零件和标准件	转动件、紧固件松动、液压油管渗油等

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 生产查定有效度不低于98%，用户满意度不低于80分，生产查定和用户调查中未发生表3所述的致命故障和严重故障，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 生产查定中如果发生本大纲表3所述的致命故障或严重故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表4。

表4 综合判定

一级指标	二级指标				
项目	序号	项目		单位	要求
一致性检查	1	见表2		/	符合本大纲第5.1.2条的要求
安全性评价	1	安全性能	制动性能	行动制动	符合本大纲第5.2.1.1条的要求
				驻车制动	
			耳位噪声		dB(A)
安全性评价	2	安全防护		/	符合本大纲第5.2.2条的要求
	3	安全信息		/	符合本大纲第5.2.3条的要求
适用性评价	1	伤芽(苗)率		/	≤6.0%[整秆式(实时切段式)] ≤3.0%(段种式) ≤3.0%(钵苗式)
	2	覆土厚度合格率		/	≥80%
	3	漏植率		/	≤5.0%
	4	翻倒率		/	≤5.0%(钵苗式)
	5	适用性用户意见		/	调查结果为“好”和“中”的占比不小于80%
可靠性评价	1	有效度		/	≥98%
	2	用户满意度		/	≥80分
	3	故障情况		/	在生产查定和用户调查中未发生致命故障、严重故障

5.5.2 一级指标均满足要求时，推广鉴定结论为通过。否则，推广鉴定结论为不通过。

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数设计值的变化情形、变化幅度和要求见表5。

表5 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

序号	项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法	牵引式、悬挂式、半悬挂式种植机	自走式种植机
1	型号名称	不允许变化	/	/	√	√
2	结构型式	不允许变化	/	/	√	√
3	蔗种(苗)形式	不允许变化	/	/	√	√

续表

序号	项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法	牵引式、悬挂式、半悬挂式种植机	自走式种植机
4	种植方式	不允许变化	/	/	√	√
5	蔗种(苗)摆(排)放方式	不允许变化	/	/	√	√
6	种植行数	不允许变化	/	/	√	√
7	作业速度范围	不允许变化	/	/	√	√
8	种蔗切种器或摆(排)种(苗)器调节范围	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
9	工作状态外形尺寸	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
10	操作位数	不允许变化	/	/	√	√
11	配套拖拉机功率范围	允许变化	允许变大,变化幅度≤10%	/	√	/
12	种蔗切种器型式	不允许变化	/	/	√	√
13	种蔗切段刀数量	不允许变化	/	/	√	√
14	种蔗切种器动力传动方式	不允许变化	/	/	√	√
15	摆(排)种(苗)器型式	不允许变化	/	/	√	√
16	摆(排)种(苗)器数量	不允许变化	/	/	√	√
17	摆(排)种(苗)器动力传动方式	不允许变化	/	/	√	√
18	开沟器型式	不允许变化	/	/	√	√
19	开沟器数量	不允许变化	/	/	√	√
20	开沟器动力传动方式	不允许变化	/	/	√	√
21	覆土器型式	不允许变化	/	/	√	√
22	覆土器数量	不允许变化	/	/	√	√
23	镇压器型式	不允许变化	/	/	√	√
24	镇压器数量	不允许变化	/	/	√	√
25	排肥器型式	不允许变化	/	/	√	√
26	肥箱容量	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
27	排肥器数量	不允许变化	/	/	√	√
28	排肥器动力传动方式	不允许变化	/	/	√	√
29	施药装置型式	不允许变化	/	/	√	√
30	药箱容量	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
31	淋水装置型式	不允许变化	/	/	√	√
32	水箱容量	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
33	铺管器数量	不允许变化	/	/	√	√
34	铺管器类型	不允许变化	/	/	√	√

续表

序号	项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法	牵引式、悬挂式、半悬挂式种植机	自走式种植机
35	铺膜数	不允许变化	/	/	√	√
36	膜宽	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
37	地轮直径	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
38	地轮数量	不允许变化	/	/	√	√
39	配套发动机标定功率	允许变化	允许变大,变化幅度≤10%	/	√	√
40	配套发动机标定转速	允许变化	变化幅度≤10%	/	√	√
41	配套电动机额定功率	允许变化	允许变大,变化幅度≤10%	按本大纲5.2.1.3加做绝缘电阻试验	√	√
42	配套电动机额定转速	允许变化	变化幅度≤10%	按本大纲5.2.1.3加做绝缘电阻试验	√	√
43	配套电动机额定电压	允许变化	变化幅度≤10%	按本大纲5.2.1.3加做绝缘电阻试验	√	√
44	驾驶室型式	允许变化	无驾驶室或简易驾驶室可以变为普通驾驶室或封闭驾驶室;普通驾驶室可以变为封闭驾驶室	按本大纲5.2.1.2加做耳位噪声试验	/	√
45	行走方式	不允许变化	/	/	/	√
46	行走传动方式	不允许变化	/	/	/	√
47	变速方式	不允许变化	/	/	/	√
48	制动器型式	允许变化	/	按本大纲5.2.1.1加做制动性能试验	/	√
49	轴距	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√
50	导向轮轮距	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√
51	驱动轮轮距	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√
52	履带材质	允许变化	/	按本大纲5.2.1.1b)加做驻车性能试验	/	√
53	履带节距	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√
54	履带节数	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√
55	履带宽度	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√
56	履带接地长度	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√
57	履带轨距	允许变化	变化幅度≤10%	/	/	√

6.2 结构和特征参数的变更符合表5要求的,以及未列出的项目,企业可以自主变更并保存变更批准文件。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化,与表5要求不一致的,应申报变更确认。

附录A
(规范性)
产品规格表

序号	项目名称	单位	设计值
1	型号名称	/	
2	结构型式	/	☐ 牵引式 ☐ 悬挂式 ☐ 半悬挂式 ☐ 自走式
3	蔗种(苗)形式	/	☐ 整秆式 ☐ 段种式 ☐ 钵苗式
4	种植方式	/	☐ 开沟种植 ☐ 起垄种植 ☐ 单沟(垄)单行 ☐ 单沟(垄)多行
5	蔗种(苗)摆(排)放方式	/	☐ 直摆式 ☐ 横摆式 ☐ 扦插式
6	种植行数	行	
7	作业速度范围	km/h	
8	种蔗切种器或摆(排)种(苗)器调节范围	mm	
9	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	
10	操作位数(不含拖拉机驾驶员)	人	
11	配套拖拉机功率范围(非自走式适用)	kW	
12	种蔗切种器型式(整秆式适用)	/	
13	种蔗切段刀数量(整秆式适用)	把	
14	种蔗切种器动力传动方式(整秆式适用)	/	
15	摆(排)种(苗)器型式(段种式、钵苗式适用)	/	
16	摆(排)种(苗)器数量(段种式、钵苗式适用)	个	
17	摆(排)种(苗)器动力传动方式(段种式、钵苗式适用)	/	
18	开沟器型式	/	☐ 犁式 ☐ 铲式 ☐ 圆盘式 ☐ 其他
19	开沟器数量	个	
20	开沟器动力传动方式	/	
21	覆土器型式	/	☐ 圆盘式 ☐ 刮板式 ☐ 其他
22	覆土器数量	个	
23	镇压器型式	/	
24	镇压器数量	个	
25	排肥器型式	/	
26	肥箱容量	L	
27	排肥器数量	个	

续表

序号	项目名称	单位	设计值
28	排肥器动力传动方式	/	
29	施药装置型式	/	
30	药箱容量	L	
31	淋水装置型式	/	
32	水箱容量	L	
33	铺管器数量	条	
34	铺管器类型	/	
35	铺膜数	行	
36	膜宽	mm	
37	地轮直径	mm	
38	地轮数量	个	
39	配套发动机标定功率	kW	
40	配套发动机标定转速	r/min	
41	配套电动机额定功率	kW	
42	配套电动机额定转速	r/min	
43	配套电动机额定电压	V	
44	驾驶室型式(自走式适用)	/	☐ 无驾驶室 ☐ 简易驾驶室 ☐ 普通驾驶室 ☐ 封闭驾驶室
45	行走方式(自走式适用)	/	☐ 轮式 ☐ 履带式
46	行走传动方式(自走式适用)	/	☐ 机械 ☐ 液压 ☐ 电气 ☐ 其他:
47	变速方式(自走式适用)	/	
48	制动器型式(自走式适用)	/	
49	轴距(自走式适用)	mm	
50	导向轮轮距(自走式适用)	mm	
51	驱动轮轮距(自走式适用)	mm	
52	履带材质(自走式适用)	/	☐ 金属 ☐ 橡胶
53	履带节距(自走式适用)	mm	
54	履带节数(自走式适用)	节	
55	履带宽度(自走式适用)	mm	
56	履带接地长度(自走式适用)	mm	
57	履带轨距(自走式适用)	mm	
注1: 种植行数用一次作业种植沟(垄)数×单沟(垄)内行数表示, 示例: 2×2; 注2: 本表需按申报机型的实际情况填写, 未涉及的参数用“/”填写。			

制造商负责人:

(公章):

年 月 日

附录B
(规范性)
用户调查表

调查单位：调查人：调查日期： 年 月 日

用户情况		用户姓名			电 话		
		地 址					
机具情况		规格型号			出厂编号		
		结构型式			出厂日期		
		生产企业			配套动力		
		销售商			购机日期		
使用情况		总工作时间	h	总作业量	hm ²	蔗种品种	
适用性	作业能力	地形坡度适用情况			好□ 中□ 差□		
		肥料（潮湿程度、形态、颗粒大小等）适用情况			好□ 中□ 差□		
		连续工作能力情况（如克服堵塞造成作业中的停顿）			好□ 中□ 差□		
		土壤（土质、碎土率、含水率）适用情况			好□ 中□ 差□		
		蔗种弯曲程度适用情况（整秆式适用）			好□ 中□ 差□		
	作业质量	种植均匀性情况			好□ 中□ 差□		
		覆土厚度适用情况			好□ 中□ 差□		
		伤芽（苗）情况			好□ 中□ 差□		
		施肥、覆膜情况			好□ 中□ 差□		
	通过性	机耕道及田间行走情况			好□ 中□ 差□		
		地头转弯情况			好□ 中□ 差□		
		大小田块适用情况			好□ 中□ 差□		
作业中陷车情况（自走式适用）			好□ 中□ 差□				
可靠性	满一个作业季节时发生的故障情况		故障部位和表现	故障原因及处理		故障类型	
						□致命 □严重 □一般 □轻度	
						□致命 □严重 □一般 □轻度	
						□致命 □严重 □一般 □轻度	
						□致命 □严重 □一般 □轻度	
	可靠性用户满意度		□好 [5] □较好 [4] □中 [3] □较差 [2] □差 [1]				
调查方式		□实地 □信函		用户签字			
		□电话 □信息化手段_____		主叫电话号码			
注1: 调查内容有选项的, 在所选项上划“√”。 注2: 调查方式为实地、信函调查时, 用户应签字; 调查方式为电话时, 记录主叫号码。 注3: 故障级别由调查人员调查确认后填写。							

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 110—2024
代替 DG/T 110—2019

茶树修剪机

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 110—2019《茶树修剪机》的修订。

本大纲与DG/T 110—2019相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:

——在“范围”中增加了“自走式茶树修剪机”“侧边修剪机”(见1);

——删除了“电动茶树修剪机”术语,增加了“单人茶树修剪机”“双人抬式茶树修剪机”“双人背负式茶树修剪机”“自走式茶树修剪机”“侧边茶树修剪机”等术语(见3);

——在“需补充提供的文件资料”中增加了“配套柴油发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。”(见4.1);

——更改了“参数准确度及仪器设备”有关内容(见4.2);

——增加了自走式茶树修剪机样机确定的方式、抽样基数及样机数量有关内容(见4.3);

——增加了机型涵盖(见4.4);

——增加了自走式茶树修剪机一致性检查的有关内容(见5.1.1);

——增加了绝缘电阻和驻车制动的安全性能评价内容(见5.2.1.1、5.2.1.2);

——增加了侧边修剪机的适用性作业性能试验方法(见5.3.3.2);

——更改了产品变更的要求(见6);

——更改了附录A的有关内容(见附录A);

——更改了附录B的有关内容(见附录B)。

本大纲自实施之日起代替 DG/T 110—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位:福建省农业机械推广总站、浙江省农业机械试验鉴定推广总站、安徽省农业机械试验鉴定站、江西省农业科学院农业工程研究所、农业农村部农业机械化总站、广西壮族自治区农业机械化服务中心、贵州省农业机械质量鉴定站、重庆市农业机械鉴定站、福建冠能机械有限公司、浙江九奇机械有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司。

本大纲主要起草人:张守宇、杨晓平、任永业、冯羚青、吴罗发、应博凡、刘德普、李曦、王志国、穆斌、杨易、习仲萍、邓特、吴青岛、徐黎婷、胡斯强。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为:

——DG/T 110—2019。

茶树修剪机

1 范围

本大纲规定了茶树修剪机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于单人、双人、自走式茶树修剪机以及侧边茶树修剪机的推广鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 单人茶树修剪机

操作者用手提持, 由动力驱动切割器进行茶树修剪作业的机器。

注: 根据动力与机身的传动方式的不同, 可分为单人手提式茶树修剪机和单人背负式茶树修剪机。一般单人手提式茶树修剪机的传动方式为齿轮传动, 单人背负式茶树修剪机的传动方式为软轴传动。

3.2 双人抬式茶树修剪机

所有机件及动力机安装于机架上、由两人手抬进行茶树修剪作业的机器。

3.3 双人背负式茶树修剪机

动力机由一人背负, 动力通过软轴传输, 由两人手抬机架完成茶树修剪作业的机器。

3.4 自走式茶树修剪机

由自走底盘驱动切割高度可调切割器完成茶树修剪作业的机器。按行走方式可分为自走乘坐式茶树修剪机和自走手扶式茶树修剪机。

3.5 侧边茶树修剪机

所有机件及动力机安装于机架上、由一人手推进行茶树侧边修剪作业的机器。

4 基本要求

4.1 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外, 需补充提供以下材料:

- a) 产品规格表(见附录A);
- b) 样机彩色照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张);
- c) 用户名单(内容至少包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、产品编号、购机时间等信息)。所提供的主机型用户数应不小于本大纲要求的最低销售量, 购机时间3个月以上。
- d) 配套柴油发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

4.3 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。主机型样机由鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取, 按表1规定执行。当存在机型涵盖情况时, 每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定结束后, 制造商对鉴定结果无异议时, 样机

由制造商自行处理。在试验过程中,由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时,可以启用备用样机重新试验。

表1 主机型样机确定

产品类型	样机确定方法	抽样基数(台)	样机数量(台)	样机用途
自走式茶树修剪机	抽样	3	2	1台用于试验鉴定,1台备用
非自走式茶树修剪机	抽样	10	2	

4.4 机型涵盖

结构型式、传动方式、刀片形状、配套动力类型相同的非自走式茶树修剪机,切割幅宽不同,同单元切割幅宽大的机型可以涵盖切割幅宽小的机型。自走式茶树修剪机不进行涵盖。

各单元涵盖机型的切割幅宽(L)范围: $L \leq 600\text{ mm}$ 、 $600\text{ mm} < L \leq 1000\text{ mm}$ 、 $1000\text{ mm} < L \leq 1200\text{ mm}$ 。 $L > 1200\text{ mm}$ 的不进行涵盖。

对单元进行鉴定时,申报单元内切割幅宽最大的为主机型,其他机型为涵盖机型。若切割幅宽一致时,以功率较小的为主机型。

4.5 生产量和销售量

主机型的生产量和销售量应符合表2规定,同单元涵盖机型应有销量。

表2 生产量和销售量

产品类型	生产量(台)	销售量(台)
自走式茶树修剪机	≥ 8	≥ 5
非自走式茶树修剪机	≥ 20	≥ 10

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

产品一致性检查项目、限制范围及检查方法见表3。制造商填报的产品规格表的设计值应与其技术文件所描述的产品技术规格值一致。对照产品规格表的设计值对主机型和涵盖机型的样机进行一致性检查。

表3 一致性检查项目、限制范围及检查方法

序号	检查项目	限制范围	检查方法
1	型号名称	一致	核对

续表

序号	检查项目	限制范围	检查方法
2	产品类型	一致	核对
3	结构型式	一致	核对
4	刀片形状	一致	核对
5	配套动力类型	一致	核对
6	传动方式	一致	核对配套动力与切割器的传动方式
7	切割幅宽	允许偏差为3%	测量切割器较长刀片左右端刀齿根部的最外侧距离（平行刀片为直线长度，弧形刀片为弧线长度。）
8	配套发动机标定功率	一致	核对
9	配套发动机标定转速	一致	核对
10	直流电动机额定电压	一致	核对
11	直流电动机额定转速	一致	核对
12	直流电动机额定功率	一致	核对
13	蓄电池类型	一致	核对
14	蓄电池额定容量	一致	核对
15	蓄电池额定电压	一致	核对
16	整机外形尺寸（长×宽×高）	允许偏差为3%	测量
17	履带节距	允许偏差为3%	测量
18	履带节数	一致	核对
19	履带宽度	允许偏差为3%	测量
20	履带轨距	允许偏差为3%	测量
21	修剪高度调节范围	允许偏差为3%	测量切割器最低点和地面距离的调节范围
22	修剪高度调节方式	一致	核对
23	变速机构型式	一致	核对
24	行走驱动方式	一致	核对
注1：项目16~24仅适用于自走式茶树修剪机。 注2：整机外形尺寸测量包容样机最小长方体的长、宽、高。			

5.1.2 判定规则

主机型产品一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时, 主机型一致性检查结论为符合大纲要求; 否则为不符合大纲要求。

同单元涵盖机型产品一致性检查的全部项目的结果均满足表3要求时, 同单元涵盖机型一致性检查结论为符合大纲要求, 否则为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全性能

5.2.1.1 绝缘电阻

以电机为动力的茶树修剪机带电端子与切割器间的绝缘电阻应不小于 $20\text{M}\Omega$ 。试验时用绝缘电阻表施加 500V 的电压,测量电机接线端子与机身的绝缘电阻。

5.2.1.2 驻车制动

自走式茶树修剪机在 25% 的干硬坡道上,使用驻车制动装置,应能沿上、下坡方向可靠驻车。上、下坡各试验1次,发动机熄火,保持时间不少于 5min 。

5.2.1.3 操作者耳位噪声

5.2.1.3.1 试验条件

测试场地应为平坦的土地或矮草地,在离测区中心半径 20m 范围内,不得有建筑物、围墙等大的噪声反射物。离地高 1.2m 处的风速不大于 3m/s 。测试期间背景噪声应比测量噪声至少低 10dB(A) 。

5.2.1.3.2 试验方法

茶树修剪机在空载额定转速下,操作者耳位噪声应不大于 95dB(A) 。测定时,操作者处于正常工作状态,传声器应置于距操作者头部垂直中心面 $250\text{mm}\pm 20\text{mm}$ 处,传声器轴线应水平,膜片朝前,传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线,声级计采用A计权慢挡进行测量。在茶树修剪机运转稳定状态下,左右两侧各进行3次测量,每次间隔时间不小于 5s ,同侧3次连续测量的读数差应在 3dB(A) 以内,同侧3次测定值取平均值,取左右两侧平均值中较大值为操作者耳位噪声。

5.2.2 安全防护

5.2.2.1 非作业状态应能可靠切断动力传输。

5.2.2.2 内燃机高温部件应有防护装置,以防止操作人员无意中触及高温表面而受到伤害。

5.2.2.3 对操作及相关人员可能触及到的外露、传动部件,应设置固定牢固,无尖角和锐棱的安全防护装置。

5.2.2.4 发动机排气口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器上的其他操作者。

5.2.2.5 电动茶树修剪机应有过流保护装置,动力导线应有绝缘防护措施。

5.2.2.6 蓄电池应采取防水措施,所有接电端子均应防护,不应裸露。蓄电池液应无泄露。

5.2.2.7 蓄电池的非接地端应进行绝缘防护,以防止其意外接触或短路。

5.2.2.8 自走乘坐式茶树修剪机应设置倾斜角警报装置,以防止翻车事故。

5.2.2.9 自走乘坐式茶树修剪机所有操纵装置周围应有最小 25mm 的间隙。

5.2.2.10 自走乘坐式茶树修剪机应安装2只后视镜和倒车喇叭。

5.2.3 安全信息

5.2.3.1 对可能造成人身伤害又不能防护的工作危险运动件(如刀片等)应在其附近设置符合GB 10396规定的安全标志。

5.2.3.2 操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号。

5.2.3.3 产品使用说明书中应有用户在作业时必须戴上耳罩(或其它防噪设备)、蓄电池的安全注意事项等说明,安全标志应在使用说明书中复现和说明。

5.2.3.4 自走乘坐式茶树修剪机的使用说明书中应明确安全作业倾斜角度范围。

5.2.4 判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评

价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1 评价方法

适用性评价采用作业性能试验与用户意见调查相结合的方法进行。

5.3.2 评价内容

评价内容包括撕裂率、漏剪率等作业性能和适用性用户意见。

5.3.3 作业性能试验

5.3.3.1 试验条件

试验样机的技术状态应符合要求,操作者应技术熟练,茶树修剪机修剪程度应符合当地茶树修剪作业的农艺要求。

茶树长势良好、蓬面整齐、树幅不小于茶树修剪机的作业幅宽(侧边修剪机不适用)、茶行长度大于20m的茶园、坡度小于15°,茶园面积应满足各试验项目的测定要求。

5.3.3.2 撕裂率、漏剪率

随机取3个行程进行性能试验测试,测区长度不少于5m,试验结果取平均值。

试验在修剪后的茶树行切割面上,用面积为0.1m²(20cm×50cm)的测框在每个行程内随机取3个测点,数出修剪后的枝条撕裂个数、未剪下的枝条个数和枝条总数,测定撕裂率、漏剪率,测定结果取平均值。

对于侧边修剪机,每个行程内随机取3个1m长测区,数出茶行左右两边修剪后的枝条撕裂个数、未剪下的枝条个数和枝条总数,测定撕裂率、漏剪率,测定结果取平均值。撕裂率按公式(1)计算,漏剪率按公式(2)计算。

$$R_s = \frac{\sum S}{\sum Z} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

R_s ——撕裂率;

S ——测框(区)内撕裂枝条数,单位为个;

Z ——测框(区)内枝条总数,单位为个。

$$R_L = \frac{\sum L}{\sum Z} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

R_L ——漏剪率;

L ——测框(区)内未剪下枝条数,单位为个。

5.3.4 适用性用户意见

从制造商提供的用户名单中选取10户(自走式5户)进行调查,调查可采用实地、信函、电话、信息化手

段等方式之一或组合形式进行,调查内容见附录B。

5.3.5 判定规则

作业性能试验和适用性用户意见均满足表4要求时,适用性评价结论为符合大纲要求;否则,适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

对样机在可修剪的茶树(或性状相似的替代品)上进行累计作业时间为18h的生产查定,记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间。在生产查定期间不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废(如内燃机缸体、曲轴,变速箱箱体、齿轮,刀架等损坏,转向、制动系统失效;蓄电池爆炸、起火、漏液等)的致命故障,以及导致功能严重下降,主要零部件(手把、液压系统、离合器、轴承座以及机架等)损坏的严重故障,按公式(3)计算。

$$K = \frac{\sum t_z}{\sum t_z + \sum t_g} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

式中:

K ——有效度;

t_z ——样机作业时间,单位为小时(h);

t_g ——样机故障修复时间,单位为小时(h)。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行。按公式(4)计算用户满意度。

$$S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m s_i \times 20 \dots\dots\dots (4)$$

式中:

S ——用户满意度(百分制);

m ——调查的用户数;

s_i ——第*i*个用户赋予的满意度分值。

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 有效度不小于98%,用户满意度不小于80分,且生产查定和用户调查中未发生5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时,可靠性评价结论为符合大纲要求;否则,可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生 5.4.2.1 所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

表4 综合判定

一级指标	二级指标					
	序号	项 目	单位	要求		
				轻修剪机	深修剪机、侧边修剪机	重修剪机
一致性检查	1	见表3	/	符合本大纲第5.1.2的要求		
安全性评价	1	安全性能	/	符合本大纲第5.2.1的要求		
	2	安全防护	/	应符合本大纲5.2.2的要求		
	3	安全信息	/	符合本大纲第5.2.3的要求		
适用性评价	1	撕裂率	/	≤2.0%	≤2.5%	≤10%
	2	漏剪率	/	≤1.0%	≤2.0%	≤4%
	3	适用性用户意见	/	适用性用户调查“好”和“中”的占比不小于80%		
可靠性评价	1	有效度	/	≥98%		
	2	用户满意度	/	≥80分		
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障		

5.5.2 主机型产品一级指标均符合大纲要求时，主机型产品推广鉴定结论为通过；否则，主机型产品推广鉴定结论为不通过。

5.5.3 主机型产品推广鉴定结论为通过时，涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的，准予涵盖；否则，不予涵盖。

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

表5 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

序号	检查项目	变化情形	变化幅度	检查方法
1	型号名称	不允许变化	/	/
2	产品类型	不允许变化	/	/
3	结构型式	不允许变化	/	/

续表

序号	检查项目	变化情形	变化幅度	检查方法
4	刀片形状	不允许变化	/	/
5	配套动力类型	不允许变化	/	/
6	传动方式	不允许变化	/	/
7	切割幅宽	不允许变化	/	/
8	配套发动机标定功率	允许变化	允许变大,变化幅度≤10%	/
9	配套发动机标定转速	允许变化	变化幅度≤5%	/
10	直流电动机额定电压	不允许变化	/	/
11	直流电动机额定转速	允许变化	变化幅度≤10%	/
12	直流电动机额定功率	允许变化	允许变大,变化幅度≤5%	/
13	蓄电池类型	不允许变化	/	/
14	蓄电池额定容量	允许变化	允许变大	/
15	蓄电池额定电压	不允许变化	/	/
16	整机外形尺寸(长×宽×高)	允许变化	变化幅度≤10%	/
17	履带节距	不允许变化	/	/
18	履带节数	允许变化	允许变大,变化幅度≤5%	/
19	履带宽度	允许变化	允许变大,变化幅度≤10%	/
20	履带轨距	允许变化	允许变大,变化幅度≤10%	/
21	修剪高度调节范围	允许变化	允许变大,变化幅度≤10%	/
22	修剪高度调节方式	不允许变化	/	/
23	变速机构型式	不允许变化	/	/
24	行走驱动方式	不允许变化	/	/
注:项目16~24仅适用于自走式茶树修剪机。				

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的,企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级,未列入表5的其他结构和特征参数,企业可自主变更。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化,与表5要求不一致的,应申报变更确认。

附录A

(规范性)

产品规格表

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	
2	产品类型	/	☐ 轻修剪机 ☐ 深修剪机 ☐ 重修剪机 ☐ 侧边修剪机
3	结构型式	/	☐ 单人手提式 ☐ 单人背负式 ☐ 双人抬式 ☐ 双人背负式 ☐ 自走乘坐式 ☐ 自走手扶式 ☐ 侧边修剪
4	刀片形状	/	☐ 平行 ☐ 弧形 ☐ 其他
5	配套动力类型	/	☐ 汽油机 ☐ 柴油机 ☐ 直流电动机 ☐ 其他_____
6	传动方式	/	☐ 齿轮传动 ☐ 软轴传动 ☐ 其他_____
7	切割幅宽	mm	
8	配套发动机标定功率	kW	
9	配套发动机标定转速	r/min	
10	直流电动机额定电压	V	
11	直流电动机额定转速	r/min	
12	直流电动机额定功率	kW	
13	蓄电池类型	/	
14	蓄电池额定容量	Ah	
15	蓄电池额定电压	V	
16	整机外形尺寸(长×宽×高)	mm	
17	履带节距	mm	
18	履带节数	节	
19	履带宽度	mm	
20	履带轨距	mm	
21	修剪高度调节范围	mm	
22	修剪高度调节方式	/	☐ 液压 ☐ 机械 ☐ 其他_____
23	变速机构型式	/	☐ 无级变速 ☐ 有级变速
24	行走驱动方式	/	☐ 液压驱动 ☐ 机械驱动 ☐ 机械+液压驱动 ☐ 其他_____
注1：项目16~24仅适用于自走式茶树修剪机。 注2：整机外形尺寸测量包容样机最小长方体的长、宽、高。 注3：轻修剪机—修剪直径≤Φ8mm；深修剪机—修剪直径≤Φ12mm；重修剪机—修剪直径≤Φ25mm；侧边修剪—修剪直径≤Φ12mm。			

制造商负责人：

(公章)：

年 月 日

附录B
(规范性)
用户调查表

调查单位：调查人：调查日期： 年 月 日

用户情况	姓名		电话		
	地址				
机具情况	型号名称		出厂编号		
	生产企业				
	出厂日期		购买日期		
适用性用户意见	适用茶树品种情况		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	作业效果情况	☐ 好 ☐ 中 ☐ 差
	动力适用情况		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	适用茶园情况	☐ 好 ☐ 中 ☐ 差
可靠性情况	故障情况	故障部位和表现		故障原因及处理	故障分类
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障
	用户满意度		☐ 好[5] ☐ 较好[4] ☐ 中[3] ☐ 较差[2] ☐ 差[1]		
调查方式		☐ 实地 ☐ 信函 ☐ 电话 ☐ 信息化手段_____		用户签字	
				主叫电话号码	
注1: 调查内容有选项的, 在所选项上划“√”。 注2: “故障分类”相应选项由鉴定人员确定。 注3: 调查方式为实地、信函时, 用户应签字。 注4: 调查方式为电话时, 应记录主叫电话号码。					

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 120—2024
代替 DG/T 120—2019

草捆包膜机

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前言

本文件依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本文件是对DG/T 120—2019《圆草捆包膜机》的修订。

本文件与DG/T 120—2019相比,主要技术内容变化如下:

- 更改名称为草捆包膜机,增加了方草捆包膜机和方草捆打捆包膜机适用范围(见1);
- 增加了规范性引用文件GB/T 10395.20—2021和JB/T 9700—2013(见2);
- 删除了原术语,增加了草捆包膜机、打捆包膜机术语,并给出了定义(见3);
- 更改了用户名单要求,增加了需补充提供的材料(见4.1);
- 增加了打捆包膜机的机型大小划分原则(见4.3);
- 更改了生产量和销售量要求(见4.4);
- 删除了被测参数准确度要求表格(见2019版表1);
- 增加了一致性检查项目(见表2);
- 增加了安全防护和安全使用说明相关要求(见5.2.1、5.2.2.2);
- 增加了适用性评价内容及相应的试验方法,更改了试验条件(见5.3);
- 更改了综合判定规则,提高了成包率要求(见表4);
- 更改了产品变更要求(见6);
- 更改了附录A和附录B(见附录A、附录B)。

本文件自实施之日起代替DG/T 120—2019。

本文件由农业农村部农业机械化管理司提出。

本文件由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本文件起草单位:农业农村部农业机械化总站、内蒙古自治区农牧业技术推广中心、河北省农业机械鉴定总站、山东五征集团有限公司、芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司。

本文件主要起草人:周小燕、吴鸣远、徐子晟、张继勇、刘波、吕占民、杨雨琦、纪中良、胡春雷。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为:

- DG/T 120—2019。

草捆包膜机

1 范围

本文件规定了草捆包膜机、打捆包膜机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本文件适用于草捆包膜机、打捆包膜机的推广鉴定。本文件不适用于自走式机型的推广鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5262—2008 农业机械 试验条件测定方法的一般规定
GB/T 10395.20—2021 农林机械 安全 第20部分: 捡拾打捆机
GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
JB/T 9700—2013 牧草收获机械 试验方法通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 草捆包膜机

对圆草捆或方草捆进行自动包膜的机具。

3.2 打捆包膜机

将牧草或农作物秸秆等压缩捆扎(缠网)成圆草捆或方草捆, 然后进行自动包膜的机具。

4 基本要求

4.1 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外, 需补充提供以下材料:

- a) 产品规格表(见附录A);
- b) 样机彩色照片4张(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张);
- c) 用户名单(内容至少应包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机日期等, 草捆包膜机或中、小型打捆包膜机作业量应不少于2000包, 数量为10户, 大型打捆包膜机作业量应不少于1000包, 数量为5户);
- d) 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件(适用时)。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机数量为1台, 用于鉴定。样机由制造商按约定的时间送达指定地点, 由鉴定人员验样并经制造商确认后, 方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后, 样机由制造商自行处理。

4.3 机型大小划分

打捆包膜机按压缩室体积划分大小, 具体见表1。草捆包膜机不划分机型大小。

表1 机型大小划分

机型	大型	中型	小型
压缩室体积V (m³)	V≥1.0	0.2<V<1.0	V≤0.2

4.4 生产量和销售量

初次申请推广鉴定时, 草捆包膜机或中小型打捆包膜机的生产量和销售量均应不少于10台; 大型打捆包膜机的生产量和销售量均应不少于5台。

4.5 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或

校准且在有效期内。

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2 一致性检查项目、限制范围及检查方法

序号	检查项目	限制范围	检查方法	圆草捆		方草捆	
				草捆包膜机	打捆包膜机	草捆包膜机	打捆包膜机
1	型号名称	一致	核对样机铭牌	√	√	√	√
2	挂接方式	一致	核对样机	√	√	√	√
3	配套动力型式	一致	核对	√	√	√	√
4	配套动力功率范围	一致	核对	√	√	√	√
5	上捆方式	一致	核对	√	/	√	/
6	缠膜方式	一致	核对	√	√	√	√
7	膜架数量	一致	核对	√	√	√	√
8	膜架回转半径	允许偏差为3%	测量膜架旋转臂最外点到中心点的距离	√	√	√	√
9	托架类型	一致	核对	√	√	√	√
10	托架支撑辊间距	允许偏差为3%	测量支撑辊最外侧摆轴中心间的最大距离	√	√	√	√
11	缠膜监控装置型式	一致	核对	√	√	√	√
12	捡拾宽度	允许偏差为3%	测量	/	√	/	√
13	捡拾器结构型式	一致	核对	/	√	/	√
14	喂入口宽度	允许偏差为3%	测量喂入口的宽度	/	√	/	√
15	喂入器结构型式	一致	核对	/	√	/	√
16	压缩室成捆机构型式	一致	核对	/	√	/	/
17	压缩室宽度	允许偏差为3%	测量压缩室草捆出口处的内壁间的宽度	/	√	/	/
18	压缩室直径	允许偏差为5%	测量卷压工作部件之间的最大距离	/	√	/	/
19	卷压工作部件数量	一致	核对	/	√	/	/

续表

序号	检查项目	限制范围	检查方法	圆草捆		方草捆	
				草捆包膜机	打捆包膜机	草捆包膜机	打捆包膜机
20	卷压滚筒直径	允许偏差为3%	测量卷压滚筒直径	/	√	/	/
21	活塞行程长度	允许偏差为3%	测量压缩室内活塞行程的长度	/	/	/	√
22	压缩室截面尺寸 (宽×高)	允许偏差为3%	测量压缩室活塞压缩行程范围内左右侧壁的宽度和上下底板的高度	/	/	/	√
23	打结器型式	一致	核对	/	/	/	√
24	打结器数量	一致	核对	/	/	/	√
25	捆扎方式	一致	核对	/	√	/	√
注：检查项目按机型的实际情况进行，不适用检查项目填“/”。							

5.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全防护

5.2.1.1 外露传动部件应安装防护装置。

5.2.1.2 包膜机构应配备动力切断装置且动力切断装置仅能在安全区域内操作。

5.2.1.3 带有旋转臂的草捆包膜机和打捆包膜机，牵引式、悬挂式应配有脱扣装置，在旋转臂与操作人员接触前，触碰脱扣装置应能停止旋转臂的活动；固定式应在旋转臂的活动区域安装防护栏或防护网。打捆包膜机的牵引架运输位置和工作位置的转换应符合GB/T 10395.20—2021中5.2.1的规定；捡拾装置的防护应符合GB/T 10395.20—2021中5.2.2的规定；喂入装置的防护应符合GB/T 10395.20—2021中5.2.3的规定。

5.2.1.4 方草捆打捆包膜机的飞轮应符合GB/T 10395.20—2021中5.3.1的规定；活塞驱动机构应符合GB/T 10395.20—2021中5.3.2的规定；喂入装置的传动部件应符合GB/T 10395.20—2021中5.3.3的规定；打捆机构应符合GB/T 10395.20—2021中5.3.4的规定；草捆保持装置应符合GB/T 10395.20—2021中5.3.6的规定。

5.2.1.5 圆草捆打捆包膜机清理堵塞相关危险的防护应符合GB/T 10395.20—2021中5.4.1的规定；草捆推出门应符合GB/T 10395.20—2021中5.4.2的规定。

5.2.1.6 捡拾器、喂入器、方捆机打结器的传动机构及主传动机构、液压系统应有过载保护装置，方捆机应设置防止发生碰撞的穿针保护装置。以电动机为动力的草捆包膜机、打捆包膜机应有过载、漏电、接地保护装置。

5.2.1.7 所有紧固件应连接牢固，可靠。

5.2.2 安全信息

5.2.2.1 安全标志

有危险的传动件和工作部件处,应在其附近固定安全警示标志。其安全警示标志应符合GB 10396的规定,并在产品使用说明书中复现。

5.2.2.2 安全使用说明

产品使用说明书中应有安全注意事项说明,应给出或指出以下信息:

- a) 适当的警示事项和安全标志;
- b) 机器运转时靠近的危险;
- c) 对操作人员的要求;
- d) 使用现场注意安全防火;
- e) 液压管路破裂的危险(适用时);
- f) 液压系统的允许压力(适用时);
- g) 防止堵塞发生的使用条件(适用时);
- h) 清除堵塞的相关危险和清理堵塞应遵循的规程(适用时)。

5.2.3 判定规则

安全防护、安全信息均满足要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1 评价方法

适用性评价采用作业性能试验与适用性用户意见调查相结合的方法进行。根据产品使用说明书明示的适用范围,选择一种物料进行试验,重点考核产品对物料品种、含水率、作业效果等不同条件的适用能力。

5.3.2 评价内容

评价内容包括草捆密度、成包率、纯工作小时生产率、缠膜监控装置运行合格率等作业性能和适用性用户意见。

5.3.3 作业性能试验

5.3.3.1 试验条件

试验条件应满足以下要求:

- a) 试验样机按产品使用说明书的规定调整到正常工作状态;配套动力应符合产品使用说明书的要求,配套动力为电动机时,试验电压应为电动机额定电压,偏差不超过 $\pm 5\%$;
- b) 试验场地应符合产品使用说明书的作业要求;
- c) 牵引式打捆包膜机记录作业时的作物品种、草条宽度、草条厚度、每米草条质量等,草条宽度、草条厚度、每米草条质量等形态特征,随机取5点测量,结果取平均值。如果选用直立状态的作物,则按GB/T 5262—2008中4.2的规定,采用5点法取样,每点位割取 1m^2 切割线(从地面或垄顶向上100mm)以上的作物,立即称其质量并计算平均值,作为每平方米作物质量;
- d) 试验物料含水率随机取3份试样,每份试样不少于100g,称其质量,然后在 105°C 恒温下烘干5h,再称其质量,按JB/T 9700—2013中4.4.4规定的计算方法计算含水率,结果取平均值;
- e) 测定环境温度与湿度,在整个试验过程中测定2次,结果取范围值。

5.3.3.2 试验方法

5.3.3.2.1 草捆密度(打捆包膜机适用)

对于打捆包膜机,选取5个草捆,测量尺寸(方草捆在各面中线位置分别测量草捆的长、宽、高,结果取平均值,圆草捆分别测量草捆宽度、直径、每个草捆不同位置测3次,结果取平均值),称其质量,按公式(1)计算,结果取平均值。

$$\rho = \frac{G_k}{V_k} \times \frac{1-H_c}{0.5} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- ρ ——草捆密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- G_k ——草捆质量,单位为千克(kg);
- V_k ——草捆体积,单位为立方米(m³);
- H_c ——物料含水率。

5.3.3.2.2 成包率

连续包裹100捆,记录包裹成型无物料外露的包数,按公式(2)计算。

$$\beta = \frac{I_c}{100} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- β ——成包率;
- I_c ——成包数,单位为包。

5.3.3.2.3 纯工作小时生产率

与成包率测定同时进行,记录连续包裹10捆的工作时间,按公式(3)计算,重复测定3次,结果取平均值。

$$E = \frac{36000}{t} \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- E ——纯工作小时生产率,单位为捆每小时(捆/小时);
- t ——工作时间,单位为秒(s)。

5.3.3.2.4 缠膜监控装置运行合格率(具有缠膜监控装置的机具适用)

在样机正常工作状态下,观察缠膜过程中缺膜或断膜时缠膜监控装置能否控制缠膜机构停止运行,能够控制缠膜机构停止运行为合格,记录5次,计算合格率。

5.3.4 适用性用户意见

对制造商提供的用户进行适用性用户意见调查,草捆包膜机或中小型打捆包膜机为10户,大型打捆包膜机为5户。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

5.3.5 判定规则

当作业性能试验结果满足表4要求,且适用性用户意见调查结果中评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80%时,适用性评价结论为符合大纲要求;否则,适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与可靠性用户意见调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

对样机进行累计作业时间为18h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间,按公式(4)计算。

$$K = \frac{\sum T_z}{\sum T_z + \sum T_g} \times 100 \dots\dots\dots (4)$$

式中:

- K——有效度;
- T_z——样机作业时间,单位为小时(h);
- T_g——样机故障修复时间,单位为小时(h)。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户意见调查和适用性用户意见调查同时进行,调查草捆包膜机或中小型打捆包膜机作业量达到2000包、大型打捆包膜机作业量达到1000包作业期间的故障情况,按公式(5)计算。

$$S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m s_i \times 20 \dots\dots\dots (5)$$

式中:

- S——用户满意度;
- m——调查的用户数;
- S_i——第i个用户赋予的满意度分值。

5.4.2.3 故障分类

故障分类见表3。

表3 故障分类

故障分类	故障分类原则	故障举例
致命故障	导致功能完全丧失或造成重大经济损失的故障;危及作业安全、导致人身伤亡或引起重要总成(系统)报废	齿轮箱损坏、液压泵损坏、成捆室开裂等

续表

故障分类	故障分类原则	故障举例
严重故障	导致功能严重下降或经济损失显著的故障；主要零部件损坏、关键部位的紧固件损坏	齿轮、轴承、喂入器、液压油管的损坏等
一般故障	导致功能下降或经济损失增加的故障；一般的零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换便可修复	托架皮带、膜架损坏等
轻度故障	引起操作人员操作不便但不影响工作的故障；可在较短时间内用配备的工具维修或更换易损件排除的故障；在正常维护保养中更换价值较低的零件和标准件	螺栓松动、液压管路渗油、安全销安全链剪断、更换次要的外部紧固件和密封件等

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲表3所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲表3所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表4。

表4 综合判定

一级指标	二级指标			
	序号	项目	单位	要求
一致性检查	1	见表2	/	符合本大纲5.1.2的要求
安全性评价	1	安全防护	/	符合本大纲5.2.1的要求
	2	安全信息	/	符合本大纲5.2.2的要求
适用性评价	1	草捆密度	kg/m³	≥300（圆草捆），≥400（方草捆）
				≥400（圆草捆），≥450（方草捆）
	2	成包率	/	≥98%
	3	纯工作小时生产率	捆/小时	达到企业设计值的上限
	4	缠膜监控装置运行合格率	/	≥80%
	5	适用性用户意见	/	结果为“好”和“中”的占比不小于80%
可靠性评价	1	有效度	/	≥98%
	2	用户满意度	/	≥80分
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障

5.5.2 一级指标均符合大纲要求时, 推广鉴定结论为通过; 否则, 推广鉴定结论为不通过。

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品, 在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表5。

表5 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

序号	项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法	圆草捆		方草捆	
					草捆包膜机	打捆包膜机	草捆包膜机	打捆包膜机
1	型号名称	不允许变化	/	/	√	√	√	√
2	挂接方式	不允许变化	/	/	√	√	√	√
3	配套动力型式	不允许变化	/	/	√	√	√	√
4	配套动力功率范围	允许变化	允许变大, 变化幅度≤20%	/	√	√	√	√
5	上捆方式	不允许变化	/	/	√	/	√	/
6	缠膜方式	不允许变化	/	/	√	√	√	√
7	膜架数量	不允许变化	/	/	√	√	√	√
8	膜架回转半径	不允许变化	/	/	√	√	√	√
9	托架类型	不允许变化	/	/	√	√	√	√
10	托架支撑辊间距	不允许变化	/	/	√	√	√	√
11	缠膜监控装置型式	不允许变化	/	/	√	√	√	√
12	捡拾宽度	不允许变化	/	/	/	√	/	√
13	捡拾器结构型式	不允许变化	/	/	/	√	/	√
14	喂入口宽度	不允许变化	/	/	/	√	/	√
15	喂入器结构型式	不允许变化	/	/	/	√	/	√
16	压缩室成捆机构型式	不允许变化	/	/	/	√	/	/
17	压缩室宽度	不允许变化	/	/	/	√	/	/
18	压缩室直径	不允许变化	/	/	/	√	/	/
19	卷压工作部件数量	不允许变化	/	/	/	√	/	/
20	卷压滚筒直径	不允许变化	/	/	/	√	/	/
21	活塞行程长度	不允许变化	/	/	/	/	/	√
22	压缩室截面尺寸(宽×高)	不允许变化	/	/	/	/	/	√
23	打结器型式	不允许变化	/	/	/	/	/	√
24	打结器数量	不允许变化	/	/	/	/	/	√
25	捆扎方式	不允许变化	/	/	/	√	/	√

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的, 企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级, 未列入表5的其他结构和特征参数, 企业可自主变更。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化, 与表5要求不一致的, 应申报变更确认。

附录A
(规范性)
产品规格表

序号	项目	单位	设计值	圆草捆		方草捆	
				草捆包膜机	打捆包膜机	草捆包膜机	打捆包膜机
1	型号名称	/		√	√	√	√
2	挂接方式	/	☐ 牵引式 ☐ 悬挂式 ☐ 固定式 ☐ 其他：	√	√	√	√
3	配套动力型式	/	☐ 柴油机 ☐ 拖拉机 ☐ 电动机 ☐ 其他：	√	√	√	√
4	配套动力功率范围	kW		√	√	√	√
5	上捆方式	/	☐ 液压叉式 ☐ 辊式 ☐ 人工 ☐ 其他：	√	/	√	/
6	缠膜方式	/	☐ 托架旋转 ☐ 膜架旋转 ☐ 其他：	√	√	√	√
7	膜架数量	个		√	√	√	√
8	膜架回转半径	mm		√	√	√	√
9	托架类型	/	☐ 皮带式 ☐ 辊式 ☐ 其他：	√	√	√	√
10	托架支撑辊间距	mm		√	√	√	√
11	缠膜监控装置型式	/	☐ 电感式传感器 ☐ 其他：	√	√	√	√
12	捡拾宽度	mm		/	√	/	√
13	捡拾器结构型式	/	☐ 弹齿式 ☐ 甩刀式 ☐ 锤爪式 ☐ 往复式(割台) ☐ 旋转式(割台) ☐ 圆盘式(割台) ☐ 其他：	/	√	/	√
14	喂入口宽度	mm		/	√	/	√
15	喂入器结构型式	/	☐ 拨叉喂入机构 ☐ 螺旋连续喂入机构 ☐ 其他：	/	√	/	√
16	压缩室成捆机构型式	/	☐ 滚筒式 ☐ 辊杠式 ☐ 链板式 ☐ 皮带式 ☐ 其他：	/	√	/	/
17	压缩室宽度	mm		/	√	/	/
18	压缩室直径	mm		/	√	/	/
19	卷压工作部件数量	个		/	√	/	/
20	卷压滚筒直径	mm		/	√	/	/
21	活塞行程长度	mm		/	/	/	√
22	压缩室截面尺寸(宽×高)	mm		/	/	/	√
23	打结器型式	/	☐ C型 ☐ D型 ☐ CD型 ☐ 其他：	/	/	/	√
24	打结器数量	个		/	/	/	√
25	捆扎方式	/	☐ 自动绳打捆 ☐ 自动缠网 ☐ 自动缠膜 ☐ 其他：	/	√	/	√
注1：膜架回转半径仅适用于缠膜方式为膜架旋转式的机型。 注2：本表需按申报机型的实际情况进行填写，未涉及的参数填写“/”。							

制造商负责人：

(公章)：

年 月 日

附录B
(规范性)
用户调查表

调查单位：调查人：调查日期： 年 月 日

用户情况	姓名				
	联系电话				
	通讯地址				
机具情况	产品型号				
	生产企业				
	出厂编号				
	购机时间				
	配套动力				
	作业数量				
适用性	物料品种的适用情况		☐ 好	☐ 中	☐ 差
	含水率的适用情况		☐ 好	☐ 中	☐ 差
	作业效果		☐ 好	☐ 中	☐ 差
可靠性	草捆包膜机或中小型打捆包膜机作业量达到2000包、大型打捆包膜机作业量达到1000包作业期间的故障情况	故障部位和表现	故障原因及处理		故障分类
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障 ☐ 轻度故障
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障 ☐ 轻度故障
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障 ☐ 轻度故障
					☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障 ☐ 轻度故障
				☐ 致命故障 ☐ 严重故障 ☐ 一般故障 ☐ 轻度故障	
	用户满意度	☐ 好[5] ☐ 较好[4] ☐ 中[3] ☐ 较差[2] ☐ 差[1]			
调查方式		☐ 实地 ☐ 信函 ☐ 电话 ☐ 信息化手段		用户签字	
				主叫号码	
注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障分级由调查人员填写。调查方式为实地、信函时，用户应签字；调查方式为电话时，应记录主叫号码。					

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 125—2024
代替 DG/T 125—2019

蔬菜清洗机

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 125—2019《蔬菜清洗机》的修订。

本大纲与DG/T 125—2019相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:

- 更改了毛刷式和气泡式蔬菜清洗机适用范围,增加了水压冲洗式蔬菜清洗机(见1);
- 删除了规范性引用文件NY/T 2846—2015(见2);
- 删除了原“蔬菜清洗机”术语,增加了毛刷式蔬菜清洗机、水压冲洗式蔬菜清洗机、气泡式蔬菜清洗机术语,并给出了定义(见3);
- 增加了机型涵盖内容(见4.4);
- 修改了生产量和销售量要求(见4.4);
- 更改了参数准确度及仪器设备(见4.5);
- 增加了一致性检查项目,修改了“毛刷辊工作长度”限制范围(见表3);
- 更改了安全性能中工作环境噪声和绝缘电阻取值方法(见5.2.1.1、5.2.1.2);
- 增加了试验物料要求(见5.3.3.2);
- 更改了损伤蔬菜的描述(见5.3.3.3);
- 增加了小时处理量适用性评价内容(见5.3.3.3)
- 更改了用户调查数量(见5.3.4);
- 更改了可靠性评价判定规则(见5.4.3);
- 更改了综合判定表和完整洁净率指标(见表4);
- 更改了产品变更内容(见表5);
- 更改了产品规格表(见附录A);
- 更改了用户调查表(见附录B)。

本大纲自实施之日起代替DG/T 125—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位:湖北省农业机械鉴定站、湖北工业大学、荆州市天屹园林机械有限公司、武汉华瑞吉祥机械发展有限公司。

本大纲主要起草人:朱路阳、张泽昀、廖斌、肖遥、张文革、纪华、杨翻、刘伟、蔡春远。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为:

- DG/T 125—2019。

蔬菜清洗机

1 范围

本大纲规定了蔬菜清洗机推广鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于毛刷式、水压冲洗式和气泡式蔬菜清洗机的推广鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

3 术语和定义

3.1 毛刷式蔬菜清洗机

按一定形式排列的毛刷辊旋转对蔬菜表皮进行清洗的设备。

3.2 水压冲洗式蔬菜清洗机

通过水泵形成有压力的水, 对蔬菜表皮进行喷射清洗的设备。

3.3 气泡式蔬菜清洗机

将空气通过气泵及设在清洗槽底部的管道, 使清洗槽内的水形成涌浪, 从而使清洗槽的蔬菜翻腾产生机械作用, 使蔬菜上的泥沙、杂质脱离的一种清洗设备。

4 基本要求

4.1 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外, 需补充提供以下材料:

- a) 产品规格表(见附录A);
- b) 样机照片(彩色, 左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张);
- c) 与蔬菜接触零部件材料的卫生安全无毒无害承诺书;
- d) 用户名单(内容包括用户姓名、通讯地址、联系电话、型号名称、购机时间等。所提供的用户(主机型)数应不小于本大纲要求的销售量, 购机时间 3 个月以上。当存在机型涵盖情况时, 每一个涵盖机型用户不少于1户)。

以上材料需加盖制造商公章。涵盖机型提供a)、b)、c)项材料。

4.2 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品, 数量为2台, 1台用于试验鉴定, 1台备用(在使用现场获取样机不受此限制)。样机由鉴定人员验样并经制造商确认后, 方可进行鉴定。鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议时, 样机由制造商自行处理。在试验过程中, 由于非样机质量原因造成试验无法继续进行, 可以启动备用样机重新试验。

当存在机型涵盖情况时, 每种被涵盖机型由制造商各提供样机1台。

4.3 机型涵盖

4.3.1 工作方式、结构型式和毛刷辊数量相同的毛刷式蔬菜清洗机, 按毛刷辊工作长度进行单元划分; 各单元涵盖机型的毛刷辊长度(B)范围(cm): $B \leq 100$ 、 $100 < B \leq 300$ 。对毛刷辊长度在300cm以上的蔬菜清洗机不进行单元划分。

4.3.2 工作方式、结构型式和喷头数量相同的水压冲洗式蔬菜清洗机, 按输送带宽度进行单元划分; 各单元涵盖机型的输送带宽度(L)范围(cm): $L \leq 60$ 、 $60 < L \leq 120$ 。对输送带宽度在120cm以上的蔬菜清洗机不进行单元划分。

4.3.3 工作方式、结构型式和气泡发生器功率相同的气泡式蔬菜清洗机, 按输送带宽度进行单元划

分;各单元涵盖机型的输送带宽度(H)范围(cm): $H\leq 60$ 、 $60<H\leq 120$ 。对输送带宽度120cm以上的蔬菜清洗机不进行单元划分。

4.3.4 对单元进行鉴定时,申报单元内毛刷辊工作长度、输送带宽度最大的机型为主机型。涵盖机型仅做一致性检查。

4.4 生产量和销售量

初次鉴定产品的生产量和销售量应符合表1规定。涵盖产品的产销量不作要求。

表1 生产量和销售量要求

机具种类	生产量(台)	销售量(台)
毛刷式	≥ 10	≥ 5
水压冲洗式	≥ 10	≥ 5
气泡式	≥ 10	≥ 5

4.5 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

产品一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2 产品一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

序号	检查项目	限制范围	检查方法	毛刷式	水压冲洗式	气泡式
1	型号名称	一致	核对	√	√	√
2	结构型式	一致	核对	√	√	√
3	工作方式	一致	核对	√	√	√
4	机体外形尺寸(长×宽×高)	允许偏差5%	测量	√	√	√
5	电机总功率	一致	核对	√	√	√
6	输送带(长×宽)	允许偏差5%	测量	/	√	√
7	动力传动方式	一致	核对	√	√	√
8	小时处理量	一致	核对	√	√	√
9	毛刷辊工作长度	允许偏差5%	测量	√	/	/
10	毛刷辊最大工作直径	允许偏差3%	测量	√	/	/

续表

序号	检查项目	限制范围	检查方法	毛刷式	水压冲洗式	气泡式
11	毛刷辊数量	一致	核对	√	/	/
12	水压喷头工作方式	一致	核对	/	√	/
13	水压喷头数量	一致	核对	/	√	/
14	水压喷头工作压力	一致	核对	/	√	/
15	气泡发生器(气泵)功率	一致	核对	/	/	√
16	气泡发生器(气泵)工作压力	一致	核对	/	/	√
17	水槽容积	允许偏差5%	测量	/	/	√
18	喷淋头数量	一致	核对	√	√	√
注1: 机体外形尺寸为包容样机最小长方体的长、宽、高, 不包含进、出水管、电控箱等在内的尺寸。 注2: 输送带长为与蔬菜接触的工作面长。 注3: 毛刷辊最大工作直径为辊上的毛刷最大直径。 注4: 水槽容积为工作水槽的最大容积。						

5.1.2 判定规则

产品一致性检查的全部项目结果均满足表2要求, 一致性检查结论为符合大纲要求; 否则, 一致性检查结论为不符合大纲要求。

涵盖机型一致性检查的全部项目结果均满足表2要求, 涵盖机型一致性检查结论为符合大纲要求; 否则, 涵盖机型一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全性能

5.2.1.1 操作人员经常活动的地方, 工作环境噪声不应大于80dB(A)。正常作业状态下, 在进料处、出料处及人员操作位置处, 距机体外表面1.0m、离地高度1.5m的位置处, 声级计置于A计权慢档进行噪声测量, 每个位置测量3次, 计算其平均值, 取各位置处噪声最大值。

5.2.1.2 电机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于20MΩ; 使用绝缘电阻测试仪500V档位测量其绝缘电阻, 测3点, 结果取最小值。

5.2.2 安全防护

5.2.2.1 蔬菜清洗机应有配电控制箱(柜), 醒目位置处应有启动和急停按钮。

5.2.2.2 配电控制箱(柜)应有过载、漏电保护和可靠接地装置; 布线应整齐、清晰、合理。

5.2.2.3 运动部件、传动件等装置应有安全防护罩。

5.2.2.4 正常工作时, 机械部件润滑油不应因泄露而造成蔬菜污染。

5.2.3 安全信息

5.2.3.1 对可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件, 应在其附近固定永久性安全警示标志, 安全标志应符合GB 10396的规定。

5.2.3.2 使用说明书中应有安全注意事项的内容, 产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

5.2.4 判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1 评价方法

适用性评价采用性能试验与适用性用户意见调查相结合的方法进行。

5.3.2 评价内容

评价内容包括损伤率、完整洁净率、小时处理量等作业性能和适用性用户意见。

5.3.3 作业性能试验

5.3.3.1 试验条件

试验条件应满足以下条件。

- a) 样机按产品使用说明书要求调整到正常工作状态;试验电压应符合工作电压要求,允许偏差5%,操作人员技术应熟练。
- b) 样机周边10m范围内无其它明显障碍反射物,试验过程中测定起始和结束时环境温度、湿度各1次,取范围值。

- c) 物料应满足30 min连续作业。

5.3.3.2 试验物料

毛刷式蔬菜清洗机:选取萝卜、红薯、土豆等块茎类蔬菜中的一种物料为试验物料,记录其物料名称、径长和单个平均质量,试验前随机选取10个物料分别称其质量,计算平均质量。

水压冲洗式蔬菜清洗机:选取莲藕、魔芋等块茎类蔬菜中的一种物料为试验物料,记录其物料名称、径长和单个平均质量,试验前随机选取10个物料分别称其质量,计算平均质量。

气泡式蔬菜清洗机:选取为白菜、芹菜、菠菜等叶类蔬菜中的一种物料为试验物料,记录其物料名称、径长和单个平均质量,试验前随机选取10个物料分别称其质量,计算平均质量。

5.3.3.3 试验内容

按使用说明书开机运行,达到样机正常工作状态后,开始计时,时间不少于30min,测量并记录进料口总处理蔬菜质量。期间在出料口随机抽取200个清洗后的蔬菜,分拣出损伤蔬菜个数和未完整清洗蔬菜个数,分别计算损伤率、完整洁净率和小时处理量。其中块茎类蔬菜表皮划痕或裂纹长超过2cm的或叶类蔬菜表面裂纹长超过3cm的为损伤蔬菜。蔬菜表面残留泥土径边长1.5cm以上的个数小于3处为完整洁净蔬菜。

a) 损伤率

按公式(1)计算。

$$S = \frac{P}{200} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

S ——损伤率;

P ——清洗后损伤蔬菜个数,单位为个。

b) 完整洁净率

按公式(2)计算。

$$J = \frac{200 - G}{200} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

式中:

J ——完整洁净率;
 G ——未完整清洗蔬菜个数, 单位:个。

c) 小时处理量

按公式(3)计算。

$$L = \frac{N}{T} \times 60 \dots\dots\dots (3)$$

式中:

L ——小时处理量, 单位为千克每小时(kg/h);
 N ——进机物料质量, 单位为千克(kg);
 T ——作业时间, 单位为分钟(min)。

5.3.4 适用性用户意见

在制造商提供的用户名单中选取5户进行调查。调查可采取实地、信函、电话和信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

5.3.5 判定规则

作业性能试验结果和适用性用户意见均满足表3要求时, 适用性评价结论为符合大纲要求; 否则, 适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

对1台样机进行累计作业时间为18h的生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及修复时间。生产查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障, 以及主要零部件或重要总成(如电机、毛刷辊、气泡发生器、水泵、喷淋头等)损坏或报废, 导致功能严重下降, 无法正常作业的严重故障。按公式(4)计算有效度。

$$K = \frac{\sum T_z}{\sum T_z + \sum T_g} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

式中:

K ——有效度;

T_z ——样机作业时间,单位为小时(h);
 T_g ——样机故障修复时间,单位为小时(h)。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。按公式(5)计算用户满意度。

$$S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \times 20 \dots\dots\dots (5)$$

式中:
 S ——用户满意度(百分制);
 m ——调查的用户数;
 S_i ——第*i*个用户赋予的满意度分值(5分制)。

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 有效度不小于98%,用户满意度不小于80分,且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障时,可靠性评价结论为符合大纲要求;否则,可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲5.4.2.1所述的严重故障、致命故障,试验不再继续进行,可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标,其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

5.5.2 一级指标均符合大纲要求时,推广鉴定结论为通过;否则,推广鉴定结论为不通过。

5.5.3 主机型推广鉴定结论为通过,涵盖机型一致性检查结论符合大纲要求的,准予涵盖;否则,不予涵盖。

表3 综合判定

一级指标	二级指标				
	序号	项目		单位	要求
一致性检查	1	见表2		/	符合本大纲5.1.1的要求
安全性评价	1	安全性能	工作环境噪声	dB(A)	≤80
			绝缘电阻	MΩ	≥20
	2	安全防护		/	符合本大纲5.2.2的要求
	3	安全信息		/	符合本大纲5.2.3的要求
适用性评价	1	损伤率		/	≤5%
	2	完整洁净率		/	≥90%
	3	小时处理量		kg/h	不低于企业明示值（小时处理量为范围时，应不低于企业明示最小值且不低于企业明示最大值的90%）
	4	适用性用户意见		/	调查结果为“好”和“中”的占比不小于80%

续表

一级指标	二级指标			
	序号	项目	单位	要求
可靠性评价	1	有效度	/	≥98%
	2	用户满意度	/	≥80分
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品(含涵盖机型),在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

表4 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求

序号	项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法
1	型号名称	不允许变化	/	/
2	结构型式	不允许变化	/	/
3	工作方式	不允许变化	/	/
4	机体外形尺寸(长×宽×高)	允许变化	变化幅度≤10%	/
5	电机总功率	允许变化	不允许变小	/
6	输送带(长×宽)	允许变化	变化幅度≤10%	/
7	动力传动方式	不允许变化	/	/
8	小时处理量	允许变化	不允许变小	
9	毛刷辊工作长度	不允许变化	/	/
10	毛刷辊最大工作直径	允许变化	变化幅度≤10%	/
11	毛刷辊数量	不允许变化	/	/
12	水压喷头工作方式	不允许变化	/	/
13	水压喷头数量	不允许变化	/	/
14	水压喷头工作压力	允许变化	变化幅度≤10%	/
15	气泡发生器(气泵)功率	允许变化	变化幅度≤10%	/
16	气泡发生器(气泵)工作压力	允许变化	变化幅度≤10%	/
17	水槽容积	允许变化	不允许变小	/
18	喷淋头数量	允许变化	不允许变小	/

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表4要求的,企业自主变更并保存变更批准文件;表4中未列出的结构型式和参数允许企业自主变更。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化,与表4要求不一致的,应申报变更确认。

附录A
(规范性)
产品规格表

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	
2	结构型式	/	☐ 毛刷式 ☐ 水压冲洗式 ☐ 气泡式
3	工作方式	/	☐ 连续式 ☐ 批次式 ☐ 其它：
4	机体外形尺寸（长×宽×高）	cm	
5	电机总功率	kW	
6	输送带（长×宽）	cm	
7	动力传动方式	/	☐ 链条、 ☐ 齿轮、 ☐ 其它：
8	小时处理量	kg/h	（物料名称）
9	毛刷辊工作长度	cm	
10	毛刷辊最大工作直径	cm	
11	毛刷辊数量	个	
12	水压喷头工作方式	/	☐ 往复式、 ☐ 固定式
13	水压喷头数量	个	
14	水压喷头工作压力	MPa	
15	气泡发生器（气泵）功率	kW	
16	气泡发生器（气泵）工作压力	MPa	
17	水槽容积	m ³	
18	喷淋头数量	/	
注1：申报机型不适用项目用“/”填入本表。 注2：机体外形尺寸为包容样机最小长方体的长、宽、高，不包含进出水管道、配电控制箱等在内的尺寸。 注3：输送带长为与蔬菜接触的工作面长。 注4：毛刷辊最大工作直径为辊上的毛刷最大直径。 注5：水槽容积为工作水槽的最大容积。			

制造商负责人： (公章)： 年 月 日

附录B

(规范性)

用户调查表

调查单位：

调查人：

调查日期： 年 月 日

用户	姓名		电话	
	地址			
机具情况	生产企业			
	型号名称			
	购机时间		结构型式	
适用性用户意见	适用物料种类		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	
	物料大小		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	
	物料清洗效果		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	
	物料损伤情况		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	
	小时处理量（生产率）		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	
可靠性情况	故障情况	故障情况描述	故障原因及处理	故障分类
				☐ 致命故障 次 ☐ 严重故障 次 ☐ 一般故障 次
				☐ 致命故障 次 ☐ 严重故障 次 ☐ 一般故障 次
				☐ 致命故障 次 ☐ 严重故障 次 ☐ 一般故障 次
	用户满意度	☐ 好 [5] ☐ 较好 [4] ☐ 中 [3] ☐ 较差 [2] ☐ 差 [1]		
调查方式	☐ 实地 ☐ 信函 ☐ 电话 ☐ 信息化手段	用户签字		
		主叫电话		
注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”；故障级别由鉴定人员根据故障情况填写；调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话调查时，应记录主叫电话号码。				

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 205—2024

代替 DG/T 205—2019

茶叶压扁机

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 205—2019《茶叶压扁机》的修订。

本大纲与DG/T 205—2019相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:

- 更改了术语和定义,重新描述了成型茶和茶叶压扁机的定义;
- 删除了型号编制规则;
- 更改了一致性检查,增加了压辊、输送装置、排列装置等项目;
- 更改了安全性评价,调整了工作噪声限值;
- 更改了适用性评价,增加了未成型率性能指标;
- 更改了产品变更,增加了压辊、输送装置、排列装置等项目;
- 更改了附录A,增加了压辊、输送装置、排列装置等项目。

本大纲自实施之日起代替DG/T 205—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位:安徽省农业机械试验鉴定站、农业农村部农业机械化总站、安徽丰达农业机械制造有限公司、安徽众惠农机制造科技有限公司。

本大纲主要起草人:章凯、郭庆、汪满珍、周翔、彭俊明、李玮琪、章三九、许小龙。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为:

- DG/T 205—2019。

茶叶压扁机

- 1 范围**
- 本大纲规定了茶叶压扁机推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。
- 本大纲适用于单、双辊式茶叶压扁机(以下简称压扁机)的推广鉴定。
- 2 规范性引用文件**
- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- 3 术语和定义**
- 下列术语和定义适用于本文件。
- 3.1 成型茶
- 扁展挺直,两叶抱芽,自然舒展,扁平适度的茶。不满足此要求的为未成型茶。
- 3.2 茶叶压扁机

将杀青后的茶叶压制成扁平状的机械设备。

注：将未成型茶放入后由数控装置驱动自动完成输送、压扁、输出、自动排列等所有工序的为全自动型，其他为非全自动型。

4 基本要求

4.1 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- a) 产品规格表（见附录A）；
- b) 产品照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；
- c) 用户名单（内容至少应包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机时间等，提供的用户应为购机时间不少于3个月并正常作业的，数量不少于5户）；
- d) 与茶叶直接接触的零部件材料的卫生安全证明或无毒无害承诺书。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

4.3 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，由鉴定机构在制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台（在使用现场获取样品不受此限制），抽样数量为2台，其中1台用于试验鉴定，1台备用。样机由制造商按约定的时间送达指定地点。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行，可以启用备用样机重新试验。

4.4 生产量和销售量

初次申请推广鉴定时，生产量应不少于10台，销售量应不少于5台。

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表1 一致性检查项目、限制范围及检查方法

序号	检查项目	限制范围	检查方法
1	型号名称	一致	核对
2	结构型式	一致	核对
3	控制方式	一致	核对

续表

序号	检查项目	限制范围	检查方法
4	配套功率	一致	核对
5	外形尺寸（长×宽×高）	允许偏差为5%	测量（包容样机最小长方体的长、宽、高）
6	工作台面尺寸（长×宽）	允许偏差为3%	测量
7	压辊长度	允许偏差为3%	测量
8	压辊直径	允许偏差为3%	测量
9	压辊组数	一致	核对
10	压辊行程	一致	核对
11	压辊运动频率	一致	核对
12	输送带宽度（导轨长度）	允许偏差为3%	测量
13	烘盘尺寸（长×宽）	允许偏差为3%	测量烘盘内侧工作面
14	排列装置形式	一致	核对

5.1.2 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全性能

5.2.1.1 工作噪声与适用性性能试验同时进行，压扁机周围不应放置障碍物，在正常作业状态下，将测试仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5m，与压扁机的距离为1m（按基准体表面计），用声级计A频率计权慢档进行测量。沿压扁机周围测量表面矩形每一边的中点（共4点）为测点，每点测3次，计算平均值，以各点的最大值为最后测定结果，各点测定值与背景噪声的声压级之差应大于10dB（A）。

5.2.1.2 电机接线端子与机体间的绝缘电阻应不小于20MΩ；使用绝缘电阻测试仪500V档位测量其绝缘电阻，测3点，结果取最小值。

5.2.2 安全防护

5.2.2.1 产品外露的可能造成人身伤害的运动部件应有安全防护装置。

5.2.2.2 配电控制箱（柜）应有漏电保护和可靠接地装置。

5.2.2.3 所有紧固件应连接牢固，可靠。

5.2.2.4 作业时不允许有因油或脂渗漏、飞溅等而污染茶叶的现象。

5.2.3 安全信息

5.2.3.1 有危险的传动件和工作部件处，应在其附近固定安全警示标志。其安全警示标志应符合GB

10396的规定。

5.2.3.2 产品使用说明书中应有安全注意事项说明,产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现,且应清晰、易读。

5.2.4 判定规则

安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1 评价方法

采用性能试验与用户意见调查相结合的方法进行。

5.3.2 评价内容

评价内容包括压扁率、未成型率作业性能试验和适用性用户意见。

5.3.3 作业性能试验

5.3.3.1 试验条件

试验条件应满足以下要求。

a) 试验样机应按使用说明书的要求进行调整和维护保养,确认样机达到正常工作状态后方可进行测试;性能试验前应对压扁机进行空载试验,时间不少于10min,观察样机运转是否正常。

试验原料以三级或以上鲜叶,试验前采用对角线四分法取样对试验用原料品质进行取样,杀青至含水率为58%~62%进行试验。抽取样品中称取测定小样约5g于已知质量的铝制烘皿中,置于电热恒温干燥箱内(皿盖打开斜至皿边),以2min内回升到120℃时计算,加热1h,快速加盖取出,于干燥器内冷却至室温,称量,测定其含水率。也可采用快速水分仪直接测定。

b) 试验场地应平整、坚实,样机安装应牢固、稳定。

c) 测定环境温度与湿度,在整个试验过程中测定3次,结果取范围值。

5.3.3.2 试验项目

a) 压扁率

采用对角线四分法取剔除老梗老叶、杂质后的压扁叶不少于100g茶叶,剔除未成型茶、碎茶,称取压扁成型茶叶质量,共测取3次,计算平均值。压扁率按公式(1)计算。

$$Y = \frac{W_y}{W_1} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

Y ——压扁率;

W_y ——压扁成型叶质量,单位为克(g);

W_1 ——除老梗老叶、杂质后的压扁叶质量,单位为克(g)。

b) 未成型率

与压扁率测试同时进行,采用对角线四分法称取未成型茶叶质量,共测取3次,计算平均值。未成型率按公式(2)计算。

$$E = \frac{W_w}{W_1} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

E ——未成型率;

W_w ——未成型茶叶质量,单位为克(g)。

5.3.4 适用性用户意见

在制造商提供的用户名单中随机抽取5户进行适用性用户调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

5.3.5 判定规则

当作业性能试验结果满足表3要求,且适用性用户调查结果中评价为“好”和“中”两项合计不小于调查总数的80%时,适用性评价结论为符合大纲要求;否则,适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。

5.4.2 评价内容

评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

生产查定与性能试验同时进行。对样机进行累计作业时间为18h的生产查定。试验物料为杀青鲜叶(也可选择与在制叶性状比较接近的替代品)。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生致命故障和严重故障。按公式(3)计算有效度。

$$K = \frac{\sum T_z}{\sum T_z + \sum T_g} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

K ——有效度;

T_z ——样机作业时间,单位为小时(h);

T_g ——样机故障时间,单位为小时(h)。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查和适用性用户调查同时进行,按公式(4)计算用户满意度。

$$S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m s_i \times 20 \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

S ——用户满意度;

m ——调查的用户数;

S_i ——第*i*个用户赋予的满意度分值(5分制)。

5.4.2.3 故障分类

故障分类见表2。

表2 故障分类

故障分类	故障分类原则	故障举例
致命故障	导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废	接地电源线损毁或漏电
严重故障	导致功能严重下降；重要零部件损坏、关键部位紧固件损坏	电机烧毁、链轮或螺杆断裂、压辊断裂
一般故障	导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复	轴承损坏、传动机构失灵、继电器损坏

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲表2所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲表2所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

表3 综合判定

一级指标	二级指标				
	序号	项目		单位	要求
一致性检查	1	见表1		/	符合本大纲5.1.2的要求
安全性评价	1	安全性能	工作噪声	dB(A)	≤75
			绝缘电阻	MΩ	≥20
	2	安全防护		/	符合本大纲5.2.2的要求
	3	安全信息		/	符合本大纲5.2.3的要求
适用性评价	1	压扁率		/	≥95%
	2	未成型率		/	≤2%
	3	适用性用户意见		/	适用性用户调查结果为“好”和“中”的两项合计应不小于调查总数的80%
可靠性评价	1	有效度		/	≥98%
	2	用户满意度		/	≥80分
	3	故障情况		/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障

5.5.2 一级指标均符合大纲要求时, 推广鉴定结论为通过; 否则, 推广鉴定结论为不通过。

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品, 在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表4。

表4 产品结构和特征参数变化情形、变化幅度及要求

序号	项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法
1	型号名称	不允许变化	/	/
2	结构型式	不允许变化	/	/
3	控制方式	不允许变化	/	/
4	配套功率	不允许变化	/	/
5	外形尺寸(长×宽×高)	允许变化	变化幅度≤10%	/
6	工作台面尺寸(长×宽)	不允许变化	/	/
7	压辊长度	不允许变化	/	/
8	压辊直径	不允许变化	/	/
9	压辊组数	不允许变化	/	/
10	压辊行程	不允许变化	/	/
11	压辊运动频率	不允许变化	/	/
12	输送带宽度(导轨长度)	允许变化	变化幅度≤5%	/
13	烘盘尺寸(长×宽)	允许变化	变化幅度≤5%	/
14	排列装置形式	不允许变化	/	/

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表4要求的, 企业自主变更并保存变更批准文件。未列入表4的其他结构和特征参数, 企业可自主变更。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化, 与表4要求不一致的, 应申报变更确认。

附录A
(规范性)
产品规格表

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	
2	结构型式	/	☐ 单辊式 ☐ 双辊式
3	控制方式	/	☐ 非全自动 ☐ 全自动
4	配套功率	kW	
5	外形尺寸(长×宽×高)	mm	
6	工作台面尺寸(长×宽)	mm	
7	压辊长度	mm	
8	压辊直径	mm	
9	压辊组数	组	
10	压辊行程	mm	
11	压辊运动频率	次/min	
12	输送带宽度(导轨长度)	mm	
13	烘盘尺寸(长×宽)	mm	
14	排列装置形式	/	☐ 出料口隔板式 ☐ 模组进料+出料 ☐ 拖弋式 ☐ 其他
注1: 在对应的□中勾选√。 注2: 压辊运动频率适用于单辊式。 注3: 本表需按申报机型的实际情况进行填写, 未涉及的参数填写“/”。			

制造商负责人： (公章)： 年 月 日

附录B

(规范性)

用户调查表

调查单位：调查人：调查日期： 年 月 日

用户情况	姓名				电话		
	地址						
机具情况	型号名称				出厂编号		
	生产企业						
	出厂日期				购买日期		
适用性用户意见	适用茶品种情况		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差		压扁率适用情况	☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	
	成型率适用情况		☐ 好 ☐ 中 ☐ 差		碎茶率适用情况	☐ 好 ☐ 中 ☐ 差	
可靠性	故障情况	故障类型	故障发生情况	故障部位和表现		故障原因及处理方法	
		致命故障	☐ 有 ☐ 无				
		严重故障	☐ 有 ☐ 无				
		一般故障	☐ 有 ☐ 无				
	可靠性用户满意度		☐ 好[5分] ☐ 较好[4分] ☐ 中[3分] ☐ 较差[2分] ☐ 差[1分]				
调查方式			☐ 实地 ☐ 信函 ☐ 电话 ☐ 信息化手段			用户签字	
						主叫号码	
注：调查内容有选项的，在所选项上划“√”，故障分级由调查人员填写。调查方式为实地、信函时，用户应签字；调查方式为电话时，应记录主叫号码。							

DG

农业机械推广鉴定大纲

DG/T 274—2024

代替 DG/T 274—2022、DG/T 141—2019

水肥一体化设备

2024-12-13发布

2024-12-13实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲是对DG/T 274—2022《水肥一体化设备》和DG/T 141—2019《灌溉首部》的修订。

本大纲与DG/T 274—2022、DG/T 141—2019相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:

- 更改了水肥一体化设备适用范围,整合了灌溉首部适用范围;(见1)
- 删除了规范性引用文件GB/T 3216, GB/T 9480, GB/T 24670;(见2)
- 更改了“水肥一体化设备”“灌溉首部”“水肥协同形式”定义,增加了“水肥一体机”术语,删除了“通道数量”“注肥方式”“混液桶容积”“超限报警”“手动控制”“时序控制”“辅助决策控制”“智能控制灌溉首部”“自动控制灌溉首部”术语;(见3,附录A)
- 删除了型号编制规则;(见DG/T 274—2022 4、DG/T 141—2019 4)
- 更改了电磁兼容性检测报告的内容要求(见4.1.e)
- 删除了涵盖机型有关内容;(见DG/T 274—2022 5.3、DG/T 141—2019 5.4)
- 更改了参数准确度及仪器设备(见4.5)
- 增加了一致性检查项目,更改了混液桶容积的检查方法;(见5.1.1)
- 更改了承压性能的试验方法,整合了电气保护、安全防护、安全信息有关内容;(见5.2)
- 更改了适用性评价内容。水肥一体化设备增加了额定流量下扬程、整机压力损失,删除了设备启停正常率、阀门控制正常率、超限报警;灌溉首部删除了电导率均匀性(见5.3.2)
- 更改了试验条件(见5.3.3.1)
- 更改了流量偏差的测试方法;(见5.3.3.4)
- 更改了水肥一体化设备综合判定的有关内容,区分大田、果园机型和设施机型适用性评价指标;(见表4-1)
- 更改了产品变更的有关内容;(见6)
- 更改了产品规格表;(见附录A)
- 更改了用户调查表。(见附录B)

本大纲自实施之日起代替DG/T 274—2022、DG/T 141—2019。

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。

本大纲由农业农村部农业机械化总站技术归口。

本大纲起草单位:农业农村部农业机械化总站、新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站、山东省农业机械技术推广站、河北省农业机械鉴定总站、内蒙古自治区农牧业技术推广中心、广东省农业技术推广中心、北京市农业机械试验鉴定推广站、吉林省农业机械化管理中心、黑龙江省农业机械试验鉴定站、上海市农业机械鉴定推广站、四川省农业机械鉴定站、北京市农林科学院智能装备技术研究中心、重庆星联云科科技发展有限公司、河北田野节水有限公司、新疆慧尔智联技术有限公司、邯郸市农机技术推广站。

本大纲主要起草人:李玮琪、蒋智超、王明磊、齐珊珊、彭俊明、田绍华、杜亚尊、宋兴龙、刘波、徐峰、饶卫航、禹振军、许甦康、金晓刚、郭凤凯、周子涵、白璐、梅鹤波、韩非、田栋、李保强、郭常有、李艳丽。

本大纲所代替大纲的历次版本发布情况为：
——代替DG/T 274—2022、DG/T 141—2019。

水肥一体化设备

1 范围

本大纲规定了水肥一体化设备、灌溉首部推广鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。
本大纲适用于水肥一体化设备、灌溉首部的推广鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 9254.1—2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求
- GB/T 9254.2—2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 灌溉首部

将水进行增压、过滤，为农业灌溉管网提供满足灌溉要求水源的设备，一般由灌溉水增压装置、过滤装置、控制装置、测量设备等部分组成。

3.2 水肥一体机

将肥料施加到灌溉水中的设备，一般由施肥泵、肥料溶液混合系统、母液罐、注肥流量计、控制器、机架等部分组成。

3.3 水肥一体化设备

将灌溉水和肥料进行精准混合，并进行一体化管理的设备，一般由灌溉首部和水肥一体机组成。

3.4 水肥协同形式

施灌过程中管网中灌溉水与肥料溶液的混合路径形式，一般分为主路式和旁路式。灌溉水和肥料溶液经过水肥一体机混合后，通过施肥泵直接输出工作液的为主路式；抽取部分灌溉水通过水肥一体机与肥料溶液混合后，通过施肥泵注入灌溉主管路进行二次混合形成工作液的为旁路式。

4 基本要求

4.1 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- a) 产品规格表（见附录A）；
- b) 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方和产品铭牌各1张彩照）；
- c) 用户名单（内容包括用户姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、出厂编号、购机日期，提供的用户购机时间需在6个月以上，用户数量为水肥一体化设备10户，灌溉首部大型机不少于5户，中、小型机不少于10户）；

d) 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

e) 对于自动控制和智能控制的水肥一体化设备，应提供有资质的第三方检测机构出具的水肥一体化机电相容性检测报告[包括辐射发射（应符合GB/T 9254.1—2021中表A.2的表格条款A2.2的要求）、连续射频电磁场骚扰（应符合GB/T 9254.2—2021中表1的表格条款1.2的要求）、工频磁场和静电放电（应符合GB/T 9254.2—2021表1的要求）]复印件。

以上材料需加盖制造商公章。

4.2 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。样机在使用现场获得，数量为1台。样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验。在试验过程中，由于非样机质量原因，造成试验无法进行时，可由制造商重新供样。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

4.3 机型大小划分

水肥一体化设备不划分机型大小；灌溉首部按额定流量进行机型划分，见表1。

表1 灌溉首部机型大小划分

项目	大型	中型	小型
额定流量（Q）（m ³ /h）	Q≥100.0	50.0<Q<100.0	Q≤50.0

4.4 生产量和销售量

初次申请推广鉴定时，水肥一体化设备产品生产量和销售量均应不少于15台，灌溉首部产品生产量和销售量大型均应不少于10台，中、小型均应不少于15台。

4.5 参数准确度及仪器设备

所选用仪器设备的量程和准确度应与被测参数的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

5 初次鉴定

5.1 一致性检查

5.1.1 检查内容和方法

产品一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表2。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行一致性检查。

表2-1 水肥一体化设备一致性检查项目、限制范围及检查方法

序号	检查项目	限制范围	检查方法
1	型号名称	一致	核对
2	结构型式	一致	核对

续表

序号	检查项目	限制范围	检查方法
3	水肥协同形式	一致	核对
4	水肥一体化设备适用场景	一致	核对
5	控制器类型	一致	核对
6	额定流量	一致	核对
7	额定流量下扬程	一致	核对
8	施肥泵型式	一致	核对
9	施肥泵额定流量	一致	核对
10	施肥泵额定流量下扬程	一致	核对
11	灌溉控制方式	一致	核对
12	注肥方式	一致	核对
13	注肥控制方式	一致	核对
14	适用肥料类型	一致	核对
15	注肥通道数量	一致	核对
16	母液桶数量	一致	核对
17	母液桶容积	一致	核对
18	母液桶搅拌电机功率	一致	核对
19	混液桶容积	一致	核对
20	超限报警	一致	核对
21	EC工作范围	一致	核对
22	pH工作范围	一致	核对
23	动力型式	一致	核对
24	动力额（标）定功率	一致	核对
25	动力额（标）定转速	一致	核对
26	水泵额定流量	一致	核对
27	水泵额定扬程	一致	核对
28	水泵规定转速	一致	核对
29	动力与水泵联接方式	一致	核对

续表

序号	检查项目	限制范围	检查方法
30	工作电压	一致	核对
31	过滤器结构类型	一致	核对
32	过滤器过流能力	一致	核对
33	过滤器孔眼尺寸（过滤目数）	一致	核对
34	过滤器数量	一致	核对
35	过滤器冲洗方式	一致	核对
注：检查项目按机型的实际情况进行，不适用检查项目填“/”。			

表2-2 灌溉首部一致性检查项目、限制范围及检查方法

序号	检查项目	限制范围	检查方法
1	型号名称	一致	核对
2	结构型式	一致	核对
3	灌溉控制方式	一致	核对
4	额定流量	一致	核对
5	额定流量下扬程	一致	核对
6	动力型式	一致	核对
7	动力额（标）定功率	一致	核对
8	动力额（标）定转速	一致	核对
9	水泵额定流量	一致	核对
10	水泵额定扬程	一致	核对
11	水泵规定转速	一致	核对
12	动力与水泵联接方式	一致	核对
13	过滤器结构类型	一致	核对
14	过滤器过流能力	一致	核对
15	过滤器孔眼尺寸（过滤目数）	一致	核对
16	过滤器数量	一致	核对
17	过滤器冲洗方式	一致	核对
18	工作电压	一致	核对
注：检查项目按机型的实际情况进行，不适用检查项目填“/”。			

5.1.2 判定规则

产品一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时,一致性检查结论为符合大纲要求;否则,一致性检查结论为不符合大纲要求。

5.2 安全性评价

5.2.1 安全性能

5.2.1.1 承压性能

将进水口用管路与耐压试验系统连接,升压至水肥一体机额定扬程的1.5倍,保持1min,连接管道、注肥管路、设备不应出现破裂现象。

5.2.1.2 密封性

在5.2.1.1承压条件下各零部件及连接处应密封可靠,不应出现水或肥料溶液渗漏现象。

5.2.1.3 电气保护

配有专用控制箱,电缆、电线应有保护套并且固定牢靠,控制箱体应密封防水,应有防止水进入箱体的措施,漏电、过载保护装置、急停按钮等。

电气设备和所有外露可导电部分都应连接到保护接地电路上,在动力电路导线和保护接地电路之间施加500 V时,测得的绝缘电阻不应小于20M Ω 。

5.2.2 安全防护

整机应有必要的安全防护设施,外露传动部件应加防护装置,对可能导致危险的高温部件应有热防护。外露的电动机等可产生高温的部件或其他对人员易产生伤害的部位,应设置防护装置或安全标志,避免人手或身体触碰。防护壳、防护罩及类似防护装置应固定在机器上。

管路系统应有水压过载保护装置,水肥一体机的上游应设置防回流装置。

5.2.3 安全信息

5.2.3.1 在水泵电机部位、控制箱明显位置处设置永久性的防触电标志,电气接地处、漏电,过载保护装置、急停按钮应设置安全标志。

5.2.3.2 对于存在机械危险、热危险和电气危险的部位,应加施安全警示标志。

5.2.3.3 对设计成可开启或可移动的防护装置,在打开或移动后会出现危险的,则应在防护装置上或邻近危险处设置警示危险的安全标志,或将该类防护装置设计为连锁型(该类防护装置打开或移动后,被防护的运动部件停止运行)。

5.2.3.4 在泵体明显位置应清楚地标明水泵主轴旋转方向。

5.2.3.5 过滤器外壳和管路上应有清晰、耐久的水流方向标识。

5.2.3.6 使用说明书中应有安全注意事项说明,产品上设置的安全标志应符合GB 10396要求并在使用说明书中复现。

5.2.4 判定规则

当安全性能、安全防护、安全信息均满足要求时,安全性评价结论为符合大纲要求;否则,安全性评价结论为不符合大纲要求。

5.3 适用性评价

5.3.1 评价方法

适用性评价采用性能试验与适用性用户意见相结合的方法进行。

5.3.2 评价内容

评价内容包括对水肥一体化设备样机的额定流量下扬程、整机压力损失、流量偏差、EC值控制精度、pH值控制精度、EC值控制均匀度、pH值控制均匀度或灌溉首部的额定流量下扬程、整机压力损失、流量偏差等主要性能和适用性用户意见。

5.3.3 试验方法

5.3.3.1 试验条件

试验条件应满足以下要求：

- a) 试验场地满足使用说明书的安装与运行要求。样机在试验前应按使用说明书要求进行调整、保养，肥料母液按使用说明书要求混合均匀；
- b) 试验用水为自来水或不含固体杂质的清洁灌溉用河水、井水；分别测量试验用水和肥料母液的EC、pH值和温度，重复3次，记录范围值；
- c) 试验电压应满足产品使用说明书要求，且在试验过程中保持稳定。

5.3.3.2 额定流量下扬程

使测试样机流量达到额定流量±2%范围内，测算该流量下的整机扬程，即为额定流量下扬程，不进行转速换算。

5.3.3.3 整机压力损失

与5.3.3.2测试同时进行，在联结水泵入口的直管段上和测试样机出水管上安装压力表，两处压差即为整机压力损失。

5.3.3.4 流量偏差

使测试样机流量达到额定流量±2%范围内，在灌溉管路下游测量实际流量与设定值的偏差。设备正常运行5min后，开始记录流量计读数，连续测量5次，每次测量时间间隔不少于5min，取平均值，按公式(1)～公式(2)计算流量偏差。

$$\bar{Q} = \frac{\sum_{i=1}^5 Q_i}{5} \dots\dots\dots (1)$$

$$\delta = \left| \frac{\bar{Q} - Q_e}{Q_e} \right| \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

式中：

- Q_i ——第*i*次测量的流量，单位为立方米每小时(m³/h)；
- $\bar{Q}$ ——测量的流量平均值，单位为立方米每小时(m³/h)；
- δ ——流量偏差；
- Q_e ——设定流量，单位为立方米每小时(m³/h)。

5.3.3.5 EC值控制精度和EC值控制均匀度

在设备正常工作状态下，在灌溉管路出口处用容器接取工作液，每隔5min接取1次，共接取5次，用电

导率仪测量EC值。按公式(3)~公式(4)计算EC值控制精度;按公式(3)~公式(6)计算EC值控制均匀度。

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{5} \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$A = \left(1 - \left| \frac{\bar{x} - x_e}{x_e} \right| \right) \times 100\% \quad \dots\dots\dots (4)$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2}{5-1}} \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$v = \left(1 - \frac{s_d}{\bar{x}}\right) \times 100\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中:

$\bar{x}$ ——EC值测量的平均值,单位为毫西门子每厘米(mS/cm);

x_i ——第*i*次测量的EC值,单位为毫西门子每厘米(mS/cm);

A——EC值控制精度;

x_e ——EC值的设定值,单位为毫西门子每厘米(mS/cm);

s_d ——测量的EC值的标准差,单位为毫西门子每厘米(mS/cm);

v——EC值控制均匀度。

5.3.3.6 pH值控制精度和pH值控制均匀度

与测量EC值控制精度和EC值控制均匀度的同时进行,用pH计测量工作液pH值。按公式(7)~公式(8)计算pH值控制精度,按公式(7)~公式(10)计算pH值控制均匀度。

$$\bar{z} = \frac{\sum_{i=1}^5 z_i}{5} \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$B = \left| \bar{z} - z_p \right| \quad \dots\dots\dots (8)$$

$$s_z = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (z_i - \bar{z})^2}{5-1}} \quad \dots\dots\dots (9)$$

$$v_z = \left(1 - \frac{s_z}{\bar{z}}\right) \times 100\% \quad \dots\dots\dots (10)$$

式中:

$\bar{z}$ ——pH值测量的平均值;

z_i ——第*i*次测量的pH值;

B——pH控制精度;

Z_p ——pH值的设定值；

S_z ——测量的pH值的标准差；

V_z ——pH值控制均匀度。

5.3.4 适用性用户意见

按照制造商提供的用户名单进行用户适用性意见调查。调查可采用实地、信函、电话、信息化手段等方式之一或组合方式进行。调查内容见附录B。

5.3.5 判定规则

性能试验结果和用户调查结果均满足表4要求时，适用性评价结论为符合大纲要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。

5.4 可靠性评价

5.4.1 评价方法

可靠性评价采用生产查定与用户调查结合的方法进行。

5.4.2 内容和要求

可靠性评价内容包括生产查定的有效度和用户满意度。

5.4.2.1 有效度

对样机进行累计作业时间为18h的生产查定（可采用信息化监测手段全程监测）。记录作业时间、调整保养时间、故障情况及修复时间。按公式（11）计算有效度。

$$K = \frac{\sum T_z}{\sum T_z + \sum T_g} \times 100\% \quad (11)$$

式中：

K ——有效度；

T_z ——作业时间，单位为小时（h）；

T_g ——故障修复时间，单位为小时（h）。

5.4.2.2 用户满意度

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行，按公式（12）计算用户满意度。

$$S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m s_i \times 20 \quad (12)$$

式中：

S ——用户满意度（百分制）；

m ——调查的用户数；

s_i ——第*i*个用户赋予的满意度分值（5分制）。

5.4.2.3 故障分类

故障分类见表3。

表3 故障分类

故障分类	故障分类原则	故障举例
致命故障	导致机具功能完全丧失、危及作业、人身伤亡或重大经济损失的致命故障	电控系统保护装置失效、有漏电现象、管路系统保护装置失效、控制器功能损坏不能修复、动力系统损坏、过滤器损坏、泵损坏等
严重故障	主要零部件或重要总成损坏、报废，导致功能严重下降，无法正常作业的严重故障	控制器失效不能执行操作、压力表等监测仪表损坏、壳体破裂漏液、主轴明显变形、叶轮变形断损等
一般故障	明显影响产品使用功能，在较短时间内可以排除的故障	易损件更换或在较短时间内便于维修，并容易排除的故障

5.4.3 判定规则

5.4.3.1 有效度不小于98%，用户满意度不小于80分，且生产查定和用户调查中均未发生本大纲表3中所述的致命故障、严重故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.4.3.2 在生产查定期间，如果发生本大纲表3中所述的严重故障、致命故障时，试验终止，可靠性评价结论为不符合大纲要求。

5.5 综合判定规则

5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与要求见表4。

表4-1 水肥一体化设备综合判定

一级指标	二级指标				
	序号	项目		单位	要求
					大田、果园机型 设施机型
一致性检查	1	见表2-1		/	符合本大纲5.1.2的要求
安全性评价	1	安全性能	承压性能	/	符合本大纲5.2.1.1的要求
			密封性	/	符合本大纲5.2.1.2的要求
			电气保护 ^a	/	符合本大纲5.2.1.3的要求
	2	安全防护		/	符合本大纲5.2.2的要求
	3	安全信息		/	符合本大纲5.2.3的要求
适用性评价	1	额定流量下扬程		m	偏差不大于明示值的10%
	2	整机压力损失		m (MPa)	≤5 (0.05)
	3	流量偏差		/	≤6% ≤5%
	4	EC值控制精度 ^b		/	≥80% ≥90%
	5	pH值控制精度 ^b		/	≤0.2 ≤0.1
	6	EC值控制均匀度		/	≥80% ≥90%
	7	pH值控制均匀度		/	≥80% ≥90%
	8	适用性用户意见		/	调查结果为“好”和“中”两项之和与总项数的百分比不低于80%

续表

一级指标	二级指标			
	序号	项目	单位	要求
				大田、果园机型 设施机型
可靠性评价	1	有效度	/	≥98%
	2	用户满意度	/	≥80分
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重及以上故障
^a 动力型式采用电动机的水肥一体化设备适用。 ^b 手动控制、无注肥控制的水肥一体化设备不适用。				

表4-2 灌溉首部综合判定

一级指标	二级指标			
	序号	项目	单位	要求
一致性检查	1	见表2-2	/	符合本大纲5.1.2的要求
安全性评价	1	安全性能（电气保护） ^a	/	符合本大纲5.2.1.3的要求
	2	安全防护	/	符合本大纲5.2.2的要求
	3	安全信息	/	符合本大纲5.2.3的要求
适用性评价	1	额定流量下扬程	m	偏差不大于明示值的10%
	2	整机压力损失	m（MPa）	≤5（0.05）
	3	流量偏差	/	≤6%
	4	适用性用户意见	/	调查结果为“好”和“中”两项之和与总项数的百分比不低于80%
可靠性评价	1	有效度	/	≥98%
	2	用户满意度	/	≥80分
	3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重及以上故障
^a 动力型式为电动机的灌溉首部适用。				

5.5.2 一级指标均符合大纲要求时, 推广鉴定结论为通过; 否则, 推广鉴定结论为不通过。

6 产品变更

6.1 通过推广鉴定的产品, 在证书有效期内其产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求见表5。

5-1 水肥一体化设备产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

序号	检查项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法
1	型号名称	不允许变化	/	/
2	结构型式	不允许变化	/	/
3	水肥协同形式	不允许变化	/	/
4	控制器类型	不允许变化	/	/
5	额定流量	不允许变化	/	/
6	额定流量下扬程	不允许变化	/	/
7	施肥泵型式	不允许变化	/	/
8	施肥泵额定流量	不允许变化	/	/
9	施肥泵额定流量下扬程	允许变化	变化幅度≤5%	/
10	灌溉控制方式	不允许变化	/	/
11	注肥方式	不允许变化	/	/
12	注肥控制方式	不允许变化	/	/
13	注肥通道数量	不允许变化	/	/
14	混液桶容积	允许变化	允许变大	/
15	超限报警	允许变化	允许增加	/
16	EC工作范围	允许变化	允许变大	/
17	pH工作范围	允许变化	允许变大	/
18	动力型式	不允许变化	/	/
19	动力额(标)定功率	允许变化	变化幅度≤5%	/
20	动力额(标)定转速	允许变化	变化幅度≤5%	/
21	水泵额定流量	不允许变化	/	/
22	水泵额定扬程	不允许变化	/	/
23	水泵规定转速	不允许变化	/	/
24	动力与水泵联接方式	不允许变化	/	/
25	过滤器结构类型	允许变化	允许优化	/
26	过滤器过流能力	不允许变化	/	/
27	过滤器孔眼尺寸(过滤目数)	不允许变化	/	/
28	过滤器数量	允许变化	允许增加	/

表5-2 灌溉首部产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求

序号	检查项目	变化情形	变化幅度和要求	检查方法
1	型号名称	不允许变化	/	/
2	结构型式	不允许变化	/	/
3	灌溉控制方式	不允许变化	/	/
4	额定流量	不允许变化	/	/
5	额定流量下扬程	不允许变化	/	/
6	动力型式	不允许变化	/	/
7	动力额(标)定功率	允许变化	变化幅度≤5%	/
8	动力额(标)定转速	允许变化	变化幅度≤5%	/
9	水泵额定流量	不允许变化	/	/
10	水泵额定扬程	不允许变化	/	/
11	水泵规定转速	不允许变化	/	/
12	动力与水泵联接方式	不允许变化	/	/
13	过滤器结构类型	允许变化	允许优化	/
14	过滤器过流能力	不允许变化	/	/
15	过滤器孔眼尺寸(过滤目数)	不允许变化	/	/
16	过滤器数量	允许变化	允许增加	/

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表5要求的,企业自主变更并保存变更批准文件。为鼓励产品技术升级,未列入表5的产品结构和特征参数,允许企业自主变更。

6.3 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化,与表5要求不一致的,应申报变更确认。

附录A
(规范性)
产品规格表

表A.1 水肥一体化设备

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	
2	结构型式	/	☐ 移动式 ☐ 固定式
3	水肥协同形式	/	☐ 主路协同 ☐ 旁路协同 ☐ 其他_____
4	水肥一体化设备适用场景	/	☐ 设施 ☐ 大田 ☐ 果园 ☐ 其他_____（可多选）
5	控制器类型	/	
6	额定流量	m³/h	
7	额定流量下扬程	m	
8	施肥泵型式	/	
9	施肥泵额定流量	m³/h	
10	施肥泵额定流量下扬程	m	
11	灌溉控制方式	/	☐ 手动控制 ☐ 时序控制 ☐ 辅助决策控制 ☐ 其他_____
12	注肥方式	/	☐ 文丘里自动注入式 ☐ 混肥罐自动注入式 ☐ 计量泵自动注入式 ☐ 其他_____
13	注肥控制方式	/	☐ 肥料溶液注入EC、pH定量自动控制 ☐ 肥料溶液注入总量自动控制 ☐ 手动控制 ☐ 无
14	适用肥料类型	/	☐ 液态肥 ☐ 水溶肥 ☐ 其他_____（可多选）
15	注肥通道数量	个	
16	母液桶数量	个	
17	母液桶容积	L	

序号	项目	单位	设计值
18	母液桶搅拌电机功率	kW	
19	混液桶容积	L	
20	超限报警	/	☐ 有 ☐ 无
21	EC工作范围	mS/cm	
22	pH工作范围	/	
23	动力型式	/	
24	动力额（标）定功率	kW	
25	动力额（标）定转速	r/min	
26	水泵额定流量	m³/h	
27	水泵额定扬程	m	
28	水泵规定转速	r/min	
29	动力与水泵联接方式	/	☐ 直联 ☐ 皮带传动 ☐ 轴传动 ☐ 其他_____
30	工作电压	V	
31	过滤器结构类型	/	☐ 离心式 ☐ 叠片式 ☐ 网式 ☐ 砂石式 ☐ 其他_____（可多选）
32	过滤器过流能力	m³/h	
33	过滤器孔眼尺寸（过滤目数）	/	
34	过滤器数量	/	
35	过滤器冲洗方式	/	☐ 手动反冲洗 ☐ 自动反冲洗 ☐ 其他_____

注1: 不适用的项目填“/”；

注2: 控制器类型指水肥一体机控制主板的类型，一般包括PAD、PLC等。

注3: 手动控制指通过机械旋钮或按键人工启停设备的控制方式。

注4: 时序控制指通过设定界面设置起闭时间、灌溉时长等参数开关阀门的控制方式。

注5: 辅助决策控制指通过监测气象、水土环境、作物水分生理等信息并结合灌溉模型或控制阈值进行决策分析控制灌溉的方式。

注6: 注肥方式指将肥料溶液注入灌溉管道系统的流体驱动机构类型。

注7: 注肥通道数量指水肥一体化设备中具有肥料或酸溶液独立注入功能的机构数量。

注8: 混液桶指用于定量混配灌溉水和肥料溶液的容器。（旁路式水肥一体化设备不适用）。

注9: 超限报警指混液桶液位、流量、肥料溶液EC值、pH值等关键技术参数超出安全设定范围时，能发出能够发出声、光或即时通讯信息等报警信息。

注10: 自动型和智能型水肥一体化设备灌溉控制方式应至少具备时序控制或辅助决策控制功能，智能型的注肥控制方式应至少具备EC、pH定量控制功能，自动型的注肥控制方式应至少具备总量自动控制或Ec、pH定量控制功能。

制造商负责人：

(公章)：

年 月 日

表A.2 灌溉首部

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	
2	结构型式	/	☐ 移动式 ☐ 固定式
3	灌溉控制方式	/	☐ 手动控制 ☐ 时序控制 ☐ 辅助决策控制 ☐ 其他
4	额定流量	m ³ /h	
5	额定流量下扬程	m	
6	动力型式	/	
7	动力额(标)定功率	kW	
8	动力额(标)定转速	r/min	
9	水泵额定流量	m ³ /h	
10	水泵额定扬程	m	
11	水泵规定转速	r/min	
12	动力与水泵联接方式	/	☐ 直联 ☐ 皮带传动 ☐ 轴传动 ☐ 其他
13	过滤器结构类型	/	☐ 离心式 ☐ 叠片式 ☐ 网式 ☐ 砂石式 ☐ 其他(可多选)
14	过滤器过流能力	m ³ /h	
15	过滤器孔眼尺寸(过滤目数)	/	
16	过滤器数量	/	
17	过滤器冲洗方式	/	☐ 手动反冲洗 ☐ 自动反冲洗(可多选)
18	工作电压	V	
注1: 不适用的项目填“/”。 注2: 手动控制指通过机械旋钮或按键人工启停设备的控制方式。 注3: 时序控制指通过设定界面设置起闭时间、灌溉时长等参数开关阀门的控制方式。 注4: 辅助决策控制指通过监测气象、水土环境、作物水分生理等信息并结合灌溉模型或控制阈值进行决策分析控制灌溉的方式。 注5: 自动型灌溉首部的灌溉控制方式应至少具备时序控制或辅助决策控制功能, 智能型灌溉首部的灌溉控制方式应至少具备辅助决策控制功能。			

制造商负责人:

(公章):

年 月 日

附录B

(规范性)

用户调查表

调查单位：

调查人：

调查日期： 年 月 日

用户情况	姓名		电话	
	地址			
机具情况	型号名称		出厂编号	
	生产企业		出厂日期	
	总作业时间	h	购机日期	
适用性情况	肥料种类	☐ 好	☐ 中	☐ 差
	肥料配比	☐ 好	☐ 中	☐ 差
	作业效率	☐ 好	☐ 中	☐ 差
	作物适用性	☐ 好	☐ 中	☐ 差
	使用方便性	☐ 好	☐ 中	☐ 差
	流量偏差	☐ 好	☐ 中	☐ 差
	Ec值控制（适用时）	☐ 好	☐ 中	☐ 差
	pH值控制（适用时）	☐ 好	☐ 中	☐ 差
可靠性情况	故障情况	故障情况描述	故障级别	
			☐ 致命故障 次 ☐ 严重故障 次 ☐ 一般故障 次	
			☐ 致命故障 次 ☐ 严重故障 次 ☐ 一般故障 次	
			☐ 致命故障 次 ☐ 严重故障 次 ☐ 一般故障 次	
	可靠性用户满意度	☐ 好 [5] ☐ 较好 [4] ☐ 中 [3] ☐ 较差 [2] ☐ 差 [1]		
调查方式	☐ 实地 ☐ 信函 ☐ 电话 ☐ 信息化手段	用户签名		
		主叫电话号码		
注1: 调查内容有选项的,在所选项上划“√”。 注2: 故障级别由鉴定人员根据故障情况填写。 注3: 调查方式为实地、信函调查时,用户应签字。调查方式为电话时,应记录主叫电话号码。				

中华人民共和国农业农村部公告

第 859 号

根据《农产品质量安全检测机构考核办法》规定,经考核评审等相关程序,现对9家部级质检中心有关情况公告如下。

一、广东省农业科学院[农业农村部农产品及加工品质量检验检测中心(广州)]等4家机构通过了国家级农产品质量安全检测机构考核复查评审(见附件1)。

二、福建农林大学[农业农村部甘蔗及制品质量检验检测中心]通过了国家级农产品质量安全检测机构考核扩项评审(见附件2)。

三、山东省农业科学院[农业农村部蚕桑产业产品质量检验检测中心(烟台)]等4家机构发生信息变更(见附件3)。

特此公告。

附件: 1. 2024年国家级农产品质量安全检测机构考核名单(第十批)

2. 2024年国家级农产品质量安全检测机构考核扩项名单(第五批)

3. 2024年国家级农产品质量安全检测机构考核信息变更情况(第十批)

农业农村部

2024年12月16日

附件1

2024年国家级农产品质量安全检测机构考核名单
(第十批)

序号	机构名称	检测范围	机构法定代表人	通讯地址	邮编	联系电话	考核合格证书编号
1	广东省农业科学院[农业农村部农产品及加工品质量检验检测中心(广州)]	农产品及加工品	邓诣群	广东省广州市天河区金颖路20号	510640	020-85161060	[2024]农质检核(国)字第0029号
2	中国水稻研究所[农业农村部稻米及制品质量检验检测中心]	稻米及其制品	胡培松	浙江省杭州市富阳区水稻所路28号	310006	0571-63361951	[2024]农质检核(国)字第0039号
3	新疆农垦科学院[农业农村部食品质量检验检测中心(石河子)]	农产品	周平	新疆维吾尔自治区石河子市乌伊公路221号	832000	0993-2696238	[2024]农质检核(国)字第0027号
4	中国农业科学院棉花研究所[农业农村部棉花品质检验检测中心]	棉花品质	李付广	河南省安阳市文峰区黄河大道38号	455000	0372-2562256	[2024]农质检核(国)字第0064号

附件2

2024年国家级农产品质量安全检测机构考核扩项名单
(第五批)

序号	机构名称	扩项参数	机构法定代表人	通讯地址	邮编	联系电话	考核合格证书编号
1	福建农林大学[农业农村部甘蔗及制品质量检验检测中心]	农产品中农药残留等检测参数	兰思仁	福建省福州市仓山区上下店路15号福建农林大学内	350002	0591—83778448	[2019]农质检核(国)字第0165号

附件3

2024年国家级农产品质量安全检测机构考核信息变更情况
(第十批)

序号	机构名称	变更内容	变更前	变更后
1	山东省农业科学院[农业农村部蚕桑产业产品质量检验检测中心(烟台)]	法定代表人	万书波	李向东
2	东北农业大学[农业农村部农作物及产品质量检验检测中心(哈尔滨)]	法定代表人	包军	刘竹青
3	华中农业大学[农业农村部微生物产品质量检验检测中心(武汉)]	法定代表人	李召虎	严建兵
4	宁夏回族自治区农业勘查设计院[农业农村部农产品质量安全检验检测中心(银川)]	法定代表人	田建民	王新立

中华人民共和国农业农村部公告

第 861 号

根据《中华人民共和国动物防疫法》《无规定水生动物疫病毒种场评估管理办法》等有关规定,北京等5个省(直辖市)的10家无规定水生动物疫病毒种场已通过评估,现予公布。无规定水生动物疫病毒种场名单、地址等信息详见附件。

特此公告。

附件:通过评估的10家无规定水生动物疫病毒种场相关信息

农业农村部
2024年12月23日

附件

通过评估的10家无规定水生动物疫病种苗种场相关信息

序号	省份	名称	地址
1	北京	北京聚盛源养殖场鲟鱼无小瓜虫病种苗种场	北京市密云区西田各庄镇牛盆峪村东1000米
2	天津	天津盛亿养殖有限公司半滑舌鲷无病毒性神经坏死病种苗种场	天津市滨海新区杨家泊镇付庄村
3		天津市兴盛海淡水养殖有限责任公司凡纳滨对虾无白斑综合征种苗种场	天津市滨海新区杨家泊镇付庄村
4	江苏	苏州旺山锦鲤有限公司锦鲤无鲤春病毒血症、锦鲤疱疹病毒病、鲤浮肿病种苗种场	江苏省苏州市吴江同里国家现代农业产业园
5	山东	莱州明波水产有限公司斑石鲷无病毒性神经坏死病种苗种场	山东省烟台市莱州市三山岛街道吴家庄子村
6		烟台开发区天源水产有限公司绿鳍马面鲀无病毒性神经坏死病种苗种场	山东省烟台市黄渤海新区潮水镇墟里村
7	山东	渤海水产股份有限公司凡纳滨对虾无白斑综合征、虾肝肠胞虫病、十足目虹彩病毒病、传染性肌坏死病种苗种场	山东省滨州市沾化区临港产业园大义路北侧
8		山东恒兴种业科技有限公司凡纳滨对虾无白斑综合征、十足目虹彩病毒病、虾肝肠胞虫病、传染性皮下和造血组织坏死病、急性肝胰腺坏死病、传染性肌坏死病种苗种场	山东省潍坊市寿光市双王城生态经济发 展中心恒兴路168号
9	广东	广东百容水产良种集团有限公司大口黑鲈无传染性脾肾坏死病、蛙虹彩病毒病、鲈弹状病毒病种苗种场	广东省佛山市南海区丹灶镇下安村 “外沙围”
10		广州市华轩水产有限公司大口黑鲈无蛙虹彩病毒病、鲈弹状病毒病种苗种场	广东省广州市花都区花山镇源和村石子径 一路1号

中华人民共和国农业农村部公告

第 863 号

“济糯1号”等水稻、玉米、马铃薯、普通小麦、大豆、甘蓝型油菜、花生、甘薯、谷子、高粱、大麦属、棉属、亚麻、桑属、绿豆、茶组、芝麻、向日葵、甘蔗属、荞麦属、大白菜、普通番茄、黄瓜、辣椒属、普通西瓜、普通结球甘蓝、食用萝卜、茄子、蚕豆、豌豆、菜豆、豇豆、西葫芦、花椰菜、甜瓜、大蒜、不结球白菜、芥菜、冬瓜、芋、韭菜、魔芋属、菊属、兰属、非洲菊、蝴蝶兰属、秋海棠属、矮牵牛（碧冬茄）、鸢尾属、梨属、桃、苹果属、柑橘属、香蕉、猕猴桃属、葡萄属、草莓、龙眼、芒果、西番莲属、狗牙根属、石斛属、香菇、双孢蘑菇、金针菇共65个植物属种2416个品种，经审查，符合《植物新品种保护条例》和《植物新品种保护条例实施细则（农业部分）》的要求，现对其授予植物新品种权。

特此公告。

农业农村部
2024年12月26日

农业农村部办公厅关于2024年 渔政执法案卷评议情况的通报

农办渔〔2024〕21号

各省、自治区、直辖市及计划单列市农业农村（农牧）、渔业厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

为进一步强化渔政执法案卷规范化管理，不断提升渔政执法人员办案能力和渔政执法案件办理的质量和水平，有效推动渔政执法队伍业务素质整体提升，我部组织开展了2024年全国渔政执法案卷评议工作。各省（自治区、直辖市）和计划单列市渔业渔政主管部门和渔政执法机构高度重视，扎实开展辖区内渔政执法案卷自查自评工作，向我部提交了160卷参评案卷。参评案卷类型较为丰富，涉及非法捕捞、销售禁用渔具、收购非法渔获物、非法购买国家重点保护野生动物制品、违规使用水产养殖用投入品、违反渔业安全生产管理规定等情形。

我部组织渔业法律法规和渔政执法相关专家，从执法主体、案件事实及证据、法律适用、执法程序和文书制作等五个方面，对参评案卷进行了全面细致的初评和复核。评议结果显示，参评案卷质量总体较好，质量突出案卷113卷，占参评案卷总数的70.6%（详见附件）。其中，北京、河北、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、广东、重庆、贵州、云南、陕西、大连、青岛、宁波、厦门、深圳等地案卷质量普遍较高。但部分地区的案卷还存在当事人认定遗漏、事实调查不清、证据不充分或不符合形式要件、法律适用不准确、执法程序遗漏、文书制作不规范等问题。

案卷制作是渔政执法工作的关键环节，是检验执法队伍建设成效、提升执法人员能力素质的重要抓手。各地要以案卷评议为契机，始终按照严格执法、规范执法、公正执法、文明执法的要求，以规范案卷管理为切入点，提高办案质量。采取线上线下等多种途径，加强渔政执法人员各类业务培训。不断规范行政处罚程序和执法行为，严格执行行政执法全过程记录制度、行政执法公示制度和重大行政决定法制审核制度。高标准、严要求制作行政处罚案卷，定期开展案卷评议、案件评析，全面提升渔政执法案卷质量，有力提升渔政执法质效，为渔业高质量发展和现代化建设提供支撑和保障。

现对质量突出案卷予以通报，具体评议情况由我部渔业渔政管理局分别另行反馈。

附件：2024年全国渔政执法案卷评议质量突出案卷情况

农业农村部办公厅

2024年12月27日

附件

2024年全国渔政执法案卷评议质量突出案卷情况
(排名不分先后)

序号	地区	案卷名称	处罚机关	承办机构	承办人
1	北京	孙某非法购买国家重点保护野生动物制品案	北京市昌平区农业农村局	北京市昌平区农业农村局	刘 征 胡灿丽
2	北京	王某亮使用电鱼破坏渔业资源方法进行捕捞案	北京市怀柔区农业农村局	北京市怀柔区农业农村局	郭俊池 李雪生
3	北京	胡某明违反禁渔期的规定进行捕捞案	北京市延庆区农业农村局	北京市延庆区农业农村局	张 欣 刘 娟
4	天津	陈某伟使用电鱼破坏渔业资源的方法进行捕捞案	天津市宝坻区农业农村局	天津市宝坻区农业综合行政执法支队	吴俊文 马宏远
5	河北	赵某光未按规定配齐渔业职务船员案	河北省农业农村厅	河北省渔政执法总队	付吉绪 范海阳
6	河北	王某东违反渔业船员工作期间利用渔业船舶私载、超载人员案	沧州渤海新区黄骅市农业农村局	沧州渤海新区黄骅市农业农村局	赵国民 赵鑫畅
7	河北	孟某彪违法捕捞及夏某民、孟某彪违反渔业安全生产有关规定案	秦皇岛市海洋和渔业局	秦皇岛市海洋和渔业综合行政执法支队	刘晓晨 李 鹏
8	河北	刘某举违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞案	承德市农业农村局	承德市农业综合行政执法支队	谢 峰 于 斌
9	河北	侯某龙未经批准在水产种质资源保护区从事捕捞活动案	石家庄市农业农村局	石家庄市农业行政执法支队	高东瑞 李现中 赵剑雄
10	内蒙古	杨某谕非法购买国家重点保护野生动物制品案	呼和浩特市农牧局	呼和浩特市农牧业综合行政执法支队	吉勒格图 穆治玲 赵建兵
11	辽宁	刘某伟违反禁渔期的规定进行捕捞、擅自拆卸导航安全设备案	辽宁省农业农村厅	辽宁省海洋与渔业执法总队	韩 亮 张 巍
12	辽宁	尹某跃违反禁渔区的规定进行捕捞案	辽宁省海洋与渔业执法总队	辽宁省海洋与渔业执法总队	苗振华 张立玺
13	辽宁	胡某光均未取得渔船检验证书、渔船登记证和渔业捕捞许可证的涉渔船舶进入渔业水域案	丹东市农业农村局	丹东市农业综合行政执法支队	姚晓明 张 雷
14	辽宁	欧某未按规定刷写船籍港案	丹东市农业农村局	丹东市农业综合行政执法支队	姚晓明 张 雷
15	辽宁	范某超在禁渔期内从事非法捕捞渔获物的收购活动案	锦州市农业农村局	锦州市渔政执法队	李 实 乔 华
16	吉林	包某秀、梁某峰偷捕他人养殖水产品案	吉林市农业农村局	吉林市农业综合行政执法支队	张秀菊 唐喜东 毛晓波 曲红阳

续表

序号	地区	案卷名称	处罚机关	承办机构	承办人
17	吉林	张某未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	桦甸市农业农村局	桦甸市农业综合行政执法大队	沈永春 牟增宝
18	吉林	关某才违反禁渔期规定未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	双辽市农业农村局	双辽市农业综合行政执法大队	任丽芳 颜世冰 李娜
19	吉林	董某雨未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	松原市宁江区农业农村局	松原市宁江区农业综合行政执法大队	姜国辉 于久彬
20	黑龙江	黄某和违反禁渔期的规定进行捕捞案	甘南县农业农村局	甘南县农业行政综合执法大队	李西胜 曹东方
21	黑龙江	王某俊未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	宝清县农业农村局	宝清县农业综合行政执法大队	杨森 吴传波
22	上海	周某（沪某渔11037船船长）未按规定保证渔业船舶符合最低配员标准案	上海市崇明区农业农村委员会	上海市崇明区农业农村委员会执法大队	陆卫国 沈林
23	上海	严某宾（沪某渔48559船长）在渔港内停泊期间未留足值班人员案	上海市浦东新区农业农村委员会	上海市浦东新区农业农村委员会执法大队	张传好 金成效
24	上海	郑某存利用渔业船舶私载人员案	上海市农业农村委员会	上海市农业农村委员会执法总队	黄超 朱卫
25	上海	怀某连未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	上海市金山区农业农村委员会	上海市金山区农业农村委员会执法大队	徐奕辰 张枫
26	江苏	孙某昆在禁止垂钓的区域使用多钩器具垂钓案	扬州市邗江区农业农村局	扬州市邗江区农业农村局	王月明 赵一浩
27	江苏	潘某喜未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	宿迁市农业农村局	宿迁市农业综合行政执法支队	王翔 张绍东
28	江苏	张某根、李某寿未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	常州市金坛区、溧阳市长荡湖渔政监督大队	常州市金坛区、溧阳市长荡湖渔政监督大队	王继斌 曹建华
29	江苏	彭某从使用未经检验合格的有关航行、作业和人身财产安全的重要设备改造渔业船舶案	盐城市农业农村局	盐城市农业农村局	乔元鲁 孙广勇
30	江苏	王某吉使用禁用的渔具进行捕捞案	江苏省洪泽湖渔政监督支队	江苏省洪泽湖渔政监督支队	张奋 潘孝海
31	浙江	张某弓未按规定配齐渔业职务船员案	浙江省农业农村厅	浙江省海洋与渔业执法总队	徐立志 周崇浞
32	浙江	张某里违反捕捞许可证关于作业类型的规定进行捕捞案	宁波市农业农村局	宁波市海洋与渔业执法队	靳立兵 黄释跳 李传斌 王凯南
33	浙江	梁某欣擅自改变渔业船舶主机功率案	龙港市农业农村局	龙港市海洋与渔业大队	杨章湖 章圣晓
34	浙江	潘某春违反关于禁渔区的规定进行捕捞案	台州市港航口岸和海洋与渔业局	台州市海洋与渔业执法队	叶国军 施津滨
35	浙江	舟山市某海钓旅游开发有限公司渔业船舶所有者未履行安全生产责任案	舟山市普陀区海洋行政执法局	普陀区海洋行政执法中队	蔡世烈 周理根
36	安徽	张某海使用电鱼方法进行捕捞案	南陵县农业农村局	南陵县农业综合行政执法大队	李文军 刘强

续表

序号	地区	案卷名称	处罚机关	承办机构	承办人
37	安徽	胡某伟未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	临泉县农业农村局	临泉县农业综合行政执法大队	曾冰杰 李 林 田 阳
38	安徽	戴某峰使用电鱼破坏渔业资源的方法进行捕捞案	祁门县农业农村水利局	祁门县农业综合行政执法大队	王新民 许民权 余九琴
39	安徽	胡某使用电鱼的方法进行捕捞案	歙县农业农村局	歙县农业综合行政执法大队	江成祥 吴国顺
40	安徽	刘某锋在水产种质资源保护区核心区垂钓案	池州市贵池区农业农村局	池州市贵池区农业综合行政执法中队	沈丛林 刘文胜
41	福建	陈某达未按照捕捞许可证关于作业类型、场所规定进行捕捞案	福建省海洋与渔业执法总队	福建省海洋与渔业执法总队特勤执法支队	杨 杰 楚治伟
42	福建	福鼎市某渔业发展有限公司未按照捕捞许可证规定的作业类型进行捕捞案	宁德市海洋与渔业执法支队	宁德市海洋与渔业执法支队	兰 莹 连曜辉
43	福建	欧某建未按照捕捞许可证关于作业类型的规定进行捕捞案	漳州市海洋与渔业执法支队	漳州市海洋与渔业执法支队	许黎明 黄 鑫
44	福建	庄某兴在海洋随船携带不符合规格标准的渔具、擅自拆卸安全救助终端设备、未按照规定办理渔业船舶进出港报告手续、未按照规定配备职务船员和不服从各级人民政府及防汛抗旱指挥部的撤离、转移上岸等统一决定和命令案	中国渔政莆田支队	中国渔政莆田支队	谢如峰 邓盛志 林武晶
45	江西	张某林在水产种质资源保护区核心区进行垂钓案	九江市农业农村局	九江市农业综合行政执法支队	陈 涛 廖伟涛
46	江西	万某斌在禁渔期携带禁用渔具进入禁渔区案	抚州市农业农村局	抚州市农业综合行政执法支队	汪振发 王卫斌
47	江西	周某和使用禁用的渔具（地笼）破坏渔业资源方法进行捕捞案	金溪县农业农村局	金溪县农业综合行政执法大队	陈锦俊 张姜飞 江青玲 徐新吉
48	江西	陈某使用视频辅助装置垂钓案	鹰潭市农业农村粮食局	鹰潭市农业综合行政执法支队	潘周航 胡福良
49	山东	高某亮违反捕捞许可证关于作业类型的规定进行捕捞案	山东省农业农村厅	山东省海洋与渔业执法监察局	张 勇 唐国梁
50	山东	普兰店区某副食品超市未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	山东省农业农村厅	山东省海洋与渔业执法监察局	高洪磊 董 强 狄崇民 高 涵
51	山东	曹某廷未按规定配齐渔业职务船员案	东营市海洋发展和渔业局	东营市海洋和渔业监督监察支队	王 飞 张炳军 赵 杰
52	山东	吴某寅违反捕捞许可证关于作业场所的规定进行捕捞案	无棣县海洋发展和渔业局	无棣县渔政渔港渔船监督管理站	高 增 朱希浩
53	山东	魏某田违反关于禁渔期的规定进行捕捞案	山东省农业农村厅	山东省海洋与渔业执法监察局	李长春 武 斌 曹绪凯

续表

序号	地区	案卷名称	处罚机关	承办机构	承办人
54	河南	安某先违反关于禁渔期的规定、使用禁用的渔具进行捕捞案	濮阳市农业农村局	濮阳市农业综合行政执法支队	冯 琰 王 乾
55	河南	党某成违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞案	泌阳县农业农村局	泌阳县农业综合行政执法大队	王 伟 陈 博
56	河南	高某子违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞案	济源市农业农村局	济源市农业综合行政执法支队	梁 坤 王刚刚
57	河南	郝某武未经批准在种质资源保护区内从事捕捞活动案	郑州市农业农村工作委员会	郑州市农业综合行政执法支队	周海波 潘 娟
58	河南	漯河市某渔具店销售禁用渔具案	漯河市农业农村局	漯河市农业综合行政执法支队	刘光亚 于 斌 刘 源
59	湖北	王某新使用禁用的渔具进行捕捞案	宜都市农业农村局	宜都市农业综合执法大队	陈学春 李万程 袁 刚
60	湖北	杨某华在禁渔区、禁渔期使用禁用的渔具进行捕捞案	鄂州市农业农村局	鄂州市农业综合执法支队	金舜仪 李 亮
61	湖北	夏某等4人违反禁渔区的规定进行捕捞案	十堰市农业农村局	十堰市农业综合执法支队	李全向 张胜华
62	湖南	郴州市某渔网渔具总汇销售禁用渔具案	郴州市农业农村局	郴州市农业综合行政执法支队	李 倩 邓彩云
63	广东	吴某雄未按规定开启和使用AIS、北斗终端设备案	茂名市海洋综合执法支队滨海新区大队	茂名市海洋综合执法支队滨海新区大队	李卫东 李茵茵
64	广东	张某拒不执行停航决定案	汕尾市海洋综合执法支队	汕尾市海洋综合执法支队	钟锡宏 陈健南
65	广东	林某峰未配齐职务船员、招用未取得渔业船员证件的人员在渔业船舶上工作、未按规定填写渔捞日志案	东莞市海洋综合执法支队	东莞市海洋综合执法支队	朱福仪 李 浩
66	广东	阳江市某渔业发展有限公司非法载客、擅自从事休闲渔业活动和招用未取得渔业船员证书的人员在渔业船舶工作案	江门市新会区海洋综合执法大队	江门市新会区海洋综合执法大队	梁彦濠 曾宝麒
67	广西	梁某岳使用电鱼方法进行捕捞案	象州县农业农村局	象州县农业综合行政执法大队	王芝英 廖向宜
68	广西	黄某养未按规定配齐渔业职务船员，招用未取得渔业船员证书的人员在渔业船舶上工作，违反禁渔区的规定进行捕捞案	钦州市农业农村局	钦州市渔政渔港监督支队	梁家华 劳 军
69	广西	韩某松未经渔政渔港监督管理机关批准违章载客案	钦州市农业农村局	钦州市渔政渔港监督支队	劳 军 吴立弘
70	海南	吴某未确保渔业船舶携带符合法定要求的证书案	海口市综合行政执法局	海口市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队	衣志刚 吴多伟
71	重庆	陈某福违反禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞案	重庆市沙坪坝区农业农村委员会	重庆市沙坪坝区农业综合行政执法支队	刘寒同 周云帆 陈星蔚

续表

序号	地区	案卷名称	处罚机关	承办机构	承办人
72	重庆	陈某毅在禁捕区域内非法垂钓案	重庆市巴南区农业 农村委员会	重庆市巴南区农业综合行政 执法支队	程自建 胡 凯 刘国建
73	重庆	张某使用禁用的渔具进行捕捞案	重庆市九龙坡区农业 农村委员会	重庆市九龙坡区农业综合行政 执法支队	陈 颖 罗 宇 魏 东
74	重庆	忠县某体育用品店销售禁用渔具案	忠县农业农村委员会	忠县农业综合行政执法支 队	彭海波 喻再树
75	四川	邻水县某投资集团有限公司水下工程作业对渔业资源有影响而未采取补救措施案	邻水县农业农村局	邻水县农业综合行政执法 大队	周小宇 吴鲤校
76	四川	康某军收购在禁渔区、禁渔期内捕捞的渔获物案	广汉市农业农村局	广汉市农业综合行政执法 大队	李 玲 游华谦
77	四川	赵某金使用电鱼破坏渔业资源方法进行捕捞案	达州市达川区农业农 村局	达州市达川区农业综合行政 执法大队	董 丽 洪 旭 牛 赓
78	四川	谢某违反禁渔期规定使用禁用的捕捞方法进行捕捞案	邻水县农业农村局	邻水县农业综合行政执法 大队	吴鲤校 周小宇 杨万全
79	贵州	雷某琴销售禁用渔具案	贵阳市农业农村局	贵阳市农业农村局综合行政 执法支队	肖 辉 钟洪波
80	云南	李某建非法捕捞水产品案	红河县农业农村和科学 技术局	红河县农业综合行政执法 大队	刘中华 杨冬燕
81	云南	姚某等6人违反禁渔区、禁渔期规定违法捕捞案	禄丰市农业农村局	禄丰市农业综合行政执法 大队	王玉荣 张曼琳
82	云南	顾某吉在禁渔区禁渔期使用禁用工具非法捕捞水产品案	鹤庆县农业农村局	鹤庆县农业综合执法大队	杨 漾 崔治军
83	云南	梁某选非法捕捞水产品案	玉龙纳西族自治县农业 农村局	玉龙纳西族自治县农业综 合行政执法大队	邓灿新 李世元 和梅生 颜雪兰
84	陕西	蔡某雷、张某未依法取得捕捞许可证擅自进行捕 捞案	西安市农业农村局	西安市农业综合执法支队	王爱东 刘 清 孙 黎
85	陕西	唐某民在禁渔区、禁渔期使用禁用渔具捕捞案	汉中市农业农村局	汉中市农业综合执法支队 汉台大队	杨国星 师建新 杨艳梅
86	陕西	周某夫、冯某芳未依法取得捕捞许可证擅自在禁 渔期进行捕捞案	西安市农业农村局	西安市农业综合执法支队	王爱东 刘 清 孙 黎
87	陕西	李某安使用禁用的渔具进行捕捞案	汉滨区农业农村局	汉滨区农业综合执法大队	杨 东 王胜新
88	陕西	李某运、曹某双使用电鱼的方法进行捕捞案	旬阳市农业农村局	旬阳市农业综合执法大队	李清显 唐家奇
89	甘肃	马某明违反关于禁渔期、禁渔区的规定进行捕捞 案	兰州市农业农村局	兰州市农业综合行政执法 大队	梁 瑾 王 越

续表

序号	地区	案卷名称	处罚机关	承办机构	承办人
90	甘肃	杨某兵违反关于禁渔期、禁渔区的规定进行捕捞案	兰州市农业农村局	兰州市农业综合行政执法大队	梁瑾 王越
91	甘肃	李某湖违反关于禁渔期、禁渔区的规定进行捕捞案	兰州市农业农村局	兰州市农业综合行政执法大队	谢洪霞 张小平
92	宁夏	马某东等3人违反关于禁渔期的规定进行捕捞案	平罗县农业农村局	平罗县农业农村局	岳廷 王秀莹 岳伏平 万月琴
93	大连	韩某未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	大连市海洋发展局	大连市海洋与渔业综合行政执法队	辛明 郑润
94	大连	郭某喜未按规定配备消防、救生安全设备案	大连市海洋发展局	大连市海洋与渔业综合行政执法队	辛明 刘炎斌
95	大连	刘某超擅自拆卸导航安全设备案	大连市海洋发展局	大连市海洋与渔业综合行政执法队	王竞 李巍巍
96	大连	魏某杰违反捕捞许可关于作业类型的规定进行捕捞案	大连金普新区海洋发展局	大连金普新区海洋与渔业综合行政执法队	王玉斐 李清岩
97	青岛	陈某宁违反禁渔区的规定进行捕捞案	青岛市海洋发展局	青岛市海洋与渔业行政执法支队	朱燕青 李强
98	青岛	刘某恩未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	青岛市城阳区海洋发展局	青岛市城阳区海洋发展局	刘春辉 滕吉清
99	青岛	宋某清违反捕捞许可证关于作业场所的规定进行捕捞案	胶州市农业农村局	胶州市农业农村局	葛长建 刘德云
100	青岛	王某杰利用渔业船舶私载、超载人员案	青岛市黄岛区海洋发展局	青岛市黄岛区海洋发展区局	丁洪飞 薛振振
101	宁波	林某全未按规定配齐职务船员案	宁波市农业农村局	宁波市农业农村局	汪洋 高扶 张宁 乐韵
102	宁波	赵某良未履行安全生产责任案	宁波市鄞州区农业农村局	宁波市鄞州区农业农村局	石海礁 鲍钱钱
103	宁波	沈某表未确保渔业船舶携带符合法定要求的证书、文书及有关航行资料案	宁波市农业农村局	宁波市农业农村局	张光兴 丁伟泽 张宁 乐韵
104	宁波	沈某平未确保渔业船员携带符合法定要求的证书案	宁波市农业农村局	宁波市农业农村局	姜利军 毛培辉 乐韵
105	厦门	张某民放流未列入增殖放流名录内的物种案	厦门市海洋综合行政执法支队	中国渔政厦门市支队	肖勇 晏银轩
106	厦门	周某坤使用不符合规格标准的渔具进行捕捞案	厦门市海洋综合行政执法支队	中国渔政厦门市支队	蒋扬 晏银轩
107	厦门	谢某安未按照捕捞许可证关于作业场所规定进行捕捞案	厦门市海洋综合行政执法支队	中国渔政厦门市支队	郑德文 李金华

续表

序号	地区	案卷名称	处罚机关	承办机构	承办人
108	厦门	周某生未按照规定配备经过专业技术训练的其他船员案	厦门市海洋综合行政执法支队	中国渔政厦门市支队	张 彬 林培雄
109	厦门	蔡某庭违反禁渔区的规定进行捕捞案	厦门市海洋综合行政执法支队	中国渔政厦门市支队	蔡承锴 王海星
110	深圳	陈某群未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞案	深圳市海洋综合执法支队	深圳市海洋综合执法支队盐田大队	何芷枫 王晓东
111	深圳	邓某林违反捕捞许可证关于作业场所的规定进行捕捞和在机动渔船底拖网禁渔区内实施底拖网作业案	深圳市海洋综合执法支队	深圳市海洋综合执法支队中国海监9012船	吴 杰 洪清要
112	深圳	李某利用渔业船舶私载、超载人员案	深圳市海洋综合执法支队	深圳市海洋综合执法支队大鹏大队	罗树行 邢凯明
113	深圳	赵某虎未经批准在渔港内使用明火作业案	深圳市海洋综合执法支队	深圳市海洋综合执法支队南山大队	周曾怡 王 洲

农业农村部办公厅关于 2024年农药监督抽查结果的通报

农办农〔2024〕26号

各省、自治区、直辖市农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团农业农村局：

根据《农业农村部办公厅关于开展2024年农药监督抽查的通知》（农办农〔2024〕8号）安排，我部组织河北等23个省（自治区、直辖市）农业农村部门及有关质检机构进行了农药监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、抽查总体情况

本次共抽检农药样品1391个。经检测，合格样品1357个，合格率97.6%；不合格样品34个（见附件1），其中假农药（未检出标签标注的有效成分或检出其他农药成分）12个，占抽检样品总数的0.9%，占不合格样品数的35.3%。

（一）杀虫剂合格率低于杀菌剂、除草剂产品。在抽检的1391个农药样品中，杀虫剂587个、占抽检总数的42.2%，质量合格的564个、合格率96.1%；杀菌剂274个、占抽检总数的19.7%，质量合格的270个、合格率98.5%；除草剂471个、占抽检总数的33.9%，质量合格的465个、合格率98.7%；其他类59个，质量合格的58个，合格率98.3%。

（二）混剂产品合格率低于单剂产品。抽检样品中，混剂451个、占抽检总数的32.4%，质量合格的433个、合格率96.0%；单剂940个、占抽检总数的67.6%，质量合格的924个、合格率98.3%。

（三）重点抽查产品合格率偏低。本次对往年涉及问题较多生产企业的产品开展重点抽查，共抽检了107个农药样品，合格样品97个，合格率为90.7%，比总体合格率低6.9个百分点，比2023年重点抽查合格率

(95.9%)低5.2个百分点。

二、抽查发现的主要问题

(一)有效成分含量不符合产品质量标准要求。产品中含有标注的有效成分,但不符合标准要求的有26个,占质量不合格产品的76.5%。含量不符合标准要求的农药有效成分为氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、甲氨基阿维菌素、螺螨酯、毒死蜱、杀虫单、杀虫双、啉虫脒、克百威、马拉硫磷、多菌灵、咪鲜胺、戊唑醇、吡唑醚菌酯、噻唑膦、高效氟吡甲禾灵、2甲4氯异辛酯、烯草酮(见附件1,统计数据有交叉)。

(二)未检出标注有效成分。标签标注有效成分未检出的产品有7个,占质量不合格产品的20.6%。未检出的农药有效成分为阿维菌素、甲氨基阿维菌素、胺菊酯、氯菊酯、杀螟硫磷、噻呋酰胺、异丙草胺、胺鲜酯。

(三)检出其他隐性农药成分。检出其他农药成分的产品有6个,占质量不合格产品的17.6%。检出的其他农药成分为虫螨腈、异丙威、二氯异丙虫酰胺、肟菌脂、戊唑醇、乙草胺。

三、有关工作要求

(一)全面排查不合格产品。各省级农业农村部门要及时组织排查辖区内是否存在本次抽检发现的不合格产品流通销售,一经发现,要追溯溯源,依法组织处理,责令经营者停止销售,收回已销售产品,避免给农业生产造成损失。

(二)依法查处违规生产经营单位。违规经营单位所在地省级农业农村部门要及时固定证据,组织依法查处违规经营单位;情节严重的,依法吊销农药经营许可证。标称生产企业所在地省级农业农村部门要及时组织核查检查,依法查处违规行为;情节严重的,依法吊销农药生产许可证,报我部依法吊销农药登记证。

(三)加强对重点企业的跟踪监管。对监督抽查过程中发现涉嫌生产多个不合格产品的企业,有关农业农村部门要依法核查处理,特别是对其委托、受托行为进行全面深入核查,并将其列入重点监管单位,加强日常执法检查,发现问题依法严肃处理。

请有关省级农业农村部门于2025年2月10日前将核查处理工作总结及查处情况汇总表(附件2)报送我部农药管理司(电子版发邮箱: pmd@agri.gov.cn; 纸质文件邮寄:北京市朝阳区农展馆南里11号农业农村部农药管理司,电话010—59192810)。我部将持续跟踪各地查处情况。

附件: 1.2024年农药监督抽查不合格样品汇总表

2.2024年农药监督抽查查处情况汇总表

农业农村部办公厅

2024年12月19日

(详见农业农村部公报网络版, [http:// www.moa.gov.cn](http://www.moa.gov.cn))